# Cáncer de colon: diagnóstico y tratamiento (NCCN v2.2026 y DeVita)

† = complemento farmacológico, fisiológico o clínico general, no contenido en las fuentes. Todo lo demás proviene de la guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) para cáncer de colon, versión 2.2026 del 7 de abril de 2026 (algoritmos y discusión), y del capítulo 40, «Cancer of the Colon», del tratado de oncología de DeVita (Libutti, Saltz, Willett y Levine). Categorías de evidencia y consenso de la NCCN: 1 (evidencia alta, con al menos un ensayo fase III o un metaanálisis robusto, y consenso ≥ 85% del Panel), 2A (evidencia menor y consenso ≥ 85%; categoría por defecto), 2B (evidencia menor y consenso de 50–85%) y 3 (desacuerdo mayor del Panel). Categorías de preferencia: preferido (eficacia, seguridad y evidencia superiores y, cuando procede, asequibilidad), otro recomendado (algo menos eficaz, más tóxico, con datos menos maduros o menos asequible) y útil en ciertas circunstancias (poblaciones seleccionadas). Estadificación: sistema TNM de la 8.ª edición del American Joint Committee on Cancer (AJCC). Los códigos entre paréntesis (COL-1 a COL-16 y COL-A a COL-I) identifican las páginas del algoritmo de la guía; «Contraste normativo» marca las diferencias entre fuentes, versiones o guías institucionales, y los corchetes contienen la interpretación clínica de cada dato.

**Índice**


- 1. Epidemiología
  - 1.1 Magnitud, tendencia y supervivencia
  - 1.2 Edad: factor demográfico de primer orden y cáncer de inicio temprano
  - 1.3 Sexo, raza y etnia, geografía y nivel socioeconómico
  - 1.4 Desplazamiento anatómico hacia el colon derecho
- 2. Factores de riesgo y factores protectores
  - 2.1 Jerarquía del riesgo, antecedente familiar y susceptibilidad hereditaria
  - 2.2 Enfermedad inflamatoria intestinal y otras causas no familiares
  - 2.3 Dieta
  - 2.4 Estilo de vida, obesidad y diabetes
  - 2.5 Fármacos y quimioprevención
  - 2.6 Biomarcadores de riesgo y microbiota
- 3. Anatomía, embriología, histogénesis y clasificación histológica
  - 3.1 Anatomía del colon y capas de la pared
  - 3.2 Irrigación y drenaje venoso y linfático: base de la extensión de la resección
  - 3.3 Histogénesis: de la célula madre intestinal al carcinoma
  - 3.4 Clasificación histológica, grado y pronóstico por subtipo
  - 3.5 Neoplasias del apéndice
- 4. Genética y biología molecular aplicada
  - 4.1 Vías de inestabilidad genómica y subtipos moleculares
  - 4.2 Genes conductores y utilidad clínica de cada alteración
  - 4.3 Prueba genética germinal frente a biomarcador tumoral
  - 4.4 Síndrome de Lynch (cáncer colorrectal hereditario no polipósico)
  - 4.5 Poliposis adenomatosa familiar, variantes y poliposis asociada a MUTYH

    - 4.6 Síndromes de poliposis hamartomatosa y otras predisposiciones
- 5. Tamizaje
    - 5.1 Principios y elección del método
    - 5.2 Población de riesgo promedio: edad, métodos e intervalos
    - 5.3 Población de riesgo aumentado
    - 5.4 Métodos no invasivos y emergentes
- 6. Manifestaciones clínicas
    - 6.1 Síntomas y signos según la localización
    - 6.2 Presentación complicada: obstrucción, hemorragia y perforación
    - 6.3 Enfermedad metastásica y hallazgos de laboratorio
- 7. Abordaje diagnóstico y estudio de extensión
    - 7.1 Secuencia diagnóstica general y estudios que no se piden
    - 7.2 Pólipo pediculado o sésil (adenoma) con cáncer invasor: estudio (COL-1)
    - 7.3 Cáncer de colon no metastásico candidato a resección: estudio (COL-2)
    - 7.4 Sospecha o confirmación de enfermedad metastásica: estudio (COL-2A)
    - 7.5 Principios de imagen (COL-A)
    - 7.6 Estado funcional, evaluación geriátrica, fertilidad y aspectos psicosociales
- 8. Biomarcadores séricos y tisulares
    - 8.1 Antígeno carcinoembrionario y otros marcadores séricos
    - 8.2 Sistema de reparación de errores de apareamiento e inestabilidad de microsatélites
    - 8.3 RAS (KRAS y NRAS)
    - 8.4 BRAF V600E
    - 8.5 HER2 (ERBB2)
    - 8.6 Fusiones de NTRK y RET, POLE/POLD1, carga mutacional tumoral y KRAS G12C
    - 8.7 Vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K) y aspirina adyuvante
    - 8.8 ADN tumoral circulante, ensayos multigénicos e Immunoscore
    - 8.9 Farmacogenética: DPYD y UGT1A1 (COL-I)
- 9. Estadificación y factores pronósticos
    - 9.1 Clasificación TNM del American Joint Committee on Cancer (AJCC), 8.ª edición
    - 9.2 Grupos pronósticos
    - 9.3 Informe anatomopatológico
    - 9.4 Factores pronósticos clínicos, patológicos y moleculares
- 10. Pólipo maligno y cirugía del cáncer no metastásico
    - 10.1 Pólipo maligno: observación o colectomía (COL-1)
    - 10.2 Resección endoscópica de pólipos, marcaje y preparación intestinal
    - 10.3 Colectomía oncológica: linfadenectomía y extensión según la localización
    - 10.4 Abordaje mínimamente invasivo
- 11. Tratamiento adyuvante
    - 11.1 Selección por estadio en tumores con sistema de reparación competente (COL-4)
    - 11.2 Estadio II: evaluación del riesgo y decisión (COL-F)
    - 11.3 Estadio III: esquema y duración
    - 11.4 Tumores con deficiencia del sistema de reparación o mutación ultrahipermutante de POLE/POLD1 (COL-13)
    - 11.5 Pacientes de edad avanzada

    - 11.6 Esquemas adyuvantes y dosis (COL-G)
    - 11.7 Medidas complementarias: momento de inicio, escasez de leucovorina, aspirina y actividad física
    - 11.8 Evolución histórica de la adyuvancia y esquemas no recomendados
- 12. Enfermedad localmente avanzada, neoadyuvancia y radioterapia
    - 12.1 cT4b o enfermedad ganglionar voluminosa con sistema de reparación competente (COL-3)
    - 12.2 Deficiencia del sistema de reparación o mutación ultrahipermutante de POLE/POLD1 no metastásica (COL-12)
    - 12.3 Enfermedad localmente irresecable o paciente médicamente inoperable con sistema competente
    - 12.4 Radioterapia en el cáncer de colon (COL-E)
- 13. Enfermedad metastásica
    - 13.1 Frecuencia, sitios, pronóstico y principios de resecabilidad
    - 13.2 Metástasis sincrónicas hepáticas o pulmonares resecables con sistema competente (COL-6)
    - 13.3 Metástasis sincrónicas irresecables: conversión a resecabilidad (COL-7)
    - 13.4 Primario intacto en enfermedad irresecable y metástasis abdominales o peritoneales sincrónicas (COL-5)
    - 13.5 Recurrencia y metástasis metacrónicas con sistema competente (COL-9, COL-10 y COL-11)
    - 13.6 Enfermedad metastásica con deficiencia del sistema de reparación o mutación de POLE/POLD1 (COL-14, COL-15 y COL-16)
    - 13.7 Terapias locorregionales de las metástasis (COL-C y COL-E)
- 14. Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica
    - 14.1 Principios generales: objetivos, continuo de tratamiento y riesgo de toxicidad (COL-D)
    - 14.2 Primera línea con sistema de reparación competente: terapia intensiva frente a menos intensiva
    - 14.3 Farmacología de los citotóxicos: mecanismo, toxicidad y manejo
    - 14.4 Farmacología de los agentes biológicos y de los inhibidores de cinasa: antiangiogénicos y anti-EGFR
    - 14.5 Terapias dirigidas por biomarcador e inmunoterapia (COL-D 4, 5 y 6)
    - 14.6 Segunda línea y líneas posteriores con sistema de reparación competente
    - 14.7 Mantenimiento, pausas y duración del tratamiento
    - 14.8 Esquemas y dosis de la enfermedad metastásica (COL-D 8–13)
    - 14.9 Esquemas y prácticas no recomendados y evolución histórica
- 15. Vigilancia y supervivencia
    - 15.1 Vigilancia después del tratamiento con intención curativa (COL-8)
    - 15.2 Supervivencia: plan de cuidados, secuelas tardías y estilo de vida (COL-H)


**Abreviaturas**

- **5-FU**: fluorouracilo (5-fluorouracilo)
- **5-FU/LV**: fluorouracilo con leucovorina
- **ACE**: antígeno carcinoembrionario
- **ACS**: American Cancer Society
- **ADN**: ácido desoxirribonucleico
- **AINE**: antiinflamatorios no esteroideos
- **AJCC**: American Joint Committee on Cancer

- **AMI**: arteria mesentérica inferior
- **AMS**: arteria mesentérica superior
- **anti-EGFR**: anticuerpo contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (cetuximab, panitumumab)
- **anti-HER2**: fármaco dirigido contra el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano
- **anti-VEGF**: fármaco dirigido contra el factor de crecimiento del endotelio vascular
- **ARN**: ácido ribonucleico
- **ASCO**: American Society of Clinical Oncology
- **BED10**: dosis biológica efectiva calculada con un cociente α/β de 10
- **bFOL**: oxaliplatino con 5-FU en bolo semanal y leucovorina a dosis baja
- **CA 19-9**: antígeno carbohidrato 19-9
- **CA-125**: antígeno de cáncer 125
- **CAP**: Colegio Americano de Patólogos (College of American Pathologists)
- **CapeIRI**: capecitabina con irinotecán
- **CAPEOX**: capecitabina y oxaliplatino (también CAPOX o XELOX)
- **CC-0 a CC-3**: puntuación de completitud de la citorreducción peritoneal
- **CCR**: cáncer colorrectal
- **CCRm**: cáncer colorrectal metastásico
- **CEP17**: sonda del centrómero del cromosoma 17
- **CIMP**: fenotipo metilador de islas CpG
- **CLIA**: Clinical Laboratory Improvement Amendments
- **CMS**: subtipos moleculares de consenso
- **COX-2**: ciclooxigenasa 2
- **CPIC**: Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium
- **CRS/HIPEC**: cirugía citorreductora con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica
- **ctDNA**: ADN tumoral circulante
- **CTLA-4**: antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico
- **DEBIRI**: quimioembolización con microesferas cargadas de irinotecán
- **dMMR**: deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento
- **DPD**: dihidropirimidina deshidrogenasa
- **DPYD**: gen de la dihidropirimidina deshidrogenasa
- **ECOG**: Eastern Cooperative Oncology Group
- **EE. UU.**: Estados Unidos
- **EGFR**: receptor del factor de crecimiento epidérmico (HER-1)
- **EII**: enfermedad inflamatoria intestinal
- **ESMO**: European Society for Medical Oncology
- **FDA**: Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.)
- **FDG-PET/TC**: tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada
- **FISH**: hibridación in situ con fluorescencia
- **FLOX**: 5-FU en bolo, leucovorina y oxaliplatino
- **FOLFIRI**: leucovorina (ácido folínico), fluorouracilo e irinotecán
- **FOLFIRINOX**: leucovorina, fluorouracilo, irinotecán y oxaliplatino (5-FU infusional 2400 mg/m²)
- **FOLFOX**: leucovorina (ácido folínico), fluorouracilo y oxaliplatino; FOLFOX4, FOLFOX6 y FOLFOX7 son variantes de dosis y calendario

- **FOLFOXIRI**: leucovorina, fluorouracilo, oxaliplatino e irinotecán (5-FU infusional 3200 mg/m²)
- **HAMN**: neoplasia mucinosa apendicular de alto grado
- **HER2**: receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (gen ERBB2)
- **HIPEC**: quimioterapia intraperitoneal hipertérmica
- **HNPCC**: cáncer colorrectal hereditario no polipósico
- **IFL**: irinotecán con 5-FU en bolo y leucovorina
- **IgG**: inmunoglobulina G (subclases 1, 2 y 4)
- **IHQ**: inmunohistoquímica
- **IMC**: índice de masa corporal
- **IMRT**: radioterapia de intensidad modulada
- **IROX**: irinotecán con oxaliplatino
- **LAMN**: neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado
- **LV5FU2**: leucovorina con 5-FU en bolo e infusión de 22 horas los días 1 y 2, cada 2 semanas (de Gramont); sLV5FU2: su versión simplificada
- **MAPK**: proteínas cinasas activadas por mitógenos
- **MEK**: cinasa de las proteínas cinasas activadas por mitógenos
- **mFOLFOX6**: FOLFOX6 modificado (oxaliplatino 85 mg/m²)
- **MMR**: sistema de reparación de errores de apareamiento del ADN
- **MSI**: inestabilidad de microsatélites
- **MSI-H**: inestabilidad alta de microsatélites
- **MSI-L**: inestabilidad baja de microsatélites
- **MSS**: estabilidad de microsatélites
- **NCCN**: National Comprehensive Cancer Network
- **NCI**: National Cancer Institute
- **NGS**: secuenciación de nueva generación
- **NSABP**: National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project
- **NTRK**: genes del receptor neurotrófico de tirosina cinasa
- **OMS**: Organización Mundial de la Salud
- **PAF**: poliposis adenomatosa familiar
- **PCI**: índice de carcinomatosis peritoneal
- **PCR**: reacción en cadena de la polimerasa
- **PD-1**: receptor de muerte programada 1
- **PD-L1, PD-L2**: ligandos 1 y 2 de muerte programada
- **PET/RM**: tomografía por emisión de positrones acoplada a resonancia magnética
- **PET/TC**: tomografía por emisión de positrones acoplada a tomografía computarizada
- **PI3K**: fosfatidilinositol 3-cinasa
- **pMMR**: sistema de reparación de errores de apareamiento competente
- **R0, R1, R2**: resección sin tumor residual, con tumor residual microscópico y con tumor residual macroscópico
- **RM**: resonancia magnética
- **SBRT**: radioterapia corporal estereotáctica
- **SEER**: Surveillance, Epidemiology, and End Results
- **SN-38**: 7-etil-10-hidroxicamptotecina, metabolito activo del irinotecán
- **TAS-102**: trifluridina-tipiracilo
- **TC**: tomografía computarizada

- **TCGA**: The Cancer Genome Atlas
- **TFG**: tasa de filtración glomerular
- **TGF-β**: factor de crecimiento transformante beta
- **TMB**: carga mutacional tumoral
- **TNM**: clasificación por tumor primario (T), ganglios regionales (N) y metástasis a distancia (M)
- **TRK**: cinasas del receptor de tropomiosina
- **UGT1A1**: uridina difosfato glucuronosiltransferasa 1A1
- **UICC**: Union for International Cancer Control
- **USPSTF**: U.S. Preventive Services Task Force
- **VEGF**: factor de crecimiento del endotelio vascular
- **VPH**: virus del papiloma humano

# 1. Epidemiología

## 1.1 Magnitud, tendencia y supervivencia

**Conducta**

- Considerar el cáncer colorrectal (CCR) una neoplasia de primer orden: es el 4.º cáncer más diagnosticado y la 2.ª causa de muerte por cáncer en Estados Unidos (EE. UU.); por lo tanto, todo síntoma digestivo bajo persistente en un adulto obliga a descartarlo (ver 6.1).
- Atribuir el descenso de la incidencia y de la mortalidad a la prevención y detección temprana mediante tamizaje (en particular, colonoscopia con polipectomía) y a mejores tratamientos, lo que justifica sostener los programas de tamizaje (ver 5).
- Esperar como histología el adenocarcinoma originado en un pólipo precursor: casi todos los cánceres colorrectales (CCR) se desarrollan dentro de pólipos benignos (ver 3.3).

**Fundamento**

- Carga en EE. UU. (estimación NCCN para 2024): 106 590 casos nuevos de cáncer de colon y 46 220 de recto; 53 010 muertes por cáncer colorrectal (CCR) combinado.
- Carga mundial (DeVita): cerca de 1 200 000 casos nuevos al año [aproximadamente 10% de todos los cánceres incidentes] y cerca de 609 000 muertes.
- En EE. UU. el CCR representa 7.9% de los cánceres nuevos, con supervivencia relativa a 5 años de 64.7% [aproximadamente dos de cada tres pacientes vivos a 5 años].
- Incidencia por 100 000 personas: 60.5 en 1976, 46.4 en 2005 y 38.7 en 2016 [descenso sostenido].
- Mortalidad en descenso desde 1947 en mujeres y desde 1980 en hombres; actualmente > 50% por debajo de las tasas máximas.
- Prevalencia en personas ≥ 50 años nunca sometidas a tamizaje: carcinoma invasor 0.5–2.0%, carcinoma in situ 1.0–1.6%, adenoma grande (≥ 1 cm) 7–10% y adenoma de cualquier tamaño 25–40% [la lesión precursora es mucho más frecuente que el cáncer, lo que sustenta el beneficio de resecarla].
- Prevalencia de pólipos de 50% a los 70 años frente a un riesgo de CCR a lo largo de la vida de 5%: pocos pólipos se vuelven invasores porque las alteraciones que promueven la malignidad se acumulan durante décadas.

## 1.2 Edad: factor demográfico de primer orden y cáncer de inicio temprano

**Conducta**

- Tomar la edad como el factor demográfico de mayor impacto en la incidencia del cáncer colorrectal (CCR): el CCR esporádico aumenta de forma pronunciada a partir de los 45–50 años en todos los grupos.
- No descartar CCR por edad en adultos < 50 años con síntomas: en este grupo aumentan la incidencia y la mortalidad, y la enfermedad tiende a diagnosticarse más avanzada.
- Iniciar el tamizaje de riesgo promedio a los 45 años (ver 5.2).

**Fundamento**

- Tendencia por grupo de edad (NCCN):
  - ≥ 65 años: incidencia en descenso de 3.3% anual (2011–2016) y mortalidad en descenso de 3% anual.
  - 50–64 años: incidencia en aumento de 1% anual y mortalidad en descenso de solo 0.6% anual.
  - < 50 años: incidencia en aumento de 2% anual y mortalidad en aumento de 1.3% anual.
- Proyección para 2030 en personas de 20–34 años (registro Surveillance, Epidemiology, and End Results [SEER]): aumento de la incidencia de 90% para el cáncer de colon y de 124.2% para el de recto. La causa de esta tendencia es desconocida.
- DeVita (SEER): en los últimos 20 años aumentó la incidencia entre los 20 y los 49 años; el mayor crecimiento ocurrió entre los 40 y los 44 años (colon +56% y recto +94%).
- El CCR en < 45 años podría ser clínico-patológica y genéticamente distinto del de ≥ 45 años (no confirmado de forma amplia); si lo fuera, requeriría estrategias de tratamiento propias.
- En el CCR metastásico, el inicio < 50 años se asoció a peor supervivencia y a un perfil propio de eventos adversos, atribuido en parte a perfiles genéticos distintos.
- El descenso en mayores de 50 años se atribuye al tamizaje intensivo de esa población.
- Contraste normativo: la American Cancer Society (ACS) fue la primera organización nacional en bajar la edad de inicio del tamizaje de riesgo promedio de 50 a 45 años, con base en el aumento de casos en jóvenes, en modelos de microsimulación y en la presentación más avanzada a menor edad. La medida se criticó por no considerar costos ni la reasignación de recursos desde grupos de mayor riesgo absoluto, pero la mayoría de las organizaciones adoptó después el mismo cambio.

## 1.3 Sexo, raza y etnia, geografía y nivel socioeconómico

**Conducta**

- Considerar al hombre con mayor incidencia de cáncer colorrectal (CCR) que la mujer.
- Reconocer a las personas negras no hispanas como el grupo de mayor incidencia y mortalidad en EE. UU. y atender las inequidades de acceso, que amplifican la mortalidad.
- Integrar el origen étnico a la evaluación del riesgo hereditario: la variante I1307K del gen de la poliposis adenomatosa coli (APC) confiere mayor riesgo en familias judías asquenazíes (ver 4.5).

**Fundamento**

- Sexo: en casi todos los países la incidencia estandarizada por edad es menor en mujeres; en EE. UU. (2014–2018) fue de 43.2 por 100 000 en hombres y 33.3 por 100 000 en mujeres.
- Raza y etnia (NCCN): las tasas más altas de incidencia y mortalidad corresponden a personas negras no hispanas y las más bajas a personas asiático-americanas e isleñas del Pacífico; la inequidad en mortalidad duplica la de incidencia. Causas: diferente prevalencia de factores de riesgo, acceso a la atención y otros determinantes sociales de la salud, comorbilidades y características del tumor.

- Raza y etnia (DeVita):
  - Las mutaciones heredadas de los genes de reparación de errores de apareamiento del ADN (MMR) podrían ser más frecuentes en afroamericanos, lo que explicaría en parte la variación anatómica entre grupos.
  - El CCR de pacientes afroamericanos tiene un perfil mutacional parcialmente distinto (mutaciones de EPHA6 y FLCN).
  - En ensayos de adyuvancia, los pacientes negros tuvieron peor supervivencia con un intervalo libre de recurrencia similar; esto argumenta en contra de una respuesta distinta a la adyuvancia y a favor de factores no medidos (toxicidad, comorbilidades y disparidades en la atención de la recurrencia).
- Geografía: la incidencia y la mortalidad son máximas en las naciones occidentales desarrolladas; los nativos de Alaska superan 70 casos por 100 000, mientras que Gambia y Argelia tienen < 2 por 100 000. La incidencia desciende en EE. UU. y Canadá y aumenta con rapidez en Japón, Corea y China.
- Migración: quienes migran de zonas de baja a alta incidencia adquieren la incidencia del país receptor en una generación (por ejemplo, inmigrantes chinos en EE. UU., por mayor consumo de carne y menor actividad física). Esto demuestra el peso de la exposición ambiental y fundamenta la modificación de la dieta y del estilo de vida como prevención (ver 2).
- Nivel socioeconómico: la incidencia y la mortalidad son mayores en los países económicamente favorecidos, en relación con una dieta rica en grasa y carne roja, la inactividad física y la obesidad resultante.

### 1.4 Desplazamiento anatómico hacia el colon derecho

**Conducta**

- Evaluar el colon completo: la proporción de cáncer de colon derecho (proximal) aumenta, lo que condiciona la elección del método de tamizaje, la respuesta a la quimioprevención y a la quimioterapia y la supervivencia específica de la enfermedad.

**Fundamento**

- Clásicamente el cáncer de colon se consideraba una enfermedad del colon izquierdo o distal; la incidencia del cáncer de colon derecho aumenta en Norteamérica, Europa y Asia.
- Causas del desplazamiento (multifactorial):
  - mayor longevidad;
  - exposición a procarcinógenos y carcinógenos luminales, que varía entre los segmentos del colon y el recto;
  - factores genéticos: los defectos de los genes de reparación de errores de apareamiento (MMR), con la consiguiente inestabilidad de microsatélites (MSI), predominan en el colon proximal, mientras que la vía de inestabilidad cromosómica predomina en el colon izquierdo y el recto (ver 4.1).

## 2. Factores de riesgo y factores protectores

### 2.1 Jerarquía del riesgo, antecedente familiar y susceptibilidad hereditaria

**Conducta**

- Interrogar a todo paciente con cáncer de colon sobre su historia familiar y considerarlo para evaluación del riesgo genético (ver 4.3).
- Jerarquizar los factores de riesgo por su magnitud, según las fuentes:

- edad: el factor demográfico de mayor impacto sobre la incidencia (ver 1.2);
- síndromes hereditarios: en la poliposis adenomatosa familiar (PAF) 100% de los pacientes progresa a cáncer colorrectal (CCR) si no se extirpa el colon, y en el síndrome de Lynch el riesgo de CCR a lo largo de la vida es de 80% (ver 4.4 y 4.5);
- enfermedad inflamatoria intestinal (EII) de larga evolución, sobre todo colitis ulcerosa: riesgo hasta 10 veces mayor (ver 2.2);
- antecedente de CCR en un familiar de primer grado: riesgo hasta 4 veces mayor aun sin un síndrome reconocido.

- Adelantar e intensificar el tamizaje cuando hay familiares de primer grado afectados, sobre todo si el diagnóstico fue a edad temprana (ver 5.3).
- Considerar a las portadoras de mutación de BRCA1 (gen de susceptibilidad al cáncer de mama 1) con riesgo aumentado de CCR, lo que motivó recomendaciones de tamizaje más temprano en esta población.

**Fundamento**

- Agregación familiar (NCCN): cerca de 20% de los casos de cáncer de colon se asocia a agrupación familiar, y los familiares de primer grado de pacientes con adenomas colorrectales o CCR invasor tienen mayor riesgo.
- Magnitud según el parentesco y la edad (DeVita):
  - al menos un familiar de primer grado con CCR duplica el riesgo, y este aumenta más si el familiar se diagnosticó antes de los 60 años;
  - dos familiares de primer grado, o uno diagnosticado antes de los 50 años: riesgo > 3 veces mayor;
  - un familiar de segundo grado afectado: riesgo 2 veces mayor;
  - los padres y hermanos de pacientes con adenomas también tienen mayor riesgo, que es mayor si el adenoma se detectó antes de los 60 años (National Polyp Study).
- Distribución de las causas familiares (DeVita, tabla 40.3):
  - mutaciones de APC (poliposis adenomatosa coli): 1% del CCR (PAF, forma atenuada y dos tercios de las familias con síndrome de Turcot);
  - mutaciones de genes de reparación de errores de apareamiento del ADN (MMR): 3% (cáncer colorrectal hereditario no polipósico [HNPCC] tipos I y II, síndrome de Muir-Torre y un tercio de las familias con síndrome de Turcot);
  - síndromes con pólipos hamartomatosos: < 1% (Peutz-Jeghers, poliposis juvenil, Cowden, Bannayan-Ruvalcaba-Riley y poliposis mixta);
  - otras causas familiares: hasta 20–25% (historia familiar de pólipos adenomatosos relacionada con MYH, historia familiar de cáncer de colon y cáncer familiar de colon y mama).
- Entre 20% y 30% de los CCR es compatible con una predisposición heredada independiente de los síndromes conocidos; se postula una susceptibilidad dominante a adenomas y CCR con penetrancia variable según la exposición ambiental.
- Polimorfismos genéticos posiblemente implicados: glutatión-S-transferasa, metilentetrahidrofolato reductasa y N-acetiltransferasas (NAT1 y NAT2); varían entre grupos étnicos y podrían explicar parte de la variación geográfica.
- BRCA1: el aumento del riesgo de CCR se observó sobre todo en mujeres jóvenes en un estudio prospectivo y, en un metaanálisis, en portadoras de cualquier edad; no se demostró efecto de BRCA2.

## 2.2 Enfermedad inflamatoria intestinal y otras causas no familiares

**Conducta**

- Considerar de alto riesgo y someter a colonoscopia de vigilancia a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII), tanto colitis ulcerosa como colitis de Crohn (ver 5.3).
- Reconocer como causas no familiares de cáncer colorrectal (CCR), además de la EII:
  - antecedente personal de pólipos adenomatosos;
  - antecedente personal de CCR;
  - colitis por radiación;
  - ureterosigmoidostomía;
  - acromegalia;
  - síndrome de Cronkhite-Canada.

**Fundamento**

- La EII de larga evolución, sobre todo la colitis ulcerosa, eleva el riesgo de CCR hasta 10 veces, probablemente porque el ciclo repetido de lesión y reparación de la mucosa incrementa las mutaciones.
- Diferencias del CCR asociado a colitis respecto del esporádico:
  - surge con frecuencia en placas adenomatosas planas y en áreas de displasia no adenomatosa, lo que dificulta su detección endoscópica;
  - la inactivación de APC es menos frecuente;
  - la mutación de TP53 ocurre más temprano en la secuencia;
  - la metilación del gen supresor p16INK4a es más común.
- Women's Health Initiative (mujeres posmenopáusicas): factores asociados de forma independiente con cáncer de colon:
  - edad, perímetro de cintura, años de tabaquismo, familiares con CCR, hematocrito bajo, fatiga, diabetes, menor uso de medicamentos para dormir y colecistectomía (aumentan el riesgo);
  - terapia hormonal al inicio y artritis, presumiblemente por los medicamentos usados (protectores);
  - en cáncer de recto se asociaron la edad, el perímetro de cintura y no usar terapia hormonal.

## 2.3 Dieta

**Conducta**

- Recomendar una dieta con poca carne roja y procesada, rica en frutas y verduras (crudas, verdes y crucíferas), con aporte adecuado de calcio y de tipo mediterráneo, porque la exposición dietética modifica el riesgo de cáncer colorrectal (CCR).
- No indicar suplementos de vitamina D para prevenir ni tratar el CCR, ni buscar de rutina su deficiencia en pacientes con CCR: la NCCN no lo recomienda por falta de evidencia de nivel 1.

**Fundamento**

- Factores dietéticos y ambientales (DeVita, tabla 40.2):
  - aumentan la incidencia: dieta hipercalórica, consumo elevado de carne roja, carne roja sobrecocida (dudoso), grasas saturadas, consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, sedentarismo, obesidad y diabetes;
  - disminuyen la incidencia: dieta rica en fibra (dudoso), vitaminas antioxidantes, frutas y verduras frescas, antiinflamatorios no esteroideos (AINE), café, calcio y magnesio elevados y bifosfonatos.

- Calorías totales y obesidad: factores de riesgo independientes; el aumento de la masa corporal puede duplicar el riesgo de CCR, con asociación fuerte en hombres con cáncer de colon (no de recto). El aumento de peso en la adultez temprana y media también se asocia a cáncer de colon.
- Carne: la carne roja, no la blanca, aumenta el riesgo, y su consumo per cápita es un factor independiente potente. No está aclarado si la abstinencia total reduce la incidencia ni el papel del tipo de carne, del procesamiento o de la cocción; la carne muy procesada (embutidos) se asoció a mayor riesgo en una cohorte. El consumo de carne roja y procesada antes del diagnóstico se asoció a mayor riesgo de muerte tras la cirugía.
- Fibra: clásicamente protectora (baja incidencia en África) y con asociación inversa en la cohorte European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC); sin embargo, otros estudios grandes y dos ensayos aleatorizados no mostraron efecto sobre los pólipos, por lo que su papel es incierto. El mecanismo propuesto era diluir los carcinógenos fecales, acortar el tránsito y generar un ambiente luminal favorable.
- Frutas y verduras: efecto protector aceptado de forma general (crudas, verdes y crucíferas). Los datos sobre el folato son sólidos; el papel de las vitaminas antioxidantes (E, C y A) y de otros compuestos vegetales requiere más estudio. La metionina dietética se asocia de forma inversa con el riesgo.
- Dieta mediterránea (verduras, frutas, nueces, pescado, cereales y leguminosas, alcohol moderado, pocos lácteos y poca carne): la mayor adherencia redujo el riesgo de CCR 8–11%, sobre todo en mujeres y en tumores de colon.
- Índice inflamatorio de la dieta: las dietas proinflamatorias se asociaron a mayor riesgo, sobre todo de cáncer de colon proximal.
- Calcio: protector, quizá porque fija ácidos biliares lesivos y reduce la proliferación del epitelio colónico; un consumo > 1000 mg/día se asoció a menor tasa de cáncer de colon (no de recto). El magnesio mostró una reducción modesta del riesgo.
- Café (con y sin cafeína): asociación inversa con cáncer de colon, sobre todo proximal; requiere confirmación.
- Lácteos, pescado y leguminosas (NCCN): podrían reducir el riesgo; en un metaanálisis la única asociación de los lácteos fue con la leche no fermentada en hombres con cáncer de colon. El consumo de pescado después del diagnóstico podría asociarse a mejor pronóstico.
- Vitamina D:
  - in vitro inhibe la proliferación celular y aumenta la apoptosis; la ingesta y los niveles de 25-hidroxivitamina D se asocian de forma inversa con el riesgo de CCR, y los niveles bajos, con mayor mortalidad en pacientes con CCR;
  - en un ensayo aleatorizado, la suplementación con vitamina D o calcio no modificó la recurrencia de adenomas a 3–5 años; el efecto sobre adenomas avanzados varió según el genotipo del receptor de vitamina D;
  - ningún estudio ha demostrado que la suplementación mejore los desenlaces del CCR;
  - contraste normativo: el Institute of Medicine (hoy National Academy of Medicine) concluyó que la evidencia solo es concluyente para la salud ósea y no para el cáncer; por ello, pese a la asociación observacional, la NCCN no recomienda el tamizaje de deficiencia ni la suplementación.

## 2.4 Estilo de vida, obesidad y diabetes

**Conducta**

- Promover los cinco factores de estilo de vida saludable —peso saludable, actividad física, no fumar, consumo limitado de alcohol y dieta saludable—, porque su adherencia reduce el riesgo de cáncer colorrectal (CCR).

- Indicar el abandono del tabaco con la advertencia de que el riesgo persiste hasta 25 años después de dejar de fumar.
- Considerar la diabetes tipo 2, en especial la tratada con insulina, como factor de riesgo independiente de CCR.

**Fundamento**

- Factores de riesgo adicionales (NCCN): tabaquismo, carne roja y procesada, alcohol, diabetes mellitus, baja actividad física, síndrome metabólico y obesidad o índice de masa corporal (IMC) elevado. El tabaquismo, el síndrome metabólico, la obesidad y la carne roja o procesada también se asocian a peor pronóstico.
- Adherencia a estilo de vida saludable: en la cohorte European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), cumplir los cinco factores redujo el riesgo de CCR frente a cumplir uno o ninguno, lo que confirman otros estudios grandes.
- Inactividad física: aumenta el riesgo, más para colon que para recto. La actividad física después del diagnóstico de los estadios I–III podría reducir la mortalidad por cáncer y global, y el ejercicio aeróbico se correlaciona con menor recurrencia tras la resección del estadio III (ver 15.2).
- Alcohol: efecto a lo sumo mínimo, más marcado en hombres y en cáncer de recto; el mecanismo propuesto es la interferencia del acetaldehído con el metabolismo del folato.
- Tabaquismo prolongado:
  - > 20 paquetes-año se asociaron a adenomas grandes y > 35 paquetes-año a cáncer;
  - los exfumadores mantienen mayor riesgo hasta 25 años; el riesgo baja de inmediato para el colon proximal y el recto, pero solo después de 20 años para el colon distal;
  - la asociación difiere según rasgos moleculares: es mayor en tumores con inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H) y mutación de BRAF.
- Diabetes:
  - la diabetes tipo 2 es factor de riesgo independiente de cáncer de colon y de recto, con riesgo mayor en pacientes tratados con insulina;
  - la metformina parece reducir el riesgo, al menos en mujeres, y 1 año de metformina a dosis bajas en personas sin diabetes con adenomas resecados podría reducir nuevos adenomas;
  - los pacientes con CCR y diabetes tienen peor pronóstico, mientras que los tratados con metformina parecen tener beneficio en supervivencia; los datos no son del todo consistentes.
- Mecanismo común propuesto: obesidad, consumo de carne roja, inactividad física y déficit de vitamina D convergen en la señalización de la insulina, lo que sugiere un papel de los factores de crecimiento similares a la insulina (IGF) en el CCR.

## 2.5 Fármacos y quimioprevención

**Conducta**

- Indicar aspirina como quimioprevención en portadores del síndrome de Lynch: reduce la incidencia de cáncer colorrectal (CCR) sin aumentar el sangrado digestivo, las úlceras ni la anemia (ver 4.4).
- No indicar aspirina de forma sistemática para prevenir el CCR en la población general: la evidencia actual es insuficiente (contraste normativo abajo).
- Distinguir la quimioprevención del uso terapéutico de la aspirina en tumores resecados con alteraciones de la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K) (ver 8.7 y 11.7).

**Fundamento**

- Aspirina y antiinflamatorios no esteroideos (AINE): estudios poblacionales muestran una asociación inversa sólida con la incidencia de CCR y de adenomas; por ello se investigaron los AINE y los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 (COX-2) en CCR hereditario y esporádico.
- CAPP2 (primer ensayo doble ciego de quimioprevención con aspirina con cáncer como desenlace primario; 861 portadores de síndrome de Lynch): la aspirina redujo la incidencia de CCR, con tendencia a reducir los cánceres extracolónicos asociados a Lynch, sin diferencias en sangrado, úlceras ni anemia; esto fundamenta su uso rutinario en Lynch.
- En el análisis combinado de cuatro ensayos, la aspirina a dosis bajas (75–300 mg/día) durante ≥ 5 años redujo la incidencia y la mortalidad por CCR a 20 años, sobre todo de tumores derechos.
- La aspirina después del diagnóstico parece beneficiar a pacientes con tumores con mutación de PIK3CA, no a los de tipo silvestre; el estado de PIK3CA no modificó el efecto del inhibidor de la COX-2 rofecoxib.
- Contraste normativo: la U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) recomendaba antes aspirina diaria a dosis bajas para prevenir el CCR; su actualización de 2022 concluyó que la evidencia de que reduzca la incidencia es insuficiente. La NCCN califica la evidencia de la aspirina y los AINE como limitada y variable.
- Bifosfonatos: efectos antiproliferativos, antiangiogénicos, proapoptóticos y antiadhesivos en estudios preclínicos; en un metaanálisis su uso redujo 17% la incidencia de CCR (colon proximal, colon distal y recto).
- Estatinas: reducción modesta del riesgo, mayor para el cáncer de recto y con estatinas lipofílicas (simvastatina, lovastatina); resultados inconsistentes, sin conclusiones sobre dosis ni duración, a la espera de ensayos prospectivos.
- Metformina: ver 2.4.

## 2.6 Biomarcadores de riesgo y microbiota

**Conducta**

- No usar en la práctica clínica los biomarcadores de riesgo inflamatorios, hormonales ni microbianos: son líneas de investigación sin aplicación validada.

**Fundamento**

- Inflamación: las concentraciones elevadas de proteína C reactiva y de amiloide A sérico se asociaron a mayor riesgo de cáncer de colon, en concordancia con el papel de la inflamación en la carcinogénesis colorrectal y con el beneficio de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE).
- Ejes hormonales:
  - el receptor soluble de leptina (hormona de los adipocitos) se asoció de forma inversa con el riesgo de cáncer colorrectal (CCR) y de colon;
  - los niveles altos de factores de crecimiento similares a la insulina I y II (IGF-I e IGF-II) aumentaron el riesgo;
  - el péptido C elevado, marcador directo de hiperinsulinemia, podría predecir mayor riesgo.
- Virus del papiloma humano (VPH): se ha detectado en adenocarcinomas de colon con alta prevalencia (31.9%) y correlación con mayor riesgo, lo que sugiere una vía alternativa de carcinogénesis.
- Escherichia coli: las cepas adheridas o internalizadas en la mucosa podrían promover la carcinogénesis mediante inflamación crónica y toxinas que alteran la proliferación, la diferenciación y la apoptosis; son más prevalentes en tejido tumoral y en tumores avanzados, y una de ellas aumentó la carga de pólipos en ratones.

- Fusobacterium nucleatum:
  - hasta una sexta parte de los CCR, sobre todo los de inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H), contiene ADN y ARN de este microorganismo anaerobio oral, con peor pronóstico;
  - se une a residuos Gal-GalNAc de las células del adenoma o del cáncer mediante la lectina Fap2 y aumenta la actividad de la vía Wnt mediante la adhesina FadA; desencadena inflamación local y modula el infiltrado de linfocitos T;
  - su papel causal es incierto, pero su ADN persiste en las metástasis, lo que plantea el uso de antibióticos como coadyuvantes del tratamiento.

# 3. Anatomía, embriología, histogénesis y clasificación histológica

## 3.1 Anatomía del colon y capas de la pared

**Conducta**

- Localizar el tumor por segmento (ciego y colon ascendente, colon transverso, colon descendente o sigmoide), porque el segmento define la irrigación, el drenaje linfático y, por lo tanto, el tipo de colectomía (ver 3.2 y 10.3).
- Ante un tumor sigmoide bajo, solicitar resonancia magnética (RM) de abdomen y pelvis para distinguir cáncer de colon de cáncer de recto: el recto se sitúa por debajo de una línea virtual trazada desde el promontorio sacro hasta el borde superior de la sínfisis del pubis.
- Relacionar la profundidad de invasión con las capas de la pared, porque de ella depende la categoría T y el riesgo ganglionar (ver 9.1).

**Fundamento**

- Intestino grueso: desde la válvula ileocecal hasta el ano, con cerca de 150 cm de longitud. Se divide en cinco segmentos definidos por su irrigación y por su relación con el peritoneo: ciego (con el apéndice) y colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide y recto.
- Se distingue del intestino delgado por su mayor diámetro, las haustras, los apéndices epiploicos y las tenias del colon:
  - las tenias son condensaciones de fibras musculares longitudinales que nacen cerca de la base del apéndice y forman una capa longitudinal continua en el recto superior;
  - las haustras son evaginaciones de la pared separadas por pliegues que dan el aspecto clásico en la radiografía o el enema de bario.
- Relaciones peritoneales y vecinas:
  - colon derecho (ciego y ascendente): retroperitoneal, por delante del riñón derecho y del duodeno;
  - colon transverso: primera porción intraperitoneal, de longitud variable, limitada por el ángulo hepático (junto a la fosa vesicular) y el ángulo esplénico (por delante del hilio esplénico y de la cola del páncreas), ambos fijos;
  - colon descendente: de nuevo retroperitoneal, desde el ángulo esplénico hasta el sigmoide; es el primer segmento del colon izquierdo;
  - colon sigmoide: intraperitoneal.
- Consecuencia quirúrgica y patológica de la cobertura peritoneal: en los segmentos con superficie no peritonizada (ascendente y descendente) el margen radial se crea al disecar el retroperitoneo, mientras que en el colon transverso, envuelto por completo por peritoneo, el único margen radial relevante es el mesentérico (ver 9.3).
- Capas de la pared, en el orden en que las invade el tumor: mucosa (epitelio glandular y su membrana basal, lámina propia y muscular de la mucosa), submucosa, muscular propia, subserosa y tejido

pericólico no peritonizado, y peritoneo visceral (serosa).

- Los canales linfáticos eferentes nacen en la submucosa y pasan a los plexos intramuscular y subseroso. Por ello, el carcinoma confinado a la membrana basal glandular o a la lámina propia (Tis) no se considera capaz de dar metástasis ganglionares regionales, mientras que el que atraviesa la muscular de la mucosa e invade la submucosa (pT1, «pólipo maligno») sí lo es (ver 10.1).
- † Embriología: el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los dos tercios proximales del transverso derivan del intestino medio (irrigados por la arteria mesentérica superior), y el tercio distal del transverso, el colon descendente, el sigmoide y el recto superior derivan del intestino posterior (irrigados por la arteria mesentérica inferior). DeVita atribuye a este origen embriológico distinto parte de las diferencias biológicas y pronósticas entre colon derecho e izquierdo (por ejemplo, el valor pronóstico opuesto de la inestabilidad de microsatélites según el lado; ver 9.4).

## 3.2 Irrigación y drenaje venoso y linfático: base de la extensión de la resección

**Conducta**

- Definir la extensión de la colectomía por la irrigación del segmento y por la necesidad de extirpar sus ganglios regionales de drenaje: se reseca el segmento de intestino y la arcada arterial que contienen los ganglios regionales (ver 10.3).
- Biopsiar o resecar, si es posible, los ganglios del origen del vaso que irriga el tumor (ganglio apical) y los ganglios sospechosos fuera del campo de resección; los ganglios positivos que se dejan convierten la resección en incompleta (R2).
- Considerar enfermedad a distancia (M1), y no regional, la afectación de ganglios ilíacos externos, ilíacos comunes, paraaórticos, supraclaviculares u otros no regionales.

**Fundamento**

- Colon derecho, irrigado por ramas de la arteria mesentérica superior (AMS):
  - la AMS da la arteria cólica media, que forma de inmediato dos o tres grandes arcadas en el mesocolon transverso, y después las ramas ileocólicas;
  - la arteria cólica derecha nace como rama independiente de la AMS solo en 10.7% de los casos; habitualmente la ileocólica da una cólica derecha para el ascendente alto, que se anastomosa con ramas de la cólica media;
  - la rama ileal de la ileocólica irriga el íleon distal y el ciego, y la rama cólica, el colon ascendente.
- Colon transverso: ramas de la arteria cólica media.
- Colon izquierdo, irrigado por la arteria mesentérica inferior (AMI), rama de la aorta: da la arteria cólica izquierda y tres o cuatro arterias sigmoideas para el sigmoide intraperitoneal.
- Circulación colateral: la anastomosis entre los vasos de la cólica media y los de las cólicas izquierda y derecha es la arteria marginal de Drummond, y la arcada que conecta las circulaciones derecha e izquierda es el arco de Riolan.
- Drenaje venoso y linfático: sigue a la irrigación arterial; los tres tipos de vaso transcurren y se dividen dentro del mesocolon, que por lo tanto contiene los ganglios regionales del segmento que irriga y drena.
- Escalones ganglionares:
  - epicólicos: primer escalón, adyacentes a la pared intestinal;
  - paracólicos: sobre los vasos marginales, del lado mesentérico; se afectan con frecuencia;
  - intermedios: a lo largo de las ramas mayores de la AMS y de la AMI en el mesocolon;
  - principales: alrededor del origen de estos vasos en la aorta; drenan a los ganglios retroperitoneales.

- Las venas mesentéricas superior e inferior drenan los colones ascendente, transverso, descendente y sigmoide hacia la vena porta; el recto drena por tributarias rectales hacia la vena cava. † Este drenaje portal explica que el hígado sea el primer órgano filtro de la diseminación hematógena del cáncer de colon (ver 13).

## 3.3 Histogénesis: de la célula madre intestinal al carcinoma

**Conducta**

- Resecar por vía endoscópica los adenomas: la resección endoscópica reduce la incidencia y la mortalidad del cáncer colorrectal (CCR), porque casi todos los CCR se originan en un pólipo precursor benigno.
- Considerar de mayor riesgo los pólipos pediculados > 1 cm: cerca de 15% progresa a cáncer invasor en 10 años.
- Reconocer los adenomas sésiles con histología serrada como precursores de un subtipo propio de CCR (cerca de 8% de los esporádicos), localizado sobre todo en el colon derecho, con inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H), mutación de BRAF y fenotipo metilador de islas CpG (CIMP), y de mal pronóstico.
- Considerar de bajo riesgo los pólipos hiperplásicos.

**Fundamento**

- Célula de origen: el CCR es uno de los pocos cánceres que, en modelos animales, se desarrolla a partir de una población nativa específica de células madre intestinales; su biología se explica por la suma de defectos de reparación del ADN o de estabilidad cromosómica, mutaciones somáticas acumuladas y cambios epigenéticos.
- Iniciación: las mutaciones «guardianas» (gatekeeper) activan de forma constitutiva la vía de señalización Wnt (por mutaciones de APC, CTNNB1, RNF43 o RSPO) e inician el sobrecrecimiento epitelial del adenoma; mutaciones adicionales le confieren invasión y capacidad metastásica.
- Vía clásica de inestabilidad cromosómica (hasta 80% de los CCR): tras la inactivación de APC (pérdida de 5q) se suman la mutación activadora de KRAS, la pérdida de 18q (DCC y DPC4/SMAD4) y la inactivación de p53 (pérdida de 17p), a menudo, pero no necesariamente, en ese orden.
- Vía de deficiencia de reparación de errores de apareamiento (cerca de 20% en la figura de DeVita, euploides):
  - familiar: inactivación mutacional heredada de un gen de reparación (cáncer colorrectal hereditario no polipósico [HNPCC] o síndrome de Lynch);
  - esporádica: inactivación epigenética de MLH1 por hipermetilación de su promotor, dentro del fenotipo metilador; se origina en adenomas serrados con mutación de BRAF (más que de KRAS) y silenciamiento de genes supresores por hipermetilación;
  - en ambas se acumulan mutaciones en genes con microsatélites, como el receptor tipo II del factor de crecimiento transformante beta (TGFBR2) y BAX.
- Tiempo de progresión: de adenoma a CCR transcurren años a décadas, y el proceso se acelera cuando hay defectos de reparación de errores de apareamiento; esto explica por qué el síndrome de Lynch requiere colonoscopias más frecuentes (ver 5.3).
- Prevalencia de pólipos: cerca de 50% a los 70 años frente a un riesgo de CCR de 5% a lo largo de la vida, porque pocos pólipos se vuelven invasores.
- Tercer mecanismo mutador: las variantes patogénicas del dominio exonucleasa de las polimerasas POLE y POLD1 generan tumores con miles de mutaciones pero microsatélites estables (poliposis asociada a la corrección de lectura de la polimerasa; ver 4.1 y 4.6).

- El CCR asociado a colitis sigue una secuencia distinta, a partir de placas adenomatosas planas y displasia no adenomatosa (ver 2.2).

## 3.4 Clasificación histológica, grado y pronóstico por subtipo

**Conducta**

- Confirmar por histología la neoplasia maligna primaria del colon antes de la resección; la histología esperada es el adenocarcinoma (ver 7.3).
- Exigir en el informe el tipo histológico y el grado, y clasificar el grado según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) en dos niveles: bajo grado (antes bien y moderadamente diferenciado) y alto grado (antes poco diferenciado o indiferenciado).
- Identificar los subtipos con pronóstico propio:
  - peor pronóstico: carcinoma de células en anillo de sello y carcinoma de células pequeñas (neuroendocrino de alto grado);
  - mejor pronóstico: carcinoma medular, estrechamente asociado a inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H).
- Ante un carcinoma medular o mucinoso, o con infiltrado linfocitario prominente, sospechar deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento (dMMR) y verificar la prueba universal (ver 8.2).

**Fundamento**

- † Por tejido de origen, las neoplasias del colon se agrupan en epiteliales (adenocarcinoma y sus variantes, la gran mayoría), neuroendocrinas, linfoides y mesenquimales. Las fuentes de esta guía abordan el adenocarcinoma, sus variantes y los componentes neuroendocrinos.
- Subtipos histológicos y su valor pronóstico (DeVita):
  - carcinoma de células en anillo de sello: > 50% de células en las que la mucina intracelular desplaza el núcleo y el citoplasma a la periferia; pronóstico adverso;
  - carcinoma mucinoso (> 50% de componente mucinoso): valor pronóstico controvertido; la asociación adversa procede sobre todo de análisis univariados, del único análisis multivariado hecho en tumores obstructivos (presentación de alto riesgo por sí misma) y de series que lo agruparon con el de anillo de sello;
  - carcinoma de células pequeñas («oat cell» extrapulmonar): neuroendocrino de alto grado, de pronóstico claramente adverso;
  - diferenciación neuroendocrina extensa: peor pronóstico; la focal tiene significado incierto;
  - carcinoma medular: sin glándulas, con patrón de crecimiento distintivo (antes se clasificaba como indiferenciado) e infiltrado linfocitario; asociado a MSI-H y de pronóstico más favorable;
  - los demás tipos histológicos se consignan en el informe, pero no tienen valor pronóstico independiente establecido.
- Rasgos de los tumores con MSI-H: más frecuentes en el colon derecho, de alto grado y mucinosos, con infiltrado linfocitario peritumoral y diploides; suelen tener un primario más grande al diagnóstico pero con más frecuencia sin ganglios afectados, y mejor pronóstico que los tumores con estabilidad de microsatélites (MSS) del mismo estadio.
- Grado: tiene valor pronóstico, pero su asignación es subjetiva y no hay criterios universales; la mayoría de los sistemas usa cuatro grados (1 bien, 2 moderadamente, 3 poco diferenciado y 4 indiferenciado), y la división en dos niveles (bajo frente a alto grado) tiene valor pronóstico demostrado.
- Configuración macroscópica: exofítica (fungante), endofítica (ulcerada), difusamente infiltrante (linitis plástica) o anular; ninguna tiene valor pronóstico independiente consistente. La linitis plástica se

asocia a mal pronóstico probablemente por la histología en anillo de sello y otros rasgos de alto grado que suele acompañarla.

## 3.5 Neoplasias del apéndice

**Conducta**

- Sospechar neoplasia apendicular ante un cuadro similar a apendicitis en mayores de 50 años con historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal o de cáncer de colon, o con anemia inexplicada; si la apendicitis se trata sin cirugía (con antibióticos), repetir la imagen a intervalo para documentar su resolución, porque la persistencia sugiere malignidad.
- Estudio: historia clínica y exploración completas, tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM), endoscopia, biopsia y, en algunos casos, cirugía. Un apéndice > 15 mm en TC o RM con pared irregular o engrosada sugiere carcinoma.
- En todo adenocarcinoma apendicular, solicitar colonoscopia (descartar pólipos grandes o cáncer sincrónicos; el riesgo de pólipos y neoplasia colónica es mayor en el adenocarcinoma mucinoso) y TC de tórax, abdomen y pelvis.
- Enfermedad localizada:
  - Tis y T1 con márgenes negativos y sin invasión angiolinfática: apendicectomía sola;
  - T1 y T2 con rasgos desfavorables (invasión angiolinfática o márgenes positivos): hemicolectomía derecha con extirpación de ≥ 12 ganglios para una resección y estadificación adecuadas;
  - adenocarcinoma de tipo colónico en estadio II o III: considerar quimioterapia adyuvante, por extrapolación del cáncer colorrectal (CCR).
- Vigilancia: imagen al menos anual (más frecuente si hubo diseminación de mucina acelular en la cirugía); si hay sospecha clínica de enfermedad activa (síntomas o marcadores en ascenso) con imagen normal, considerar laparoscopia, porque tras la ruptura apendicular la imagen puede no ser fiable.
- Enfermedad metastásica:
  - limitada al peritoneo en pacientes seleccionados: cirugía citorreductora con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (CRS/HIPEC), potencialmente curativa, por un equipo multidisciplinario capacitado y con evaluación preoperatoria extensa;
  - candidatos a CRS/HIPEC: quimioterapia hasta 6 meses, de preferencia neoadyuvante; más quimioterapia si la enfermedad inicialmente irresecable puede convertirse en resecable;
  - fuera del peritoneo o sin candidatura quirúrgica: tratar como cáncer de colon metastásico, con quimioterapia citotóxica activa en CCR y terapia dirigida según inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H), mutación de BRAF o estado de HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano);
  - no usar terapia contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR): no hay evidencia clara de beneficio aunque el tumor sea RAS/RAF de tipo silvestre.
- Desaconsejar la CRS si hay obstrucción biliar, enfermedad extensa en el ligamento gastrohepático o el hilio hepático, enfermedad retroperitoneal extensa, lesiones hepáticas intraparenquimatosas que requieran resección mayor, afectación difusa de la serosa o el mesenterio del intestino delgado u obstrucción intestinal en múltiples sitios.

**Fundamento**

- Las neoplasias apendiculares primarias son raras y suelen hallarse de forma incidental en una apendicectomía por apendicitis aguda. Se clasifican en:
  - neoplasias neuroendocrinas;

    - neoplasias mucinosas: neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado (LAMN), de alto grado (HAMN) y adenocarcinoma mucinoso con o sin células en anillo de sello;
    - adenocarcinoma de células caliciformes (goblet cell);
    - adenocarcinoma de tipo colónico (no mucinoso);
    - carcinoma de células en anillo de sello (de origen epitelial).
- Adenocarcinoma de tipo colónico: se origina, como el CCR, en adenomas precancerosos y se maneja igual.
- Neoplasias mucinosas:
    - LAMN: proliferación circunferencial de epitelio mucinoso de bajo grado con patrón «de empuje» hacia la lámina propia, la submucosa, la muscular propia y la subserosa; puede haber fibrosis submucosa, aspecto de divertículo y mucina o células fuera del apéndice;
    - HAMN: rasgos similares con atipia citológica más extensa y compleja; ni LAMN ni HAMN tienen invasión infiltrativa y ambas se mantienen dentro del apéndice;
    - adenocarcinoma mucinoso: como LAMN o HAMN, pero con invasión infiltrativa; con ≤ 50% de células en anillo de sello se denomina adenocarcinoma mucinoso con células en anillo de sello, y con > 50%, carcinoma de células en anillo de sello;
    - siguen la misma secuencia mutacional que el CCR, iniciada por una mutación puntual de KRAS; GNAS y RNF43 mutan tanto en LAMN como en HAMN (lo que apoya la progresión de LAMN a HAMN), y HAMN acumula además mutaciones de TP53, ATM y APC, ligadas a su mayor agresividad.
- Las células en anillo de sello empeoran el pronóstico: la supervivencia global a 5 años del adenocarcinoma mucinoso G3 (poco diferenciado) con células en anillo de sello es de 10–40%. El American Joint Committee on Cancer (AJCC), 8.ª edición, gradúa estos tumores como G1, G2 y G3 (bien, moderada y pobremente diferenciados).
- Subtipos moleculares del adenocarcinoma apendicular mucinoso (independientes de la histopatología):
    - RAS mutado con GNAS y TP53 de tipo silvestre: menos mutaciones y alteraciones cromosómicas, menor carga tumoral e invasión estromal, mejor supervivencia global y mayor respuesta a la quimioterapia de primera línea; clínicamente indolente;
    - predominio de GNAS mutado: resistente a la quimioterapia;
    - predominio de TP53 mutado: muy aneuploide y agresivo.
- Carcinoma de células caliciformes: 14–19% de las neoplasias apendiculares primarias; tiene componentes epitelial glandular y neuroendocrino (células enterocromafines que producen serotonina), por lo que se considera carcinoma mixto adenoneuroendocrino; se tiñe con marcadores neuroendocrinos pero se comporta como adenocarcinoma y se trata como tal. En el estadio III, la quimioterapia adyuvante se asoció a mejor supervivencia global.
- Carcinomas neuroendocrinos apendiculares: compuestos por células enterocromafines que pueden producir serotonina; suelen ser indolentes en el apéndice y el recto pero más agresivos en el colon. En la punta del apéndice son asintomáticos y hallazgos incidentales; en la porción media o proximal pueden causar obstrucción y apendicitis.
- Clínica: dolor en fosa ilíaca derecha, vómito, náusea, cambio del hábito intestinal, obstrucción intestinal y compresión ureteral; distensión o molestia posprandial inespecíficas cuando hay afectación peritoneal mucinosa. Los síntomas se superponen con el cáncer de colon, los cánceres ginecológicos y otras patologías abdominales.
- Marcadores: el antígeno carcinoembrionario (ACE) y el antígeno carbohidrato 19-9 (CA 19-9) son pronósticos en la CRS/HIPEC: el CA 19-9 preoperatorio elevado se asoció a peor supervivencia libre

de progresión y el ACE elevado, a peor supervivencia global; el antígeno de cáncer 125 (CA-125) fue no concluyente. La diferenciación tumoral y la clasificación fueron los predictores más fuertes.

- Diseminación: el adenocarcinoma de tipo colónico da metástasis a distancia en 23–37% de los casos, sobre todo al peritoneo y con menos frecuencia al hígado y al pulmón. La secreción excesiva de mucina causa ruptura apendicular y siembra de mucina y células en la cavidad peritoneal.
- Categoría M patológica apendicular: M1a, solo mucina acelular intraperitoneal; M1b, epitelio mucinoso intraperitoneal; M1c, metástasis fuera del peritoneo.
- Terminología: «pseudomixoma peritoneal» es un término paraguas obsoleto, reemplazado por la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS):
  - carcinoma peritoneal mucinoso de bajo grado (antes adenomucinosis peritoneal diseminada): lagos de mucina con < 10% de celularidad y epitelio cuboideo no estratificado sin crecimiento infiltrativo;
  - carcinoma peritoneal mucinoso de alto grado (antes carcinomatosis peritoneal mucinosa): alta celularidad atípica, índice mitótico alto, patrón cribiforme e invasión de los órganos subyacentes;
  - con células en anillo de sello se denomina carcinoma peritoneal mucinoso de alto grado con células en anillo de sello.
- Quimioterapia y grado: tras una citorreducción completa, la quimioterapia adyuvante se asoció a mayor supervivencia solo en los tumores que no eran de bajo grado, sin beneficio en LAMN; en la neoplasia mucinosa de grado 1 en estadio IV no hubo asociación entre quimioterapia y supervivencia.
- Herramientas de la CRS/HIPEC:
  - índice de carcinomatosis peritoneal (PCI): cuantifica la distribución tumoral en 13 regiones del abdomen y la pelvis junto con el tamaño de las lesiones, y se obtiene por laparoscopia; un PCI alto se asocia a peor pronóstico y a falta de beneficio de la CRS;
  - puntuación de completitud de la citorreducción: CC-0 y CC-1 indican citorreducción completa y CC-2 y CC-3, incompleta; la completa exige resecar toda la enfermedad macroscópica y que ningún tumor no resecado mida > 2.5 mm, porque la quimioterapia intraperitoneal no es eficaz en tumores más grandes;
  - con éxito, la combinación CRS/HIPEC logró supervivencia a 15 años de 59%; el pronóstico es mejor cuando la enfermedad está localizada.

# 4. Genética y biología molecular aplicada

## 4.1 Vías de inestabilidad genómica y subtipos moleculares

**Conducta**

- Clasificar cada tumor según su mecanismo de inestabilidad genómica, porque cada vía tiene consecuencias clínicas distintas:
  - inestabilidad cromosómica: la vía más frecuente, predominante en el colon izquierdo y el recto;
  - deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento (dMMR) con inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H): identifica posibles casos de síndrome de Lynch, mejor pronóstico en el estadio II, falta de beneficio del fluorouracilo solo en el estadio II y sensibilidad a los inhibidores de puntos de control inmunitario;
  - mutación del dominio exonucleasa de POLE o POLD1 con fenotipo ultrahipermutado (carga mutacional tumoral [TMB] > 50 mutaciones/megabase): se trata en los algoritmos de la NCCN junto con la dMMR/MSI-H (ver 12.2 y 13.6).
- No usar en la práctica clínica la clasificación de subtipos moleculares de consenso (CMS): la NCCN aún no la recomienda.

**Fundamento**

- Inestabilidad cromosómica (cerca de 80–85% de los cánceres colorrectales [CCR], tumores con estabilidad de microsatélites [MSS]):
  - ganancias, pérdidas y translocaciones cromosómicas que producen amplificaciones, deleciones y reordenamientos, con pérdida de heterocigosidad;
  - en promedio, 17 genes están delecionados o amplificados a ≥ 12 copias por tumor; ERBB2, MYC, KRAS, MYB, IGF2, CCND1 y CDK8 están amplificados o sobreexpresados en la mayoría de los casos;
  - defectos de segregación cromosómica (por ejemplo, del factor BUB1) podrían explicarla, y se acompaña de un sesgo hacia transiciones C:G a T:A en dinucleótidos CpG;
  - la inestabilidad cromosómica derrama ADN al citosol, lo que activa la señalización no canónica del factor nuclear kappa B (NF-κB) y promueve las metástasis;
  - estadio por estadio, la aneuploidía de esta vía confiere peor pronóstico que la inestabilidad de microsatélites alta.
- Inestabilidad de microsatélites alta (cerca de 15% de los CCR, euploides):
  - los microsatélites son segmentos de ADN en los que una secuencia corta de nucleótidos (con más frecuencia un dinucleótido) se repite muchas veces; la inestabilidad es la ganancia o pérdida de unidades de repetición, que causa mutaciones con cambio del marco de lectura o sustituciones de pares de bases;
  - se debe a la deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento del ADN (MMR) y genera miles de inserciones, deleciones o mutaciones puntuales cerca de las secuencias repetidas;
  - hasta un tercio de estos tumores ocurre en el síndrome de Lynch; el resto es esporádico;
  - suelen localizarse en el colon ascendente, tienen alta frecuencia de mutación BRAF V600E, resisten el 5-fluorouracilo (5-FU) adyuvante y responden mejor que otros cánceres al bloqueo de la proteína de muerte celular programada 1 (PD-1);
  - según el grado de inestabilidad de los marcadores, los tumores se clasifican en MSI-H o de inestabilidad baja (MSI-L); los MSI-L se comportan como los MSS. Los tumores dMMR son biológicamente la misma población que los MSI-H.
- Fenotipo metilador de islas CpG (CIMP; 15–20% de los CCR):
  - hipermetilación coordinada de muchos promotores de islas CpG que atenúa la transcripción de genes supresores (HIC1 y las proteínas secretadas relacionadas con frizzled que inhiben Wnt), sobre un fondo de hipometilación global del ADN (8–15% menor que en el epitelio normal, incluso en adenomas);
  - se origina en adenomas serrados sésiles y se asocia a tumores del colon derecho con mutación de BRAF, MSI-H por metilación de MLH1, mala diferenciación, sexo femenino y edad avanzada;
  - el CIMP alto se asoció a peor supervivencia libre de enfermedad, sobre todo en cáncer de colon, en estadios tempranos y en tumores MSS o MSS con mutación de BRAF;
  - The Cancer Genome Atlas (TCGA) agrupa los tumores serrados CIMP positivos con los MSI-H en una sola categoría «hipermutada».
- Mutador por polimerasa: cerca de 3% de los CCR esporádicos es hipermutado sin inestabilidad de microsatélites y la mayoría tiene mutaciones somáticas del dominio exonucleasa de POLE; según la NCCN, las mutaciones somáticas de POLE aparecen en 2–8% de los CCR MSS o con sistema de reparación competente (pMMR), y las de POLD1 son extremadamente raras (ver 8.6).
- Los perfiles mutacionales del colon y del recto son similares una vez considerada la vía de inestabilidad.

- Subtipos moleculares de consenso (CMS), descritos por un consorcio internacional:
  - CMS1 (inmune MSI): hipermutado, con inestabilidad de microsatélites y fuerte activación inmunitaria;
  - CMS2 (canónico): epitelial, cromosómicamente inestable, con marcada activación de las señales WNT y MYC;
  - CMS3 (metabólico): epitelial, con desregulación metabólica evidente;
  - CMS4 (mesenquimal): activación prominente del factor de crecimiento transformante beta (TGF-β), invasión estromal y angiogénesis.

## 4.2 Genes conductores y utilidad clínica de cada alteración

**Conducta**

- Interpretar cada alteración por su utilidad clínica (riesgo, diagnóstico, pronóstico o selección de fármaco):
  - APC germinal: diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar (PAF) y estudio en cascada de la familia (riesgo; ver 4.5);
  - KRAS y NRAS (exones 2, 3 y 4): selección de fármaco; cualquier mutación excluye los anticuerpos contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) cetuximab y panitumumab, salvo dentro de un esquema dirigido contra KRAS G12C (ver 8.3);
  - BRAF V600E: pronóstico adverso, selección de fármaco (inhibidor de BRAF con anti-EGFR) y diagnóstico diferencial de Lynch cuando falta MLH1 (ver 8.4);
  - ERBB2 (HER2, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano) amplificado o sobreexpresado: selección de terapia anti-HER2 (ver 8.5);
  - vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K), incluido PIK3CA: selección de aspirina adyuvante en los estadios II–III (ver 8.7);
  - deficiencia del sistema de reparación (dMMR), POLE/POLD1 y fusiones de NTRK y RET: diagnóstico de síndrome hereditario, pronóstico y selección de inmunoterapia o de inhibidores específicos (ver 8.2 y 8.6).
- No solicitar fuera de investigación los marcadores sin utilidad validada: timidilato sintasa, dihidropirimidina deshidrogenasa tumoral, estado de p53, ploidía e índices de proliferación.

**Fundamento**

- Genes mutados de forma recurrente (DeVita, tabla 40.1):
  - oncógenes: KRAS 35–40% (vía cromosómica), PIK3CA 18–20%, BRAF 7–15% (inestabilidad de microsatélites y fenotipo metilador de islas CpG [CIMP]), NRAS cerca de 5–9%, ERBB3 cerca de 8% y CTNNB1 cerca de 5%;
  - genes supresores: APC 85% (todas las vías), TP53 50%, RNF43 18% (sobre todo con inestabilidad alta de microsatélites [MSI-H]), SMAD4 10%, FBXW7 10%, SOX9 5–10%, TGFBR2 (MSI-H), genes de reparación como MSH2 (MSI-H) y POLE (hipermutados sin inestabilidad de microsatélites);
  - modificadores epigenéticos, la mayor clase nueva de genes mutados (por ejemplo, ARID1A, recurrente en tumores MSI-H).
- En promedio hay cerca de 81 mutaciones por cáncer colorrectal (CCR); unas pocas son frecuentes (APC, KRAS, TP53 y PIK3CA) y la mayoría aparece en pocos casos. Una alteración se considera «conductora» si es recurrente en series grandes y contribuye experimentalmente a la malignidad; las «pasajeras» no confieren ventaja.

- KRAS: muta en los codones 12 o 13 y, con menos frecuencia, en el 61; aparece incluso en focos de criptas aberrantes y pólipos diminutos y su frecuencia aumenta con el tamaño de la lesión. Por sí sola no inicia adenomas, pero con APC mutado acelera la progresión. Al activar de forma constitutiva la cascada RAF, cinasa de las proteínas cinasas activadas por mitógenos (MAPK) 1 y 2 (MEK1/2) y cinasas reguladas por señales extracelulares (ERK1/2), «bloquea encendida» la señal del EGFR, por lo que los anticuerpos anti-EGFR son ineficaces.
- BRAF:
  - muta en cerca de 10% de los CCR, sobre todo con inestabilidad de microsatélites y CIMP; V600E afecta el asa de activación del dominio cinasa y aumenta su actividad varios cientos de veces;
  - es excluyente con KRAS (rutas alternativas hacia la misma señal) y es el sello del CCR MSI-H no familiar; aparece temprano en los adenomas serrados sésiles;
  - el pronóstico de la enfermedad avanzada con BRAF mutado es peor que con KRAS mutado; en el estadio III la mutación empeora la supervivencia, sobre todo en tumores MSS;
  - el CCR con BRAF V600E es intrínsecamente resistente a los inhibidores de BRAF solos, a diferencia del melanoma, porque la inhibición de BRAF induce una reactivación rápida del EGFR por medio de KRAS y CRAF; el melanoma casi no expresa EGFR. Esto fundamenta combinar el inhibidor de BRAF con un anti-EGFR.
- Estratificación combinada de BRAF y estado de microsatélites: pronóstico malo (MSS con BRAF mutado), intermedio (MSS con BRAF silvestre) y favorable (MSI-H con BRAF silvestre).
- PIK3CA: subunidad catalítica de la fosfatidilinositol 3-cinasa, mutada en 15–20%; activa la vía de AKT y de la diana de rapamicina en mamíferos (mTOR), que regula la síntesis proteica y el crecimiento celular.
- TP53 (17p): alteración tardía que permite al tumor evadir la detención del ciclo celular y la apoptosis; los datos pronósticos son contradictorios y no tiene uso en la práctica.
- Pérdida alélica de 18q (en la mitad o más de los CCR):
  - involucra el gen DCC (eliminado en cáncer colorrectal), receptor de la netrina 1: en ausencia de netrina induce apoptosis, de modo que su pérdida altera la apoptosis y podría dar resistencia a la quimioterapia;
  - se asocia a metástasis y peor pronóstico: en el estadio III la supervivencia a 5 años fue de 50% con pérdida de 18q frente a 69% sin ella [peor pronóstico], aunque no está claro que DCC sea el gen responsable.
- SMAD4 (18q21): regulador del TGF-β mutado en 2.1–20% de los CCR; se asocia a cáncer de colon más que de recto, a sexo femenino, a menor supervivencia y a peor respuesta a la terapia anti-EGFR en tumores RAS y BRAF silvestres.
- Otros: el receptor tipo II del TGF-β mutado en tumores MSI-H se asoció a mejor supervivencia (el TGF-β detiene el ciclo en G1 tardío, y su pérdida aumentaría la proliferación y la sensibilidad a la quimioterapia); la expresión alta de EGFR se asoció a peor supervivencia postoperatoria; la timidilato sintasa alta podría predecir resistencia al fluorouracilo (5-FU), sin papel en la práctica.
- Según la NCCN, no se ha establecido que los marcadores moleculares distintos de la MSI-H/dMMR sean útiles como predictores ni como pronósticos en el escenario del pólipo maligno; el Colegio Americano de Patólogos (CAP) clasifica como no suficientemente estudiados (categoría III) todos los marcadores moleculares salvo la inestabilidad de microsatélites y la pérdida de 18q.

## 4.3 Prueba genética germinal frente a biomarcador tumoral

**Conducta**

- Separar las dos pruebas:

    - prueba germinal (secuenciación de genes de susceptibilidad en el paciente): diagnostica un síndrome hereditario y habilita el estudio en cascada de los familiares, la vigilancia intensiva y la cirugía o quimioprevención de reducción de riesgo;
    - biomarcador tumoral (inmunohistoquímica [IHQ] de proteínas de reparación, inestabilidad de microsatélites por reacción en cadena de la polimerasa [PCR] o panel multigénico sobre el tumor o sobre ADN tumoral circulante): sirve para cribar casos hereditarios, establecer el pronóstico y seleccionar fármacos. El antígeno carcinoembrionario (ACE) es un marcador sérico, no una prueba genética.
- Realizar a todo paciente con cáncer de colon recién diagnosticado (y a todo paciente con antecedente personal de cáncer de colon o recto) la prueba universal del sistema de reparación de errores de apareamiento por IHQ o de inestabilidad de microsatélites, en un laboratorio certificado bajo las Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA).
- Secuencia ante pérdida de expresión por IHQ:
    - pérdida de MLH1: estudiar BRAF V600E o la hipermetilación del promotor de MLH1; si existe, la inactivación es somática (esporádica) y se descarta Lynch en la gran mayoría;
    - excepción: cerca de 1% de los cánceres con BRAF V600E y pérdida de MLH1 son Lynch, por lo que no se debe excluir de la prueba germinal a quien tenga historia familiar fuerte;
    - otros patrones de pérdida: prueba germinal para síndrome de Lynch, guiada por el patrón de proteínas perdidas.
- Informar la IHQ como «expresión conservada de todas las proteínas de reparación» o «pérdida de expresión de [proteína]» y evitar «positivo» o «negativo».
- Si se identifica una mutación germinal, estudiar a los familiares en riesgo; dar asesoramiento genético al caso índice y a sus familiares e integrarlos a programas de prevención y tamizaje.

**Fundamento**

- Interpretación de la IHQ: evalúa la expresión de cuatro proteínas (MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2). La expresión nuclear de las cuatro define el sistema competente (pMMR) y la pérdida de cualquiera, la deficiencia (dMMR). Las proteínas funcionan como heterodímeros (MLH1 con PMS2 y MSH2 con MSH6), por lo que la pérdida de una suele arrastrar la de su pareja. Hay excepciones, como la pérdida aislada de MSH6 tras tratamiento neoadyuvante.
- Prueba de inestabilidad de microsatélites: compara el número de repeticiones en el ADN tumoral con el del tejido no neoplásico mediante PCR múltiple con electroforesis capilar, o dentro de un panel multigénico validado, en especial en enfermedad metastásica que requiere genotipificar RAS y RAF.
- La IHQ y la prueba de microsatélites son ensayos distintos que miden efectos biológicos diferentes de la deficiencia del sistema de reparación.
- Las alteraciones de estos genes también aparecen de forma esporádica: se han descrito defectos somáticos de reparación en cerca de 19% de los tumores colorrectales, y la hipermetilación somática del promotor de MLH1 inactiva el gen sin mutación germinal.
- Utilidades de la prueba universal (NCCN): identificar el síndrome de Lynch, decidir la adyuvancia en el estadio II y seleccionar inmunoterapia en el estadio IV. Se requiere una infraestructura para manejar los resultados.
- Contraste normativo:
    - DeVita describe el esquema tradicional, en el que la prueba de microsatélites o la IHQ se aplicaba solo a quienes cumplían los criterios de Amsterdam o Bethesda, y el impulso hacia la prueba universal porque el síndrome se subdiagnostica con la selección por historia familiar;
    - la NCCN respalda la prueba universal (refleja), cuya costo-efectividad está confirmada, junto con el grupo Evaluation of Genomic Applications in Practice and Prevention de los Centers for Disease Control and Prevention, la American Society for Clinical Pathology, el Colegio Americano de

Patólogos (CAP), la Association for Molecular Pathology, la American Society of Clinical Oncology (ASCO), el U.S. Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer y la American Gastroenterological Association.

- Estrategias de prueba genética según DeVita (tabla 40.5):
  - poliposis adenomatosa familiar (PAF): prueba de truncamiento de la proteína APC (preferida); si se halla la mutación, estudiar a la familia; alternativas menos deseables: secuenciación del gen o análisis de ligamiento;
  - cáncer colorrectal hereditario no polipósico (HNPCC): prueba de inestabilidad de microsatélites en el tumor (o IHQ); si es positiva, secuenciar MLH1 y MSH2; si se halla la mutación, estudiar a la familia.
- La NCCN considera definitiva para Lynch la identificación de una mutación germinal en un gen de reparación por secuenciación, pero normalmente se selecciona a los pacientes con la historia familiar y una prueba inicial en el tumor.

## 4.4 Síndrome de Lynch (cáncer colorrectal hereditario no polipósico)

**Conducta**

- Sospechar síndrome de Lynch con los criterios clínicos (DeVita, tabla 40.4) y confirmarlo con la prueba germinal tras el cribado tumoral universal (ver 4.3):
  - criterios de Amsterdam I: al menos tres familiares con cáncer colorrectal (CCR); uno debe ser familiar de primer grado de los otros dos; al menos dos generaciones sucesivas afectadas; al menos un CCR antes de los 50 años; exclusión de la poliposis adenomatosa familiar (PAF); tumores verificados por histopatología;
  - criterios de Amsterdam II: al menos tres familiares con un cáncer asociado al síndrome (colorrectal, endometrial, de intestino delgado, de uréter o de pelvis renal); al menos dos generaciones sucesivas afectadas; al menos un caso antes de los 50 años; exclusión de PAF; verificación histopatológica;
  - criterios de Bethesda (para seleccionar a quién estudiar la inestabilidad de microsatélites): familia que cumple Amsterdam; dos cánceres asociados al síndrome (colorrectales o extracolónicos); CCR con un familiar de primer grado con CCR, cáncer extracolónico asociado o adenoma colorrectal, con uno de los cánceres antes de los 45 años o el adenoma antes de los 40; CCR o cáncer de endometrio antes de los 45 años; CCR derecho con patrón histológico indiferenciado antes de los 45 años; CCR de células en anillo de sello antes de los 45 años; adenoma antes de los 40 años.
- Vigilancia del portador (DeVita, tabla 40.6): colonoscopia cada 1–2 años desde los 20–25 años o desde 10 años antes del caso familiar más joven, lo que ocurra primero; considerar tamizaje de cáncer uterino y ovárico con histeroscopia y ultrasonido transvaginal, con frecuencia variable entre centros.
- Indicar aspirina como quimioprevención (ver 2.5).
- Tras el tratamiento de un CCR en un paciente con Lynch, hacer la colonoscopia de vigilancia con mayor frecuencia (anual) que en el CCR esporádico (ver 15.1).
- † En portadoras con paridad satisfecha se ofrece histerectomía con salpingooforectomía bilateral de reducción de riesgo; el detalle del manejo de reducción de riesgo corresponde a la guía NCCN de evaluación de alto riesgo genético y familiar (colorrectal, endometrial y gástrico), no incluida en las fuentes.

**Fundamento**

- Frecuencia: es la forma más común de predisposición genética al cáncer de colon, con 2–4% de los CCR (NCCN); cerca de 3% según DeVita.
- Genes: mutaciones germinales de los genes de reparación de errores de apareamiento MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2, o de EPCAM (NCCN). Según DeVita, cerca de 60% de las mutaciones germinales está en MLH1 o MSH2, y las de MSH6, PMS1 y PMS2 son raras.
- Herencia: autosómica dominante con penetrancia cercana a 80%. Se hereda la predisposición; en el tejido, el tumor aparece tras la pérdida somática del alelo normal, que podría ocurrir con más facilidad en el colon y el endometrio, o porque estos epitelios carecen de mecanismos de protección presentes en otras células.
- Mecanismo: las enzimas de reparación de errores de apareamiento corrigen los errores de la replicación del ADN, espontáneos o inducidos por agentes exógenos (luz ultravioleta o carcinógenos químicos). Su pérdida produce inestabilidad de microsatélites y mutaciones somáticas de genes diana con secuencias repetidas, como el receptor 2 del factor de crecimiento transformante beta (TGF-β), BAX y el receptor del factor de crecimiento similar a la insulina tipo I.
- Fenotipo (DeVita):
  - hasta 100 pólipos colónicos (de ahí «no polipósico»), de preferencia en el colon derecho o proximal;
  - progresión acelerada a cáncer en pólipos diminutos, a veces planos, con edad media de aparición del CCR de 43 años;
  - tipo I: solo CCR; tipo II: además, tumores extracolónicos de estómago, intestino delgado, vía biliar, pelvis renal, uréter, vejiga, útero y ovario, piel y quizá páncreas;
  - riesgo a lo largo de la vida: CCR 80%, cáncer de endometrio hasta 50–60% y otros cánceres 1–13%;
  - variantes: síndrome de Muir-Torre (tumores cutáneos) y un tercio de las familias con síndrome de Turcot (tumores cerebrales).
- Hasta un tercio de los tumores con inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H) ocurre en el contexto del síndrome de Lynch; el resto se debe sobre todo a la metilación somática de MLH1 (ver 4.3).
- La progresión de adenoma a carcinoma es más rápida con defectos de reparación, lo que justifica intervalos de colonoscopia cortos.
- Contraste normativo: DeVita define clásicamente el síndrome con los criterios de Amsterdam modificados y describe la prueba germinal como la secuenciación de MLH1 y MSH2; la NCCN incluye MSH6, PMS2 y EPCAM y sustituye la selección por criterios clínicos por la prueba tumoral universal.

## 4.5 Poliposis adenomatosa familiar, variantes y poliposis asociada a MUTYH

**Conducta**

- Sospechar poliposis adenomatosa familiar (PAF) ante cientos a miles de pólipos colónicos entre la adolescencia y los 30 años, aun sin historia familiar (cerca de 30% de los casos son mutaciones de novo).
- Confirmar con la prueba de truncamiento de la proteína APC y estudiar a los familiares en riesgo (ver 4.3).
- Tamizaje (DeVita, tabla 40.6): sigmoidoscopia flexible desde los 10–12 años, prueba genética y endoscopia superior con endoscopio de visión lateral cada 1–3 años por el riesgo de adenocarcinoma duodenal o ampular.
- Indicar colectomía: sin ella, 100% de los pacientes progresa a cáncer colorrectal (CCR). Opciones quirúrgicas:

    - colectomía abdominal total con anastomosis ileorrectal y vigilancia proctoscópica cuidadosa del recto remanente, si no hay carcinoma por debajo de la reflexión peritoneal;
    - proctocolectomía total, a menudo preferida porque extirpa todo el tejido en riesgo; en esta población, frecuentemente muy joven, la mayoría de los cirujanos prefiere un procedimiento continente de descenso (pull-through) sobre la resección abdominoperineal con ileostomía terminal permanente, porque preserva la continencia fecal y un estilo de vida relativamente normal.
- Vigilar las manifestaciones extracolónicas, en particular los tumores desmoides (pueden causar obstrucción), los tumores tiroideos, los pólipos gástricos y de intestino delgado y los tumores cerebrales.

**Fundamento**

- Frecuencia: 1% de la incidencia de CCR. Herencia autosómica dominante con penetrancia cercana a 100%.
- Gen: APC, en 5q21 (identificado por una deleción intersticial de 5q y análisis de ligamiento); tiene 15 exones y codifica una proteína de cerca de 2850 aminoácidos (310 kDa). Casi todas las mutaciones germinales producen una proteína truncada, lo que permite detectarlas con pruebas moleculares de truncamiento.
- Mecanismo de dos eventos: el paciente hereda una copia mutada de APC y durante la vida inactiva la copia restante, lo que acelera la progresión a CCR.
- Correlación genotipo-fenotipo: la localización de la mutación en APC se asocia a la hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina, a los tumores desmoides y a la forma clásica frente a la atenuada.
- Manifestaciones extracolónicas:
    - benignas: hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina, osteomas mandibulares, dientes supernumerarios, quistes epidérmicos, adenomas corticosuprarrenales y tumores desmoides;
    - malignas: tumores tiroideos, pólipos gástricos y de intestino delgado con riesgo de 5–10% de adenocarcinoma duodenal o ampular, y tumores cerebrales.
- Síndrome de Turcot: asociación de poliposis colónica y tumores cerebrales (glioblastoma multiforme o meduloblastoma), con pólipos menos numerosos y más grandes que en la PAF clásica; dos tercios de las familias tienen mutación de APC y un tercio, de genes de reparación.
- PAF atenuada: hasta 100 pólipos colónicos y CCR entre los 50 y los 60 años.
- Variante I1307K de APC: mayor riesgo de CCR en ciertas familias judías asquenazíes, no observado en otros grupos étnicos.
- MUTYH (MYH): DeVita la incluye entre las causas familiares de pólipos adenomatosos (historia familiar de pólipos adenomatosos); la NCCN remite el manejo de la PAF, de la PAF atenuada y de los demás síndromes a su guía de evaluación de alto riesgo genético y familiar.

## 4.6 Síndromes de poliposis hamartomatosa y otras predisposiciones

**Conducta**

- Sospechar un síndrome hamartomatoso en niños y adolescentes con pólipos que sangran u obstruyen, y buscar los signos cutáneos y extradigestivos de cada síndrome.
- Derivar a evaluación de alto riesgo genético a quienes tengan variantes germinales del dominio exonucleasa de POLE o POLD1 (poliposis asociada a la corrección de lectura de la polimerasa), cuyo manejo detalla la guía NCCN de alto riesgo genético y familiar.

**Fundamento**

- Síndromes hamartomatosos: raros, sobre todo pediátricos y adolescentes; < 1% de los cánceres colorrectales (CCR) al año.
- Síndrome de Peutz-Jeghers (gen LKB1, una serina-treonina cinasa):
  - pólipos grandes pero escasos en colon e intestino delgado, que se manifiestan por sangrado digestivo u obstrucción, con mayor riesgo de CCR;
  - el pólipo se distingue por una banda de músculo liso en la submucosa;
  - pecas en las manos, alrededor de los labios, en la mucosa bucal y periorbitarias;
  - pólipos sinusales, bronquiales y vesicales; 5–10% de tumores de los cordones sexuales; adenocarcinomas de pulmón y de páncreas.
- Poliposis juvenil: superposición clínica con Peutz-Jeghers, con pólipos casi siempre limitados al colon (se describen gástricos y de intestino delgado) y mayor riesgo de CCR, sin manifestaciones extracolónicas prevalentes; mutaciones germinales de PTEN, SMAD4, BMPR1 y otros genes.
- Síndrome de Cowden (PTEN): pólipos hamartomatosos en cualquier parte del tubo digestivo sin aumento del riesgo de CCR según DeVita; cerca de 10% de tumores tiroideos y cerca de 50% de tumores mamarios.
- Otros síndromes hamartomatosos: Bannayan-Ruvalcaba-Riley y poliposis mixta.
- Poliposis asociada a la corrección de lectura de la polimerasa (POLE o POLD1 germinal): predispone de forma dominante a múltiples adenomas y carcinomas colorrectales; los tumores tienen miles de mutaciones con microsatélites estables.
- Otras predisposiciones: cáncer familiar de colon y mama, mutación de BRCA1 (ver 2.1) y susceptibilidades poligénicas aún no identificadas (20–30% de los CCR).
- Valor biológico de los síndromes: revelaron el papel central de la vía Wnt y los efectos tempranos y limitantes de la inactivación de APC o de la activación de CTNNB1; la pérdida de STK11 (LKB1) y de PTEN en tumores hereditarios y esporádicos iluminó vías moleculares cruciales.

# 5. Tamizaje

## 5.1 Principios y elección del método

**Conducta**

- Tamizar para detectar y resecar los pólipos precursores y diagnosticar el cáncer en etapa temprana: la colonoscopia con polipectomía es una causa importante del descenso de la incidencia y de la mortalidad del cáncer colorrectal (CCR).
- Elegir el método considerando simplicidad y rapidez (que favorecen la adherencia), relación beneficio-riesgo, sensibilidad, especificidad, costo-efectividad y otros factores económicos. Considerando todos ellos, la colonoscopia óptica es probablemente el método más eficaz.
- Completar con colonoscopia todo resultado positivo de una prueba no colonoscópica (sangre oculta en heces, sigmoidoscopia, enema de bario o colonografía), porque solo la colonoscopia permite la polipectomía y la biopsia.
- Incluir el tacto rectal en la exploración física general: permite palpar masas anorrectales.
- No aplicar el tamizaje a personas con síntomas o sangrado digestivo oculto o agudo: en ellas la colonoscopia es diagnóstica (ver 6 y 7).

**Fundamento**

- Colonoscopia óptica: el método más sensible; permite la visualización directa, la resección de pólipos (limitada por su tamaño y localización) y la biopsia. Desventajas: la preparación, su carácter invasivo

y sus complicaciones, incluida la perforación (< 1%).

- Sigmoidoscopia flexible: no requiere sedación consciente ni monitorización hemodinámica, pero solo visualiza el recto, el sigmoide y el colon descendente hasta el ángulo esplénico; por eso no debe usarse como medida única y se combina con otra prueba. El aumento relativo del cáncer de colon derecho (ver 1.4) refuerza esta limitación.
- Enema de bario: visualiza todo el colon, con preparación sencilla y sin sedación, pero requiere experiencia para valorar el recto y puede pasar por alto pólipos pequeños; si muestra un pólipo o una masa, se necesita colonoscopia para resecarla o biopsiarla.
- En personas ≥ 50 años nunca tamizadas, 25–40% tiene un adenoma y 0.5–2.0% un carcinoma invasor (ver 1.1), lo que da al tamizaje un alto rendimiento.

## 5.2 Población de riesgo promedio: edad, métodos e intervalos

**Conducta**

- Definir riesgo promedio (DeVita): hombre o mujer mayor de 45 años sin antecedente personal ni familiar de pólipos adenomatosos o de cáncer colorrectal (CCR) y sin sangrado digestivo oculto ni agudo.
- Iniciar el tamizaje a los 45 años (ver 1.2).
- Ofrecer una de las opciones del panel de consenso gastrointestinal (DeVita, tabla 40.6):
  1. Prueba de sangre oculta en heces anual: con guayaco (con restricción dietética) o inmunoquímica (sin restricción dietética); se examinan dos muestras de cada una de tres evacuaciones consecutivas, sin rehidratarlas; cualquier muestra positiva obliga a colonoscopia.
  2. Sigmoidoscopia flexible cada 5 años.
  3. Sangre oculta en heces anual más sigmoidoscopia flexible cada 5 años; si se hacen ambas, primero la prueba de sangre oculta.
  4. Colonoscopia cada 10 años.
  5. Enema de bario con doble contraste cada 5 años.
- † Edad de término (no especificada en las fuentes): la U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda tamizar de 45 a 75 años, individualizar de 76 a 85 años según salud previa y tamizajes anteriores, y no tamizar después de los 85 años.

**Fundamento**

- Contraste normativo: la tabla de DeVita procede de recomendaciones de 2000 y 2003 (American College of Gastroenterology y panel de consenso gastrointestinal), elaboradas cuando el tamizaje de riesgo promedio empezaba a los 50 años e incluía el enema de bario. La American Cancer Society (ACS) bajó la edad de inicio a 45 años, y la mayoría de las organizaciones adoptó el cambio; DeVita ya define el riesgo promedio a partir de los 45 años.
- La prueba inmunoquímica fecal no requiere restricción dietética, a diferencia de la de guayaco.
- La ventaja de la colonoscopia cada 10 años es que el mismo procedimiento detecta y reseca el pólipo; la de las pruebas fecales es su sencillez, a costa de una periodicidad anual y de la necesidad de colonoscopia si son positivas.

## 5.3 Población de riesgo aumentado

**Conducta**

- Historia familiar de cáncer colorrectal (CCR) o de pólipos: si un familiar de primer grado (padre, hermano o hijo) tuvo cáncer de colon o pólipo adenomatoso diagnosticado antes de los 60 años, o si dos familiares de primer grado tuvieron CCR a cualquier edad, hacer colonoscopia desde los 40 años

o desde 10 años antes del diagnóstico familiar más temprano (lo que ocurra primero) y repetirla cada 5 años (DeVita).

- Poliposis adenomatosa familiar (PAF): sigmoidoscopia flexible desde los 10–12 años, prueba genética y endoscopia superior con endoscopio de visión lateral cada 1–3 años (ver 4.5).
- Cáncer colorrectal hereditario no polipósico (síndrome de Lynch): colonoscopia cada 1–2 años desde los 20–25 años o desde 10 años antes del caso familiar más joven, lo que ocurra primero; prueba genética y considerar tamizaje uterino y ovárico con histeroscopia y ultrasonido transvaginal (ver 4.4).
- Antecedente personal de pólipos adenomatosos:
  - uno o más pólipos malignos o grandes y sésiles, o colonoscopia incompleta: colonoscopia de control a corto plazo;
  - tres o más pólipos: colonoscopia a los 3 años;
  - uno o dos pólipos < 1 cm: colonoscopia a los 5 años o más.
- Antecedente personal de CCR (DeVita): si la colonoscopia del diagnóstico fue incompleta por obstrucción, repetirla 6 meses después de la resección; si fue completa, repetirla a los 3 años y, si es normal, cada 5 años. La NCCN establece su propio calendario posresección (ver 15.1).
- Enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa o colitis de Crohn): colonoscopia de vigilancia.
- Portadoras de mutación de BRCA1: se ha propuesto tamizaje más temprano (ver 2.1).

**Fundamento**

- El riesgo crece con el número de familiares afectados y con una menor edad al diagnóstico (ver 2.1), lo que justifica adelantar el inicio y acortar los intervalos.
- En el síndrome de Lynch la progresión de adenoma a carcinoma es acelerada, en pólipos diminutos y a veces planos, lo que exige intervalos de 1–2 años.
- Contraste normativo: frente al intervalo de 5 años de la tabla de DeVita, la NCCN cita un ensayo aleatorizado según el cual la mayoría de las personas sin antecedente personal de CCR y con un familiar de primer grado diagnosticado antes de los 50 años, o con dos familiares de primer grado diagnosticados a cualquier edad, puede tamizarse con seguridad con colonoscopia cada 6 años. La NCCN remite el detalle a su guía de tamizaje de CCR.
- Las colonoscopias tras la resección de un CCR buscan sobre todo pólipos metacrónicos, porque el riesgo de un segundo cáncer es mayor, en especial en los 2 primeros años (ver 15.1).

## 5.4 Métodos no invasivos y emergentes

**Conducta**

- Considerar la colonografía por tomografía computarizada (TC) como alternativa viable a la colonoscopia óptica en población de riesgo promedio y alto, con la condición de completar con colonoscopia si detecta pólipos o masas.
- Considerar la cápsula de colon en personas que no desean o no pueden someterse a colonoscopia.
- Tratar las pruebas en sangre y las nuevas pruebas en heces como opciones en validación según DeVita.

**Fundamento**

- Colonografía por TC:
  - sensibilidad de 82.9% y 87.9% para adenomas ≥ 6 mm y ≥ 10 mm, con especificidad de 91.4% y 97.6%, respectivamente [detecta bien los adenomas grandes, menos los pequeños];
  - sensibilidad de 96.1% para cáncer, sin heterogeneidad en 49 estudios a pesar de la variación de técnica, por lo que se considera clínicamente equivalente a la colonoscopia para la detección de cáncer;

    - las ventajas en costos y adherencia a largo plazo siguen en debate; predice bien los tumores T3–T4, aunque su utilidad en la estadificación del colon no está definida.
- Colonografía por resonancia magnética: factible, con algunas ventajas en estudios clínicos.
- Cápsula de colon (PillCam Colon 2, de segunda generación): sensibilidad cercana a 90% para lesiones significativas; requiere preparación intestinal, pero no intubación, insuflación ni sedación, con complicaciones mínimas y alta aceptación (78% de los pacientes la prefirió sobre la colonografía o la colonoscopia); faltan datos de beneficio, costo y eficacia a largo plazo en riesgo promedio.
- Prueba multiobjetivo de ADN en heces (combinada con prueba inmunoquímica fecal): especificidad de 90% y sensibilidad de 98% para cáncer, y sensibilidad de 83% para adenoma avanzado con displasia de alto grado.
- Prueba en sangre Epi proColon: no inferior a la prueba inmunoquímica fecal en resultados preliminares de un estudio comparativo multicéntrico.
- Líneas futuras: pruebas en heces que estratifiquen a las personas en riesgo alto, moderado o bajo para ajustar el método y la frecuencia del tamizaje, y genómica funcional para descubrir genes ligados a detección, pronóstico y tratamiento.

# 6. Manifestaciones clínicas

## 6.1 Síntomas y signos según la localización

**Conducta**

- Sospechar cáncer colorrectal (CCR) ante sangrado digestivo bajo, cambio del hábito intestinal, dolor abdominal, pérdida de peso, cambio del apetito o debilidad, y considerar de alarma los síntomas obstructivos.
- Orientar la localización por el tipo de sangrado y de síntomas:
    - colon izquierdo y recto: sangre roja brillante por el recto, estreñimiento, distensión abdominal y obstrucción;
    - colon derecho: melena o sangrado oculto (sangre oculta en heces positiva), anemia ferropénica por pérdida crónica y evolución más insidiosa.
- Explorar en busca de masa palpable, adenopatías, hepatomegalia, ictericia y signos pulmonares, que sugieren enfermedad metastásica.
- En todo adulto con anemia ferropénica sin causa evidente, investigar el colon, porque el sangrado crónico del tumor es la presentación más frecuente de la hemorragia.

**Fundamento**

- Aparte de los síntomas obstructivos, los demás no se correlacionan con el estadio ni orientan a un diagnóstico particular; por eso la evaluación completa es obligatoria aunque los síntomas parezcan leves.
- La obstrucción por cáncer de colon ocurre sobre todo en el sigmoide o el colon izquierdo y produce distensión abdominal y estreñimiento, mientras que los tumores derechos son más insidiosos: el colon ascendente necesita un tumor más grande para obstruirse por completo. † La luz más estrecha del colon izquierdo y su contenido fecal sólido, frente al calibre mayor y el contenido líquido del colon derecho, explican esta diferencia.
- La hemorragia que pone en riesgo la vida por un primario de colon es rara; con más frecuencia el tumor causa pérdida crónica de sangre y anemia.
- El sangrado al diagnóstico no tiene valor pronóstico: la hipótesis de que permitiría un diagnóstico más temprano y mejor pronóstico no se confirmó en análisis multivariados.
- Las neoplasias del apéndice se presentan con un cuadro similar a la apendicitis (ver 3.5).

- En menores de 50 años el CCR tiende a diagnosticarse en estadios más avanzados (ver 1.2).

## 6.2 Presentación complicada: obstrucción, hemorragia y perforación

**Conducta**

- Obstrucción por un tumor resecable (algoritmo NCCN, COL-3): opciones
  - colectomía en un tiempo con extirpación en bloque de los ganglios regionales;
  - resección con derivación (estoma);
  - derivación sola, seguida de colectomía con extirpación en bloque de los ganglios regionales;
  - endoprótesis (stent) en casos seleccionados, seguida de colectomía.
- Reservar la endoprótesis sobre todo para lesiones distales: descomprime el colon proximal y permite después una cirugía electiva con anastomosis primaria, lo que convierte una urgencia en un procedimiento programado con tiempo para reanimar al paciente, preparar el intestino y planear el tratamiento.
- Decisiones intraoperatorias (DeVita):
  - lo ideal es explorar, resecar el tumor y hacer anastomosis primaria con o sin derivación;
  - como se opera sobre intestino no preparado y el paciente puede estar en malas condiciones, considerar la resección sin anastomosis con colostomía terminal;
  - si la resección es técnicamente difícil en un paciente agudamente deshidratado y enfermo, hacer una descompresión rápida y de baja morbilidad (colostomía transversa en asa, o colostomía con fístula mucosa) y una resección definitiva en una segunda exploración, tras reanimar y preparar al paciente;
  - reservar las derivaciones internas (bypass) para circunstancias extremas, por sus complicaciones (nuevas obstrucciones y fugas con sepsis abdominal).
- Usar la endoprótesis también como paliación definitiva de lesiones irresecables.
- Ofrecer educación preoperatoria sobre el estoma y marcaje del sitio por un terapeuta enterostomal a todo paciente en quien se prevé un estoma, porque mejora los resultados.
- No usar de rutina la vía mínimamente invasiva en tumores con obstrucción aguda o perforados (ver 10.4).
- Hemorragia: contemporizar con fulguración endoscópica y transfusión; el tratamiento definitivo de la lesión es la cirugía o la radioterapia. La embolización angiográfica solo ofrece una solución temporal.
- Considerar la obstrucción y la perforación localizada como rasgos de alto riesgo para decidir la adyuvancia en el estadio II (ver 11.2).

**Fundamento**

- La obstrucción por el primario no es infrecuente; el problema inmediato es la obstrucción aguda, y después el tratamiento oncológico.
- Endoprótesis metálica autoexpandible como puente a la cirugía en la obstrucción maligna izquierda:
  - un metaanálisis y el ensayo aleatorizado europeo ESCO mostraron resultados oncológicos similares a los de la cirugía de urgencia (NCCN);
  - un ensayo pequeño mostró menos morbilidad perioperatoria y menos estomas; una revisión sistemática grande de 2019 no encontró diferencias en supervivencia ni en recurrencia frente a la resección de urgencia;
  - contraste: un análisis con puntaje de propensión encontró peor supervivencia y mayor mortalidad específica con la endoprótesis, por lo que sus autores la reservaron para paliación o para pacientes con alto riesgo de mortalidad posoperatoria; una serie belga con 10 años de seguimiento (éxito técnico de 94.8%) mostró supervivencia similar a la nacional.

- Estoma derivativo como puente: frente a la resección de urgencia permitió más resecciones laparoscópicas y anastomosis primarias, menor mortalidad a 90 días (sobre todo en > 70 años), mejor supervivencia global a 3 años y menos estomas permanentes. Frente a la endoprótesis, el estoma logra más anastomosis primarias y menos complicaciones mayores, y la endoprótesis requiere menos estomas tras la resección, pero causa más íleo y reoperaciones; los resultados oncológicos intermedios son similares. Un metaanálisis de la NCCN mostró menor probabilidad de colostomía permanente con derivación seguida de colectomía que con colectomía inmediata, con mortalidad y morbilidad a 30 días iguales.
- Escenarios en investigación:
  - cáncer derecho obstructivo, tratado casi siempre con resección de urgencia: el tratamiento escalonado (endoprótesis o sonda de descompresión y después resección) se asoció a menor mortalidad, menos complicaciones, menos fugas anastomóticas y menos estomas;
  - quimioterapia neoadyuvante tras la descompresión en la enfermedad obstructiva: en el primer ensayo prospectivo la respuesta objetiva fue de 67.4%, sin aumento marcado de la morbilidad, con supervivencia mejor que la descrita para el cáncer colorrectal (CCR) obstructivo.
- Pronóstico de la presentación complicada:
  - la obstrucción empeora el pronóstico de forma independiente del estadio, con supervivencia actuarial a 5 años de 31% frente a 59% en controles históricos [la obstrucción casi reduce a la mitad la supervivencia]; el efecto es mayor en el colon derecho, porque el tumor necesario para obstruirlo es más grande y ha tenido más tiempo para crecer y diseminarse;
  - la perforación localizada se asoció a supervivencia a 5 años de 44% y, en el análisis multivariado del Gastrointestinal Tumor Study Group (GITSG), fue factor pronóstico adverso solo para la supervivencia libre de enfermedad.

## 6.3 Enfermedad metastásica y hallazgos de laboratorio

**Conducta**

- Solicitar biometría hemática, perfil bioquímico y antígeno carcinoembrionario (ACE) en todo paciente con sospecha de cáncer colorrectal (CCR) (ver 7.3).
- Interpretar los hallazgos:
  - anemia ferropénica: pérdida crónica de sangre por el tumor;
  - alteraciones electrolíticas († por pérdidas digestivas, vómito u obstrucción);
  - alteración de las pruebas de función hepática († orienta a metástasis hepáticas u obstrucción biliar, que se confirman por imagen);
  - ACE elevado: no diagnostica el cáncer, pero su mayor utilidad es vigilar al paciente después de la cirugía si se normaliza tras la resección (ver 8.1).
- Ante disfunción de un órgano a distancia (hígado, pulmón), estudiar como enfermedad metastásica (ver 7.4).

**Fundamento**

- Las complicaciones del CCR incluyen la hemorragia digestiva aguda, la obstrucción aguda, la perforación y las metástasis con alteración de la función de órganos distantes.
- Signos de enfermedad metastásica: adenopatías, hepatomegalia, ictericia y signos pulmonares.
- Las metástasis pulmonares ocurren en cerca de 4–9% de los pacientes con cáncer de colon y recto, lo que justifica la tomografía computarizada (TC) de tórax en la estadificación (ver 7.3).
- † El drenaje venoso portal del colon explica que el hígado sea el sitio más frecuente de metástasis hematógenas (ver 3.2); en la enfermedad avanzada, la diseminación peritoneal define la categoría M1c, de peor pronóstico (ver 9.1).

# 7. Abordaje diagnóstico y estudio de extensión

## 7.1 Secuencia diagnóstica general y estudios que no se piden

**Conducta**

- Seguir esta secuencia, que integra la NCCN y DeVita:
  1. Interrogatorio completo con historia familiar dirigida (síndromes hereditarios, edad de los familiares afectados) y exploración física completa, incluido el tacto rectal; aplicar el termómetro de malestar emocional y la lista de problemas de la NCCN, que incluye los determinantes sociales de la salud.
  2. Colonoscopia total con biopsia de la lesión y marcaje (tatuaje) del sitio cuando corresponda, para descartar lesiones sincrónicas y guiar la cirugía.
  3. Revisión anatomopatológica: confirmar adenocarcinoma invasor (pT1 o más; el pTis no tiene potencial biológico de metastatizar) y solicitar la prueba universal del sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) o de inestabilidad de microsatélites (MSI).
  4. Laboratorio: biometría hemática completa, perfil bioquímico y antígeno carcinoembrionario (ACE).
  5. Imagen: tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis con contraste; resonancia magnética (RM) en las situaciones que se indican en 7.5.
  6. Clasificar la presentación en uno de los tres escenarios del algoritmo: pólipo con cáncer invasor (COL-1; ver 7.2), cáncer no metastásico candidato a resección (COL-2; ver 7.3) o sospecha o confirmación de metástasis (COL-2A; ver 7.4).
  7. Ramificar el tratamiento según el estado molecular: sistema competente (pMMR) o estabilidad de microsatélites (MSS) frente a deficiencia (dMMR), inestabilidad alta (MSI-H) o mutación de POLE/POLD1 con fenotipo ultrahipermutado.
  8. Integrar a oncología médica, oncología radioterápica y cirugía oncológica en un plan de tratamiento óptimo.
- No pedir «todo el bloque de rutina»; las fuentes indican explícitamente qué no solicitar:
  - tomografía por emisión de positrones con TC con fluorodesoxiglucosa (FDG-PET/TC) en la estadificación del cáncer no metastásico ni del pólipo maligno, ni de forma rutinaria en enfermedad metastásica o en el seguimiento;
  - antígeno carbohidrato 19-9 (CA 19-9) y otros marcadores séricos distintos del ACE: no tienen papel en el manejo rutinario;
  - ultrasonido transabdominal para estadificar: no se usa de rutina (en investigación);
  - nivel de vitamina D (ver 2.3) y prueba del ligando 1 de muerte programada (PD-L1): no recomendados;
  - pruebas moleculares repetidas después de quimioterapia citotóxica estándar, y prueba del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) en tumores con mutación conocida de RAS o BRAF (ver 7.4).

**Fundamento**

- Todo paciente con cáncer de colon debe recibir orientación sobre su historia familiar y considerarse para evaluación de riesgo; la sospecha de síndrome de Lynch, de poliposis adenomatosa familiar (PAF) o de PAF atenuada remite a la guía NCCN de alto riesgo genético y familiar (ver 4).
- La prueba universal de MMR o MSI en el diagnóstico ayuda a detectar el síndrome de Lynch y orienta la decisión terapéutica (ver 8.2).
- La FDG-PET/TC suele hacerse sin contraste y con cortes que no sustituyen la TC diagnóstica contrastada; no detecta lesiones subcentimétricas, puede negativizarse de forma transitoria tras la quimioterapia (lesiones necróticas) y da falsos positivos por inflamación posquirúrgica o infección.

- El ultrasonido transabdominal tuvo una exactitud de 64% para la categoría T, que subió a 89% al agrupar en tres niveles (Tis/T1, T2 y T3/T4) [insuficiente para uso rutinario].
- Para el cáncer de recto se requieren estudios adicionales del primario (RM o ultrasonido endoscópico), que no forman parte del estudio del colon.
- Herramientas de la guía NCCN de oncología geriátrica: apoyan la evaluación y la atención óptimas de los adultos mayores con cáncer (ver 7.6).

## 7.2 Pólipo pediculado o sésil (adenoma) con cáncer invasor: estudio (COL-1)

**Conducta**

- Estudio inicial de todo pólipo con cáncer invasor:
  - revisión de la patología para confirmar el cáncer invasor (pT1);
  - colonoscopia;
  - marcaje del sitio del pólipo canceroso durante la colonoscopia o en las 2 semanas siguientes, si procede;
  - prueba del sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) o de inestabilidad de microsatélites (MSI).
- Si el espécimen está fragmentado, si el margen no puede evaluarse o si hay rasgos histológicos desfavorables, completar el estudio antes de la colectomía:
  - biometría hemática, perfil bioquímico y antígeno carcinoembrionario (ACE);
  - tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis;
  - considerar resonancia magnética (RM) de pelvis para la estadificación local y la extensión;
  - FDG-PET/TC no indicada.
- Decidir entre observación y colectomía según los criterios histológicos y de margen (ver 10.1).

**Fundamento**

- Pólipo maligno: el cáncer atraviesa la muscular de la mucosa e invade la submucosa (pT1). El carcinoma in situ (pTis) no penetra la submucosa, no se considera «pólipo maligno» y no puede dar metástasis ganglionares regionales (ver 3.1).
- El marcaje permite localizar el sitio en una cirugía posterior, porque la profundidad de inserción del colonoscopio flexible es muy inexacta (ver 10.2).
- Antes de decidir la resección quirúrgica de un pólipo resecado por endoscopia, el médico debe revisar la patología y consultar al paciente.
- Otras presentaciones remiten a sus propias guías NCCN: adenocarcinoma apendicular (ver 3.5), adenocarcinoma de intestino delgado y mesotelioma peritoneal u otros mesoteliomas extrapleurales.

## 7.3 Cáncer de colon no metastásico candidato a resección: estudio (COL-2)

**Conducta**

- Solicitar:
  - biopsia y revisión anatomopatológica;
  - prueba del sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) o de inestabilidad de microsatélites (MSI);
  - en los estadios II–III, prueba de alteraciones somáticas de la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K), porque, si existen, se indica aspirina adyuvante (ver 8.7);
  - colonoscopia total;
  - tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis con contraste intravenoso y oral;

    - considerar resonancia magnética (RM) de abdomen y pelvis (por ejemplo, tumor sigmoide bajo, para distinguir colon de recto);
    - biometría hemática, perfil bioquímico y antígeno carcinoembrionario (ACE);
    - discusión y asesoramiento sobre riesgos para la fertilidad en los pacientes que corresponda.
- No solicitar FDG-PET/TC.
- Antes de iniciar capecitabina o fluorouracilo, considerar la prueba de variantes de DPYD (dihidropirimidina deshidrogenasa) por la advertencia en recuadro de la Food and Drug Administration (FDA) (ver 8.9).
- Si la TC de abdomen y pelvis es inadecuada o el contraste intravenoso está contraindicado, solicitar RM de abdomen y pelvis con contraste más TC de tórax sin contraste.
- Ramificar: el tumor con sistema de reparación competente o estabilidad de microsatélites (pMMR/MSS) al tratamiento de COL-3 (ver 10 y 12.1), y el tumor con deficiencia del sistema de reparación o inestabilidad alta de microsatélites (dMMR/MSI-H) o con POLE/POLD1 con fenotipo ultrahipermutado (carga mutacional tumoral > 50 mutaciones/megabase) al de COL-12 (ver 12.2).

**Fundamento**

- La TC de tórax identifica metástasis pulmonares, presentes en cerca de 4–9% de los pacientes con cáncer de colon y recto, que pueden resecarse con intención curativa (ver 13.7).
- Las alteraciones somáticas de la vía PI3K incluyen mutaciones de PIK3CA en los exones 9 y 20, otras mutaciones de PIK3CA, PIK3R1 y PTEN, y deleciones profundas de PTEN.
- Si las imágenes muestran una anomalía sospechosa pero no concluyente de metástasis, puede considerarse la FDG-PET/TC para caracterizarla, siempre que el resultado cambie el manejo.
- Fertilidad: los pacientes en edad reproductiva deben recibir información sobre la preservación (bancos de semen, de ovocitos o de tejido ovárico) antes del tratamiento y derivarse cuando esté indicado (ver 7.6).

## 7.4 Sospecha o confirmación de enfermedad metastásica: estudio (COL-2A)

**Conducta**

- Solicitar:
    - colonoscopia total;
    - tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis con contraste intravenoso (resonancia magnética [RM] con contraste si la TC es inadecuada);
    - biometría hemática, perfil bioquímico y antígeno carcinoembrionario (ACE);
    - biopsia, si está clínicamente indicada;
    - biomarcadores tumorales lo antes posible tras el diagnóstico: mutaciones de KRAS, NRAS y BRAF V600E, sobreexpresión o amplificación del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2, gen ERBB2) y estado del sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) o de inestabilidad de microsatélites (MSI) si no se hizo antes, dentro de un panel multigénico que identifique alteraciones raras y accionables (POLE/POLD1, fusiones de RET y de NTRK 1/2/3), en tejido o en sangre (ver 8).
- Si la enfermedad es potencialmente resecable:
    - evaluación multidisciplinaria desde el inicio, con un cirujano experto en resección de metástasis hepatobiliares o pulmonares;
    - considerar RM hepática para las metástasis hepáticas potencialmente resecables;
    - considerar FDG-PET/TC (de la base del cráneo a la mitad del muslo) en casos seleccionados con enfermedad M1 potencialmente curable por cirugía, para buscar metástasis no reconocidas que

contraindiquen la cirugía.

- No solicitar FDG-PET/TC basal si la enfermedad es claramente irresecable, ni usarla para evaluar la respuesta a la quimioterapia.
- No solicitar HER2 si ya se conoce una mutación de RAS o BRAF: la amplificación es muy rara en ese subgrupo.
- En metástasis metacrónicas, además de lo anterior, revisar los tratamientos previos de quimioterapia o inmunoterapia, que definen las opciones (ver 13.5).

**Fundamento**

- La FDG-PET/TC preoperatoria en metástasis resecables no modificó la supervivencia en un ensayo aleatorizado, pero cambió el manejo quirúrgico en 8% de los pacientes (por ejemplo, se evitó la resección al descubrir enfermedad ósea, peritoneal u omental o ganglionar abdominal), a costa de 8.4% de falsos positivos que motivaron biopsias o más estudios; en un metaanálisis de metástasis hepáticas cambió el manejo en 24%.
- La RM con contraste es útil cuando la tomografía por emisión de positrones (PET) y la TC discrepan sobre la extensión hepática.
- El criterio de «posible curación quirúrgica» incluye la enfermedad inicialmente irresecable que podría volverse resecable tras quimioterapia preoperatoria, casi siempre enfermedad limitada al hígado que no puede resecarse por afectar estructuras críticas; la enfermedad extrahepática suele impedir la resección curativa (ver 13.3).
- Las mutaciones conductoras de KRAS, NRAS y BRAF son similares en el primario y en la metástasis, por lo que puede usarse cualquiera de las dos muestras; con un panel multigénico se recomienda analizar la metástasis para alteraciones adicionales (ver 8).

## 7.5 Principios de imagen (COL-A)

**Conducta**

- Estadificación inicial con tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis para evaluar la extensión local del tumor y su infiltración de estructuras vecinas, y buscar metástasis en pulmón, ganglios torácicos y abdominales, hígado, cavidad peritoneal y otros órganos:
  - con contraste yodado intravenoso y contraste oral, salvo contraindicación; la TC de tórax no requiere contraste intravenoso, aunque suele darse si se hace junto con la abdominal;
  - alergia significativa al contraste yodado: resonancia magnética (RM) de abdomen y pelvis con medio de contraste con gadolinio;
  - insuficiencia renal crónica con tasa de filtración glomerular (TFG) < 30 mL/min [insuficiencia renal grave] sin diálisis: el contraste yodado está contraindicado y puede usarse gadolinio en casos seleccionados (gadofosveset trisodio, gadoxetato disódico, gadobenato dimeglumina o gadoteridol);
  - si ambos contrastes están contraindicados: RM sin contraste o FDG-PET/TC.
- RM de abdomen y pelvis: para distinguir cáncer de recto y de colon (el recto está por debajo de la línea entre el promontorio sacro y el borde superior de la sínfisis).
- RM hepática con gadolinio extracelular o hepatobiliar: preferida sobre la TC cuando se planea cirugía o terapia dirigida al hígado, para conocer el número y la distribución exactos de las metástasis.
- FDG-PET/TC: no indicada de rutina; no sustituye la TC o la RM contrastadas y solo se usa para aclarar un hallazgo dudoso o ante contraindicación fuerte al contraste intravenoso. Considerarla en:
  - enfermedad M1 potencialmente curable por cirugía, en casos seleccionados;
  - pacientes seleccionados para terapias hepáticas guiadas por imagen (ablación térmica o radioembolización).

- Monitorización con TC contrastada de tórax, abdomen y pelvis antes del tratamiento adyuvante (para evaluar la respuesta a la terapia primaria o a la resección) y durante la reevaluación de la conversión a enfermedad resecable.
- Tras terapias hepáticas guiadas por imagen, la FDG-PET/TC, la tomografía por emisión de positrones acoplada a resonancia magnética (PET/RM) o la RM contrastada pueden usarse para valorar la respuesta y la recurrencia hepática.
- Imagen de vigilancia por estadio: ver 15.1.

**Fundamento**

- La TC con contraste es el estándar porque evalúa a la vez la extensión local y los sitios metastásicos más frecuentes (hígado, pulmón y peritoneo).
- La RM hepática añadida a la TC mejora la planificación de la terapia local de las metástasis hepáticas (ensayo CAMINO).
- La TC que acompaña a la PET/TC suele ser sin contraste y no tiene calidad ideal para la vigilancia de rutina.

## 7.6 Estado funcional, evaluación geriátrica, fertilidad y aspectos psicosociales

**Conducta**

- Evaluar el estado funcional antes de definir la intensidad del tratamiento: en enfermedad metastásica, la NCCN separa a los pacientes «candidatos a terapia intensiva» de los que no lo son (ver 14.2).
- † Escalas de estado funcional (no detalladas en las fuentes):
  - Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), de 0 a 5: 0, actividad normal sin restricciones; 1, síntomas con restricción solo de la actividad física intensa; 2, ambulatorio y capaz de autocuidado, en cama < 50% del día; 3, autocuidado limitado, en cama > 50% del día; 4, totalmente incapacitado y postrado; 5, muerte;
  - Karnofsky, de 100% a 0%: a mayor porcentaje, mejor capacidad para realizar las actividades de la vida diaria de forma independiente.
- Aplicar las herramientas de oncología geriátrica de la NCCN en adultos mayores.
- Aplicar el termómetro de malestar emocional y la lista de problemas de la NCCN, que incluye los determinantes sociales de la salud.
- Discutir los riesgos para la fertilidad y derivar a preservación cuando proceda; si se planea radioterapia pélvica, informar sobre disfunción sexual, posible descenso futuro de testosterona, menopausia prematura, estenosis vaginal (dilatadores vaginales) y que un útero irradiado no puede llevar un embarazo a término.

**Fundamento**

- La eficacia y la seguridad de un esquema deben valorarse junto con la posibilidad de curación quirúrgica y el estado funcional del paciente (NCCN).
- En un análisis de 6286 pacientes con cáncer colorrectal (CCR) metastásico, la eficacia del tratamiento intensivo de primera línea fue similar con estado funcional 2 que con 0–1, pero el riesgo de algunas toxicidades digestivas aumentó de forma significativa con estado funcional 2 [el estado funcional 2 no excluye la terapia intensiva, pero exige vigilancia estrecha de la toxicidad].
- DeVita: los pacientes con buen estado funcional y primario asintomático pueden evitar la resección inicial no curativa del primario (ver 13.4); la cirugía paliativa conlleva alta morbimortalidad, sobre todo en ≥ 70 años con enfermedad local avanzada o metástasis extrahepáticas.

# 8. Biomarcadores séricos y tisulares

## 8.1 Antígeno carcinoembrionario y otros marcadores séricos

**Conducta**

- Medir el antígeno carcinoembrionario (ACE) antes de la cirugía en todo paciente con cáncer colorrectal (CCR): es un factor pronóstico independiente y sirve de valor basal para el seguimiento.
- Interpretar el valor preoperatorio: ACE > 5 ng/mL [elevado; factor de mal pronóstico de categoría I según el Colegio Americano de Patólogos (CAP)].
- Si el ACE elevado no se normaliza tras una cirugía potencialmente curativa, considerar al paciente de riesgo particularmente alto [sugiere enfermedad residual u oculta].
- Usar el ACE sobre todo para vigilar después de la cirugía, si se normalizó con la resección: cada 3–6 meses durante 2 años y después cada 6 meses hasta completar 5 años, en los estadios II–III si el paciente es candidato a una nueva intervención y en el estadio IV sin evidencia de enfermedad; no medirlo de rutina después de 5 años (ver 15.1).
- Ante un ACE en ascenso tras la resección:
  - estudiar con exploración física, colonoscopia y tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis con contraste, y considerar tomografía por emisión de positrones con TC (PET/TC);
  - si la imagen es normal, repetir la TC cada 3 meses hasta identificar la enfermedad o hasta que el ACE se estabilice o descienda;
  - no hacer laparotomía ni laparoscopia «ciegas» dirigidas por el ACE, ni gammagrafía con anticuerpos anti-ACE radiomarcados.
- Interpretar las elevaciones posoperatorias con su probabilidad de ser reales:
  - 5–15 ng/mL, sobre todo una lectura aislada [zona gris: cerca de la mitad de las elevaciones tras resección R0 son falsos positivos; repetir antes de actuar];
  - > 15 ng/mL [los falsos positivos son raros];
  - > 35 ng/mL [todas las elevaciones correspondieron a recurrencia verdadera].
- No solicitar el antígeno carbohidrato 19-9 (CA 19-9) ni otros marcadores séricos en el manejo rutinario del CCR.

**Fundamento**

- En una serie de 572 pacientes con cáncer de colon sin ganglios afectados resecado con intención curativa, el ACE preoperatorio y el estadio predijeron la supervivencia en análisis univariado y multivariado.
- Con un punto de corte de 10 ng/mL, el ACE tiene sensibilidad de 68% y especificidad de 97% para recurrencia [muy específico, pero un valor menor no descarta recurrencia]; en los 2 primeros años se estima que ese corte detecta 20 recurrencias, omite 10 y genera 29 falsos positivos [el ACE aislado produce más falsas alarmas que recurrencias omitidas].
- Ensayos de vigilancia con ACE:
  - FACS: la vigilancia intensiva con imagen o con ACE aumentó la cirugía con intención curativa de la recurrencia, sin beneficio en mortalidad;
  - CEAwatch: medir el ACE cada 2 meses y hacer imagen si subía dos veces detectó más recurrencias, más recurrencias tratables con intención curativa y en menos tiempo;

    - PRODIGE 13: la imagen intensiva, no el ACE, aumentó las cirugías curativas de la recurrencia y mostró una tendencia a mejor supervivencia libre de recurrencia.
- La PET/TC ante ACE elevado con TC de buena calidad negativa divide al Panel: tiene alta sensibilidad para detectar recurrencia, pero la probabilidad de hallar enfermedad curable por cirugía es muy baja; su uso es permisible.
- † El valor de referencia habitual del ACE es < 5 ng/mL; también se eleva en fumadores y en procesos benignos (hepatopatía, inflamación), lo que explica parte de los falsos positivos.
- Otros marcadores: ningún marcador sérico distinto del ACE ha demostrado ser pronóstico o predictivo de forma fiable en CCR; el CA 19-9, muy usado en cáncer de páncreas, no tiene papel rutinario. Excepción: en el adenocarcinoma apendicular sometido a cirugía citorreductora con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, el ACE y el CA 19-9 preoperatorios tienen valor pronóstico (ver 3.5).

## 8.2 Sistema de reparación de errores de apareamiento e inestabilidad de microsatélites

**Conducta**

- Solicitar la prueba universal del sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) por inmunohistoquímica (IHQ) o de inestabilidad de microsatélites (MSI) en todo cáncer colorrectal (CCR) al diagnóstico; técnica e interpretación en 4.3.
- Usar el resultado para cuatro fines:
    - diagnóstico: cribado del síndrome de Lynch (ver 4.4);
    - pronóstico: la deficiencia (dMMR) o la inestabilidad alta (MSI-H) es favorable en el estadio II;
    - selección de la adyuvancia en el estadio II: no dar fluoropirimidina sola en el estadio II con MSI-H, y no dar adyuvancia en el estadio II MSI-H de bajo riesgo; excepción, el T4b (estadio IIC) dMMR/MSI-H, en el que puede considerarse adyuvancia con fluoropirimidina con o sin oxaliplatino (ver 11.4);
    - selección de inmunoterapia con inhibidores de puntos de control inmunitario en enfermedad metastásica y en neoadyuvancia (ver 12.2 y 13.6).
- No considerar la histología poco diferenciada como rasgo de alto riesgo en el estadio II con MSI-H.
- No solicitar la prueba del ligando 1 de muerte programada (PD-L1): no tiene papel en el CCR fuera de ensayos clínicos.

**Fundamento**

- Frecuencia según estadio: los tumores MSI-H son más frecuentes en el estadio II (22%) que en el III (12%) y representan solo 3.5–5.0% del estadio IV en ensayos clínicos (6.5% en cohortes), lo que indica menor capacidad de metastatizar.
- Pronóstico: en el estadio II la dMMR se asocia a menos recurrencias (11% frente a 26% en tumores con sistema competente [pMMR] en el ensayo QUASAR); en el estadio III el efecto favorable es más limitado y puede variar con la localización del primario (según DeVita, favorable en el colon derecho y desfavorable en el izquierdo; ver 9.4).
- Valor predictivo para el fluorouracilo (5-FU):
    - algunos estudios retrospectivos mostraron falta de beneficio, e incluso efecto perjudicial, del 5-FU adyuvante en el estadio II con MSI-H, no en el estadio III;
    - en QUASAR y en los ensayos CALGB 9581 y 89803 el estado de MMR fue pronóstico pero no predictivo;
    - DeVita: los tumores con MSI-H resisten el 5-FU adyuvante y sus células son relativamente resistentes al 5-FU in vitro.

- Base inmunológica de la inmunoterapia: los tumores dMMR contienen miles de mutaciones que codifican proteínas mutantes (neoantígenos) reconocibles por el sistema inmunitario; los ligandos PD-L1 y PD-L2 de la célula tumoral suprimen esa respuesta al unirse al receptor de muerte celular programada 1 (PD-1) de los linfocitos T efectores. Por eso el bloqueo de PD-1 es eficaz en estos tumores, como confirmaron los ensayos clínicos.
- La NCCN subraya que el estado de MSI y MMR debe conocerse al diagnóstico, porque las recomendaciones de tratamiento cambian de forma considerable en todos los estadios según este resultado.

## 8.3 RAS (KRAS y NRAS)

**Conducta**

- Genotipificar RAS (KRAS y NRAS, exones 2, 3 y 4) en todo cáncer colorrectal metastásico (CCRm), en el primario o en una metástasis, dentro de un panel multigénico al diagnóstico del estadio IV.
- Contraindicar cetuximab y panitumumab (anticuerpos contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico [EGFR]), solos o combinados, ante cualquier mutación de KRAS o NRAS, porque no hay posibilidad real de beneficio y la toxicidad y el costo no se justifican. Excepción: combinados con sotorasib o adagrasib en tumores con mutación KRAS G12C (ver 14.5).
- No genotipificar RAS en los estadios I–III: los anti-EGFR no tienen papel en ellos.
- Usar una muestra archivada del primario o de la metástasis; no tomar una biopsia nueva solo para genotipificar RAS salvo que no exista material archivado.
- Realizar la prueba en un laboratorio certificado bajo las Clinical Laboratory Improvement Amendments de 1988 (CLIA-88) para pruebas de alta complejidad; no se recomienda una metodología específica.
- Entender que conocer RAS desde el inicio no implica una preferencia de esquema en primera línea: sirve para planear la secuencia de tratamiento y discutir sus implicaciones mientras existen otras opciones.

**Fundamento**

- La vía de las cinasas activadas por mitógenos (RAS, RAF, MEK y ERK) está por debajo del EGFR; sus mutaciones son marcadores predictivos negativos potentes que prácticamente anulan la eficacia de los anti-EGFR (ver 4.2).
- Frecuencia: cerca de 40% del CCRm tiene mutaciones de KRAS en los codones 12 y 13: G12D (36%), G12V (21.8%) y G13D (18.8%); G12C aparece en cerca de 17% de los CCRm con KRAS mutado.
- Prueba ampliada: 10–17% de los tumores sin mutación en el exón 2 de KRAS tiene mutaciones en los exones 3 o 4 de KRAS o en los exones 2, 3 o 4 de NRAS.
- Efecto perjudicial: en tumores con cualquier mutación de RAS, añadir panitumumab a FOLFOX (leucovorina, 5-fluorouracilo y oxaliplatino) empeoró la supervivencia libre de progresión y la global (ensayo PRIME), y cetuximab con FOLFIRI (leucovorina, 5-fluorouracilo e irinotecán) fue peor que bevacizumab con FOLFIRI (ensayo FIRE-3); por ello la Food and Drug Administration (FDA) indica que panitumumab no debe usarse en tumores con mutación de RAS combinado con quimioterapia basada en oxaliplatino.
- KRAS G13D: pese a datos retrospectivos iniciales, los ensayos y un metaanálisis mostraron que no responde a los anti-EGFR más que otras mutaciones de KRAS.
- Pronóstico: valor mixto; en el ensayo Alliance N0147 la mutación del exón 2 de KRAS se asoció a menor supervivencia libre de enfermedad.
- Concordancia: las mutaciones de KRAS son eventos tempranos, con correlación muy estrecha entre primario y metástasis.

- Repetición de la prueba: no tras quimioterapia citotóxica estándar (rara vez cambia el perfil); sí puede considerarse tras terapia dirigida, porque los pacientes tratados con anti-EGFR adquieren mutaciones con más frecuencia (46%) que los tratados con quimioterapia citotóxica (9%).

## 8.4 BRAF V600E

**Conducta**

- Genotipificar BRAF en el primario o en una metástasis al diagnóstico del estadio IV; la inmunohistoquímica para BRAF V600E es una opción.
- Ante BRAF V600E, no usar panitumumab ni cetuximab solos ni con quimioterapia citotóxica: la respuesta es muy improbable, salvo que formen parte de un esquema con inhibidor de BRAF (encorafenib; ver 14.5).
- Si el tumor tiene inestabilidad alta de microsatélites o deficiencia del sistema de reparación (MSI-H/dMMR) y BRAF V600E, preferir en primera línea un inhibidor de puntos de control inmunitario y reservar el esquema con inhibidor de BRAF para una línea posterior.
- Ante mutaciones de BRAF distintas de V600E, considerar la terapia contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (anti-EGFR), sobre todo en las de clase 3.
- En un tumor dMMR con pérdida de MLH1, interpretar BRAF V600E como indicio de origen esporádico (ver 4.3).

**Fundamento**

- Frecuencia: 5–9% de los cánceres colorrectales (CCR) tiene la mutación V600E, prácticamente limitada a tumores sin mutación de RAS.
- Mecanismo de resistencia: BRAF actúa por debajo de KRAS en la vía del EGFR; la proteína mutada es constitutivamente activa, de modo que la señal evita el bloqueo del EGFR por cetuximab o panitumumab.
- Evidencia: en líneas posteriores, BRAF mutado se asocia a resistencia a los anti-EGFR (respuesta a cetuximab de 8.3% frente a 38.0% con BRAF silvestre) y, en dos metaanálisis, añadir un anti-EGFR no mejoró la supervivencia libre de progresión, la global ni la respuesta.
- Mutaciones no V600E: en una serie, solo 1 de 12 tumores con mutación de clase 2 respondió a los anti-EGFR, frente a 50% con clase 3.
- Pronóstico: marcador pronóstico adverso potente:
  - en el ensayo COIN, la supervivencia global fue de 8.8 meses con BRAF mutado, 14.4 meses con KRAS (exón 2) mutado y 20.1 meses con KRAS silvestre [la mutación de BRAF reduce a menos de la mitad la supervivencia esperada];
  - es pronóstica en los estadios II–III con MSI baja o estabilidad de microsatélites y empeora la supervivencia tras la recurrencia del estadio III resecado, sobre todo en tumores del colon distal;
  - se asocia a localización proximal, tumores T4 y mala diferenciación.

## 8.5 HER2 (ERBB2)

**Conducta**

- Estudiar la sobreexpresión o amplificación del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2, gen ERBB2) en todo cáncer colorrectal metastásico (CCRm), salvo que ya se conozca una mutación de RAS o BRAF (la amplificación es muy rara en ese subgrupo).
- Métodos: inmunohistoquímica (IHQ), hibridación in situ con fluorescencia (FISH) o secuenciación de nueva generación (NGS). Interpretación:

    - IHQ 3+ en > 50% de las células tumorales [positivo]; 3+ es una tinción de membrana intensa, circunferencial, basolateral o lateral;
    - IHQ 2+ [equívoco]: completar con FISH;
    - FISH con cociente HER2:CEP17 ≥ 2 en > 50% de las células [amplificado];
    - NGS: otra metodología para detectar la amplificación.
- Indicar terapia anti-HER2 de inhibición de la señal (trastuzumab con pertuzumab, o trastuzumab con tucatinib) en tumores IHQ 3+, IHQ 2+ con hibridación in situ positiva o amplificados por NGS, que además sean KRAS, NRAS y BRAF de tipo silvestre (ver 14.5).
- Reservar trastuzumab deruxtecán para los tumores con sobreexpresión por IHQ 3+.

**Fundamento**

- HER2 pertenece a la misma familia de receptores cinasa que el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y es diana terapéutica establecida en cáncer de mama.
- Frecuencia: cerca de 3% del cáncer colorrectal (CCR), y 5–14% de los tumores RAS y BRAF silvestres.
- No tiene valor pronóstico demostrado, pero podría predecir resistencia a los anti-EGFR: con un anti-EGFR, la supervivencia libre de progresión fue de 2.8 meses con HER2 amplificado frente a 8.1 meses sin amplificación, sin diferencia cuando el tratamiento no incluía anti-EGFR.

## 8.6 Fusiones de NTRK y RET, POLE/POLD1, carga mutacional tumoral y KRAS G12C

**Conducta**

- Buscar estas alteraciones raras y accionables dentro del panel multigénico del cáncer colorrectal metastásico (CCRm), en tejido o en sangre.
- Fusiones de NTRK 1/2/3:
    - indicar inhibidores de TRK solo ante fusiones, no ante mutaciones puntuales de NTRK, porque solo las fusiones responden;
    - detectar por inmunohistoquímica (IHQ), hibridación in situ con fluorescencia (FISH), secuenciación de nueva generación (NGS) de ADN o NGS de ARN; confirmar toda IHQ positiva con NGS de ARN, porque cerca de 1 de cada 5 positivos por IHQ es falso positivo.
- Fusiones de RET: indicar selpercatinib, inhibidor de RET aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) para tumores sólidos con fusiones activadoras de RET; preferir la NGS de ARN, que detecta fusiones con cualquier gen socio, e interpretar con cautela las fusiones de RET halladas en ADN tumoral circulante tras terapia contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (anti-EGFR).
- POLE/POLD1: tratar el CCRm con variantes patogénicas funcionales del dominio exonucleasa igual que el tumor con deficiencia del sistema de reparación o inestabilidad alta de microsatélites (dMMR/MSI-H), con inhibidores de puntos de control inmunitario (ver 13.6); el panel multigénico es preferible porque, además de detectar la variante, demuestra la pérdida de corrección de lectura mediante una carga mutacional tumoral (TMB) alta.
- No solicitar la TMB como biomarcador fuera de un ensayo clínico.
- KRAS G12C: identificarla, porque habilita la combinación de sotorasib o adagrasib con un anti-EGFR en líneas posteriores (ver 14.5).

**Fundamento**

- NTRK:
    - los tres genes NTRK codifican las proteínas TRK, expresadas sobre todo en el sistema nervioso, donde regulan el dolor, la propiocepción, el apetito y la memoria; la fusión produce sobreexpresión

de una proteína TRK con señalización constitutivamente activa;
    - frecuencia: 0.2–1% de los CCR (0.35% en una serie de 2314 tumores), limitadas a tumores KRAS, NRAS y BRAF silvestres y, en su mayoría, con deficiencia del sistema de reparación (dMMR por MLH1) e inestabilidad alta (MSI-H);
    - en un estudio, la NGS de ADN tuvo sensibilidad de 81.1% y especificidad de 99.9%, y la IHQ, sensibilidad de 87.9% y especificidad de 81.1%; la NGS de ARN es la vía óptima porque elimina los intrones y demuestra la transcripción funcional de la fusión.
- RET:
    - receptor tirosina cinasa necesario para tejidos neurales, genitourinarios, hematopoyéticos y neuroendocrinos, que señaliza por las vías de las cinasas activadas por mitógenos y de la fosfatidilinositol 3-cinasa;
    - las variantes germinales activadoras causan neoplasia endocrina múltiple tipo 2, y las de pérdida de función, enfermedad de Hirschsprung y anomalías congénitas renales y de las vías urinarias;
    - en el CCR, las fusiones que conservan el dominio cinasa C-terminal (socios más comunes KIF5B, CCDC6 y NCOA4) activan RET sin ligando; aparecen en < 1% de los casos, con más frecuencia en pacientes mayores, con estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 1–2, tumores derechos, primario no resecado y MSI-H, y siempre en tumores RAS y BRAF silvestres.
- POLE/POLD1:
    - las variantes del dominio exonucleasa anulan la corrección de lectura de la polimerasa y generan numerosas variantes de un solo nucleótido, con fenotipo ultrahipermutado (TMB > 50 mutaciones/megabase); en general se considera TMB alta un valor > 10 mutaciones/megabase;
    - las mutaciones somáticas de POLE aparecen en 2–8% de los CCR con estabilidad de microsatélites; las germinales causan poliposis asociada a la corrección de lectura de la polimerasa (ver 4.6);
    - tienen mejor pronóstico en los estadios II–III, probablemente por la respuesta inmunitaria a los neoantígenos, y responden bien a los inhibidores de puntos de control;
    - de las mutaciones de POLE identificadas en una serie, solo 15.0% era patogénica, 15.9% benigna y 69.1% de significado incierto; el beneficio de la inmunoterapia se concentró en las patogénicas, por lo que solo estas definen la conducta.
- TMB: número total de mutaciones somáticas codificantes por área del genoma, medido por NGS. Pembrolizumab está aprobado para tumores sólidos con TMB ≥ 10 mutaciones/megabase tras progresión, pero el estudio que lo sustentó no incluyó pacientes con CCR; en CCR con TMB alta la respuesta a pembrolizumab fue de 11%, y nivolumab con ipilimumab no tuvo actividad suficiente en tumores con estabilidad de microsatélites y TMB alta.

## 8.7 Vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K) y aspirina adyuvante

**Conducta**

- Realizar el perfil molecular, que incluya las alteraciones somáticas de la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K), en todos los cánceres colorrectales (CCR) en estadio II y III.
- Si hay alteración de la vía PI3K en los estadios II–III: iniciar aspirina 100–162 mg por vía oral al día durante 3 años, salvo contraindicación, después de la recuperación de la cirugía (no antes), y de forma concurrente con la quimioterapia adyuvante si se administra.
- Discutir con el paciente el riesgo de sangrado digestivo y de evento vascular cerebral hemorrágico de la aspirina.

**Fundamento**

- Alteraciones somáticas de la vía PI3K: mutaciones de PIK3CA en los exones 9 y 20; otras mutaciones de PIK3CA, PIK3R1 y PTEN; y deleciones profundas de PTEN.
- DeVita: la aspirina después del diagnóstico parece beneficiar a los pacientes con tumores con mutación de PIK3CA y no a los de tipo silvestre.
- NCCN (discusión): datos abundantes muestran que la aspirina a dosis bajas después del diagnóstico reduce el riesgo de recurrencia y de muerte; la mutación de PIK3CA podría predecir la respuesta, aunque los datos son algo inconsistentes. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) distintos de la aspirina previenen mejor la recurrencia, pero la aspirina a dosis bajas es más segura y tiene mejor relación beneficio-riesgo.
- Contraste normativo dentro de la NCCN: la sección de supervivencia de la discusión (actualizada antes) propone que cualquier sobreviviente de CCR considere aspirina 325 mg/día; el algoritmo vigente (versión 2.2026, COL-4 y COL-13) la indica a 100–162 mg/día durante 3 años solo ante alteraciones de la vía PI3K.

## 8.8 ADN tumoral circulante, ensayos multigénicos e Immunoscore

**Conducta**

- No usar el ADN tumoral circulante (ctDNA) posquirúrgico, los ensayos multigénicos (Oncotype DX colon, ColoPrint, ColDx) ni el Immunoscore para estimar el riesgo de recurrencia o decidir la adyuvancia fuera de un ensayo clínico.
- No desescalar el tratamiento ni tomar decisiones terapéuticas con base en el ctDNA.
- No usar el ctDNA para la vigilancia.
- Sí usar la biopsia líquida (paneles de secuenciación de nueva generación [NGS] en sangre) para identificar biomarcadores en el cáncer colorrectal metastásico (CCRm) cuando sea necesario (ver 7.4).
- Favorecer la inclusión en ensayos clínicos.

**Fundamento**

- El ctDNA es pronóstico, no predictivo: tras la cirugía de los estadios I–III, su positividad se asoció con un riesgo de recurrencia varias veces mayor, y todavía más si persiste tras la adyuvancia.
- Ensayo DYNAMIC (estadio II): el manejo guiado por ctDNA redujo el uso de quimioterapia adyuvante (15% frente a 28%) con supervivencia libre de recurrencia y supervivencia global no inferiores a 5 años.
- Estudio GALAXY (estadios II–IV resecables): el ctDNA positivo 4 semanas después de la cirugía se asoció a mayor recurrencia e identificó a los pacientes que se beneficiaron de la quimioterapia adyuvante; el momento de la prueba y el valor de cuantificarla siguen en estudio.
- Inconveniente: un ctDNA positivo sin enfermedad evidente solo ayuda si existen opciones terapéuticas con posibilidad razonable de erradicar la enfermedad; sin ellas, conocer la recurrencia antes puede causar gran angustia.
- Ensayos multigénicos:
  - Oncotype DX colon (7 genes de recurrencia y 5 de referencia) clasifica el riesgo en bajo, intermedio o alto, con recurrencia a 3 años de 12%, 18% y 22%; es pronóstico de forma independiente del estadio, del estado de reparación, del grado y del número de ganglios, pero no predice el beneficio de la adyuvancia;
  - ColoPrint (18 genes) y ColDx (634 sondas) clasifican en riesgo bajo o alto, también de forma independiente de otros factores de riesgo.

- Immunoscore: percentiles de densidad de linfocitos CD3+ y CD8+ en regiones del tumor; la puntuación alta se asoció a menor recurrencia en el estadio III y al beneficio de la quimioterapia adyuvante.
- La NCCN cuestiona el valor añadido de estas pruebas sobre los factores de riesgo clínicos; la European Society for Medical Oncology (ESMO) emitió recomendaciones similares.

## 8.9 Farmacogenética: DPYD y UGT1A1 (COL-I)

**Conducta**

- DPYD (gen de la dihidropirimidina deshidrogenasa [DPD], enzima limitante del catabolismo de las fluoropirimidinas):
  - estudiar las variantes de DPYD antes de iniciar capecitabina o fluorouracilo (5-FU), salvo que el tratamiento sea inmediato, conforme a la advertencia en recuadro de la Food and Drug Administration (FDA): capecitabina en octubre de 2025 y 5-FU en febrero de 2026;
  - evitar capecitabina y 5-FU en portadores de variantes homocigotas o heterocigotas compuestas que causan deficiencia completa de DPD [metabolizador lento];
  - en la deficiencia parcial [metabolizador intermedio], individualizar la dosis según la tolerancia y el objetivo del tratamiento; la recomendación del Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) es reducir 50% la dosis inicial con puntuación de actividad de 1.0–1.5 y aumentarla en los ciclos siguientes si no hay toxicidad, o casi ninguna, en los dos primeros;
  - escalar la dosis en quien tolera la reducción inicial, sobre todo en la adyuvancia con intención curativa, para no infratratar;
  - interpretar un resultado «negativo» de un ensayo dirigido como ausencia de las variantes incluidas, no como resultado «normal» ni como garantía de tolerancia;
  - consultar a un farmacéutico clínico o especialista en farmacogenética si está disponible, y discutir la prueba con el paciente.
- UGT1A1 (uridina difosfato glucuronosiltransferasa 1A1) e irinotecán:
  - en metabolizadores lentos (UGT1A1*28/*28, *6/*6 o *28/*6), considerar reducir 30% la dosis inicial de irinotecán en el genotipo *28/*28 y aumentarla después si se tolera;
  - en metabolizadores intermedios (*1/*28 o *1/*6), no reducir la dosis de forma preventiva;
  - usar irinotecán con precaución y a menor dosis en pacientes con síndrome de Gilbert o bilirrubina sérica elevada;
  - no solicitar la prueba de UGT1A1 a quien ya presentó toxicidad por irinotecán: requerirá reducción de dosis cualquiera que sea el resultado.

**Fundamento**

- DPYD:
  - las variantes deletéreas reducen la actividad de la DPD desde una deficiencia parcial hasta completa; con dosis estándar aumentan la exposición al fármaco y causan reacciones graves, a veces mortales;
  - entre 4% y 8% de la población, según ascendencia, porta variantes deletéreas; se conocen > 1000 variantes, la mayoría muy raras y sin caracterización funcional;
  - las cuatro variantes mejor caracterizadas (sobre todo en ascendencia europea) son c.1905+1G>A (DPYD*2A), c.2846A>T (p.D949V), c.1679T>G (DPYD*13) y c.1236G>A (HapB3); en otras poblaciones se describieron c.557A>G (afroamericanos) y c.704G>A (sur de Asia);
  - en una revisión de 13 929 pacientes, la mortalidad por tratamiento fue de 0.1% sin variantes y de 2.3% con variantes [riesgo de muerte cerca de 25 veces mayor]; con variantes seleccionadas y

dosis estándar, la toxicidad grave supera 60%, y la reducción preventiva de la dosis disminuye la probabilidad y la intensidad de la toxicidad;
    - la nomenclatura no es uniforme (alelos estrella, haplotipos, nomenclatura de la Human Genome Variation Society e identificadores rsID; metabolizador intermedio equivale a deficiencia parcial o portador heterocigoto);
    - preocupación de la NCCN: la reducción de 50% podría infratratar (97% de los pacientes con reducción preventiva no alcanzó el nivel objetivo de 5-FU con la primera dosis), y una reducción de 25% podría bastar en portadores de HapB3 (puntuación de actividad 1.5);
    - hasta esta advertencia, la FDA y la NCCN no recomendaban el genotipado universal porque los ensayos dirigidos no detectan variantes raras de poblaciones diversas y la secuenciación completa encuentra muchas variantes de significado incierto; los tiempos de respuesta actuales de 7–10 días hacen factible la prueba preventiva.
- UGT1A1:
    - la enzima inactiva por glucuronidación el metabolito activo del irinotecán (SN-38) y conjuga la bilirrubina; sus polimorfismos causan hiperbilirrubinemia no conjugada (síndromes de Gilbert y de Crigler-Najjar tipos I y II);
    - el alelo *28 es una repetición de dinucleótidos (TA7) en el promotor y el *6 una mutación codificante (c.211G>A), ambos con menor función; los metabolizadores lentos acumulan SN-38 y tienen mayor riesgo de neutropenia grave, aunque no todos presentan toxicidad grave;
    - la dosis máxima tolerada de irinotecán intravenoso cada 3 semanas fue de 850 mg, 700 mg y 400 mg en los genotipos *1/*1, *1/*28 y *28/*28;
    - contraste normativo: DeVita (texto previo) señala que no había guías para ajustar la dosis por UGT1A1 y que el genotipo 7/7, más tóxico, también se asoció a mayor actividad antitumoral; la NCCN actual (COL-I) recomienda considerar la reducción de 30% en *28/*28, y la etiqueta del irinotecán advierte reducir la dosis inicial en homocigotos *28.

## 9. Estadificación y factores pronósticos

### 9.1 Clasificación TNM del American Joint Committee on Cancer (AJCC), 8.ª edición

**Conducta**

- Estadificar con el sistema TNM (tumor, ganglios, metástasis) del American Joint Committee on Cancer y la Union for International Cancer Control (AJCC/UICC), el único que debe usarse; la clasificación de Dukes y sus modificaciones solo tienen interés histórico, para entender estudios antiguos.
- Aplicar el mismo sistema al colon y al recto, porque sus categorías TNM tienen supervivencias muy similares.
- Usar los prefijos: «c» clínico, «p» patológico, «yp» patológico tras tratamiento neoadyuvante (por ejemplo, ypT1) y «r» para la recurrencia (por ejemplo, rpT3); registrar la invasión vascular (V), linfática (L) y perineural (PN).
- Clasificar la adherencia macroscópica a otro órgano como cT4b; si el estudio microscópico de la adherencia no muestra tumor, la categoría patológica se asigna por la profundidad anatómica (pT1–pT4a).
- Clasificar la residualidad tumoral tras la cirugía: R0 (márgenes negativos al microscopio), R1 (resección macroscópica completa con margen microscópico positivo) y R2 (tumor macroscópico residual), con fuerte implicación pronóstica.

**Fundamento**

- Categoría T (invasión, no tamaño):

    - TX: no evaluable; T0: sin evidencia de tumor primario;
    - Tis: carcinoma in situ o intramucoso, con afectación de la lámina propia sin extensión a través de la muscular de la mucosa; la displasia de alto grado o grave se clasifica también como Tis;
    - T1: invade la submucosa (atraviesa la muscular de la mucosa sin llegar a la muscular propia);
    - T2: invade la muscular propia;
    - T3: atraviesa la muscular propia hacia los tejidos pericolorrectales;
    - T4a: atraviesa el peritoneo visceral, incluida la perforación macroscópica a través del tumor y la invasión continua a través de áreas de inflamación hasta la superficie peritoneal;
    - T4b: invade directamente o se adhiere a órganos o estructuras adyacentes, incluidos otros segmentos del colon por extensión a través de la serosa (por ejemplo, un carcinoma de ciego que invade el sigmoide) o, en localizaciones retroperitoneales, la invasión directa más allá de la muscular propia (por ejemplo, un tumor de la pared posterior del colon descendente que invade el riñón izquierdo o la pared abdominal lateral).
- Categoría N (número, no tamaño ni localización, de ganglios afectados):
    - NX: no evaluable; N0: sin metástasis ganglionares regionales;
    - N1: uno a tres ganglios positivos (tumor ≥ 0.2 mm), o cualquier número de depósitos tumorales con todos los ganglios identificables negativos;
    - N1a: un ganglio; N1b: dos o tres ganglios; N1c: ningún ganglio positivo, pero con depósitos tumorales en la subserosa, el mesenterio o los tejidos pericólicos o perirrectales no peritonizados;
    - N2: cuatro o más ganglios; N2a: cuatro a seis; N2b: siete o más (DeVita escribe «más de siete»; se sigue la tabla de la AJCC reproducida por la NCCN).
- Ganglios con células tumorales aisladas (células o grupos pequeños < 0.2 mm) se consideran negativos (N0), pero debe registrarse su número; las micrometástasis (0.2–2.0 mm, o grupos de 10–20 células) cuentan como ganglios positivos (ver 9.3).
- Categoría M:
    - M0: sin metástasis a distancia por imagen u otros estudios (no la asigna el patólogo);
    - M1a: metástasis en un sitio u órgano sin metástasis peritoneales (incluye ganglios fuera del drenaje regional);
    - M1b: metástasis en dos o más sitios u órganos sin metástasis peritoneales;
    - M1c: metástasis en la superficie peritoneal, sola o con metástasis en otros sitios u órganos; los pacientes con metástasis peritoneales tienen menor supervivencia libre de progresión y global.
- Los ganglios ilíacos externos, ilíacos comunes, paraaórticos y supraclaviculares son no regionales: su afectación es M1.

## 9.2 Grupos pronósticos

**Conducta**

- Asignar el estadio con la tabla de grupos pronósticos del American Joint Committee on Cancer (AJCC, 8.ª edición):

| Estadio | T | N | M |
|---|---|---|---|
| 0 | Tis | N0 | M0 |
| I | T1–T2 | N0 | M0 |
| IIA | T3 | N0 | M0 |
| IIB | T4a | N0 | M0 |
| IIC | T4b | N0 | M0 |
| IIIA | T1–T2 / T1 | N1 o N1c / N2a | M0 |
| IIIB | T3–T4a / T2–T3 / T1–T2 | N1 o N1c / N2a / N2b | M0 |
| IIIC | T4a / T3–T4a / T4b | N2a / N2b / N1–N2 | M0 |
| IVA | Cualquier T | Cualquier N | M1a |
| IVB | Cualquier T | Cualquier N | M1b |
| IVC | Cualquier T | Cualquier N | M1c |

- Definir el estadio I como T1–T2 N0 M0, el II como T3–T4 N0 M0 (subdividido por la T), el III por la presencia de ganglios positivos sin M1 (subdividido por T y N) y el IV por cualquier M1.

**Fundamento**

- La T tiene gran peso pronóstico: los pacientes T4 N0 tienen menor supervivencia que los T1–T2 N1–N2, por lo que el estadio IIIA tiene mejor supervivencia que el IIB, una paradoja que la 8.ª edición acentúa y que persiste aun con > 12 ganglios examinados [la clasificación anatómica no captura toda la biología].
- En análisis de más de 50 000 pacientes, la T fue pronóstica dentro de N0 y N1 pero no dentro de N2, lo que justificó subdividir el estadio III en IIIA, IIIB y IIIC, que son muy pronósticos.
- La supervivencia relativa a 5 años sin ganglios fue de 79.6% en T4a y de 58.4% en T4b [la invasión de órganos vecinos empeora de forma marcada el pronóstico]. Dentro de cada T, la supervivencia disminuye con cada categoría N (N0, N1a, N1b, N2a y N2b).
- Tras la resección completa de un estadio I, la supervivencia a 5 años supera 95% [excelente pronóstico]; los que recurren probablemente eran estadios II o III mal clasificados.
- Ningún factor supera al estadio en significado pronóstico.
- Contraste: la tabla de DeVita (tabla 40.7) incluye T2 N2a en el estadio IIIA y omite el estadio IVC; en la tabla de la AJCC de la NCCN, T2 N2a corresponde al IIIB y existe el IVC (M1c). Se sigue la tabla de la NCCN.

## 9.3 Informe anatomopatológico

**Conducta**

- Exigir en el informe:
  - grado del cáncer;
  - profundidad de invasión (T) y extensión a estructuras adyacentes;
  - número de ganglios regionales evaluados y número de ganglios positivos (N);
  - valoración de metástasis a distancia en órganos, peritoneo, estructuras abdominales o ganglios no regionales (M);
  - estado de los márgenes proximal, distal, radial y mesentérico;
  - invasión linfovascular;
  - invasión perineural;
  - número de depósitos tumorales;

    - gemación tumoral (tumor budding) por niveles.
- Examinar ≥ 12 ganglios linfáticos. En el estadio II (pN0) con < 12 ganglios, el patólogo debe volver al espécimen y procesar más tejido; si aún no los encuentra, anotar que hizo una búsqueda exhaustiva. Considerar al paciente N0 con < 12 ganglios estadificado de forma subóptima y de mayor riesgo.
- Pedir al cirujano que marque con clip o sutura la superficie no peritonizada, porque en el espécimen es difícil distinguirla de la peritonizada.
- Para la invasión vascular, examinar al menos tres bloques del tumor (óptimamente cinco o más) con una sección de hematoxilina y eosina cada uno; si no puede distinguirse vénula de linfático, informar «invasión angiolinfática».
- Si se informan micrometástasis, especificar el método de detección.

**Fundamento**

- Margen radial (circunferencial):
    - es la superficie de tejido blando adventicial más cercana a la penetración más profunda del tumor, creada por disección roma o cortante del retroperitoneo; corresponde a toda zona del colon no cubierta por serosa;
    - la superficie serosa (peritoneal) no es un margen quirúrgico; en segmentos envueltos por completo por peritoneo, como el transverso, el único margen radial relevante es el mesentérico;
    - la simple penetración en la grasa pericólica describe un T3, no un margen positivo, y la afectación de una superficie peritonizada es T4a; el margen es positivo solo si hay tumor en la superficie cortada (R1 microscópico o R2 macroscópico);
    - un margen radial positivo predice con fuerza la recurrencia local (en cáncer de recto, 38.2% frente a 10.0% con margen negativo) y obliga a considerar tratamiento adyuvante.
- Ganglios:
    - el American Joint Committee on Cancer (AJCC) y el Colegio Americano de Patólogos (CAP) recomiendan ≥ 12 ganglios (el CAP, 12–15); en la literatura se han propuesto mínimos de > 7 a > 30, y los tumores T4 podrían requerir más;
    - examinar más ganglios se asoció a mayor supervivencia tanto en pacientes N0 como N+; el mecanismo es incierto (estadificación más exacta, calidad de la cirugía o biología tumoral: la inestabilidad de microsatélites y KRAS/BRAF silvestres se asocian a mejor pronóstico y a mayor número de ganglios recuperados, y una respuesta inmunitaria fuerte facilita encontrarlos);
    - el número obtenido varía con la edad, el sexo, el grado, la localización, el índice de masa corporal, la longitud del espécimen y la técnica quirúrgica y patológica; un número insuficiente puede deberse a una disección subóptima, a una búsqueda incompleta o a ambas;
    - el número de ganglios negativos es pronóstico independiente en los estadios IIIB y IIIC;
    - el cociente de ganglios positivos entre examinados (cortes de 0.1, 0.2 o 0.25) es pronóstico, pero no representa de forma adecuada ambos componentes y no se ha incorporado a la estadificación.
- Ganglio centinela: técnicamente factible en colon, donde su objetivo es concentrar el estudio patológico en menos ganglios (no limitar la linfadenectomía, que se hace igual); con falsos negativos de hasta 60% en algunos estudios, su utilidad no está establecida.
- Micrometástasis: empeoran el pronóstico (en pN0, la positividad para citoqueratina se asoció a recurrencia de 14% frente a 4.7%); muchos clínicos las consideran al decidir la adyuvancia. Las células tumorales aisladas tienen significado biológico incierto.
- Depósitos tumorales (depósitos extraganglionares, peritumorales o nódulos satélite): focos discretos irregulares en la grasa pericólica o perirrectal, alejados del frente tumoral, sin tejido ganglionar residual y dentro del drenaje linfático del tumor; no se cuentan como ganglios. Suelen originarse en la invasión linfovascular o, rara vez, perineural, y reducen la supervivencia: en pN0, la supervivencia a 5

años fue de 91.5% sin nódulos satélite y de 37.0% con ellos [pronóstico comparable al de enfermedad ganglionar; por eso definen N1c].

- Invasión perineural: factor pronóstico independiente de supervivencia específica, global y libre de enfermedad; en el estadio II, la supervivencia libre de enfermedad a 5 años fue de 29% con invasión perineural frente a 82% sin ella. Contraste normativo: el consenso del CAP citado por DeVita la clasificó en la categoría III (evidencia insuficiente), mientras que la NCCN actual la incluye como factor de alto riesgo de recurrencia sistémica con base en estudios multivariados y un metaanálisis.
- Gemación tumoral:
  - un brote es una célula aislada o un grupo de ≤ 4 células en el frente invasor, en hematoxilina y eosina; se cuenta en el campo de mayor densidad (0.785 $mm^2$);
  - niveles: bajo (0–4 brotes), intermedio (5–9) y alto (≥ 10);
  - el nivel alto en pT1 y en pólipos malignos se asocia a metástasis ganglionares; en los estadios II y III es pronóstico independiente, y la American Society of Clinical Oncology (ASCO) lo considera factor de alto riesgo en el estadio II;
  - DeVita describe el borde infiltrante (desdiferenciación focal o gemación) como de peor pronóstico que el borde expansivo.
- Invasión linfovascular: categoría I del CAP (pronóstico adverso fiable), aunque los métodos de examen son heterogéneos y la detección aumenta con el número de secciones.

## 9.4 Factores pronósticos clínicos, patológicos y moleculares

**Conducta**

- Integrar el estadio con los factores de alto riesgo para decidir la adyuvancia, sobre todo en el estadio II (ver 11.2).
- Reconocer los factores adversos: T4, N2, metástasis peritoneales (M1c), invasión linfovascular y perineural, depósitos tumorales, gemación alta, alto grado, histología en anillo de sello o de células pequeñas, < 12 ganglios examinados, margen radial positivo, obstrucción, perforación, antígeno carcinoembrionario (ACE) preoperatorio > 5 ng/mL o que no se normaliza tras la cirugía, BRAF V600E (sobre todo con estabilidad de microsatélites), fenotipo metilador alto y pérdida de 18q.
- Reconocer los factores favorables: inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H) en el estadio II, variantes patogénicas de POLE/POLD1, histología medular y respuesta linfoide del huésped (estrechamente ligada a MSI-H).
- No atribuir valor pronóstico al tamaño tumoral, a la configuración macroscópica, al sangrado de presentación ni a las transfusiones perioperatorias.

**Fundamento**

- Categorías del consenso del Colegio Americano de Patólogos (CAP):
  - categoría I (probados y usados en el manejo): T, N y M; invasión de vasos sanguíneos o linfáticos; tumor residual tras cirugía con intención curativa (categoría R); ACE preoperatorio elevado;
  - categoría IIA (estudiados intensamente, pendientes de validación robusta): grado, margen radial y tumor residual tras neoadyuvancia;
  - categoría IIB (prometedores): tipo histológico, rasgos histológicos asociados a inestabilidad de microsatélites (respuesta linfoide, histología medular o mucinosa), MSI-H, pérdida de heterocigosidad de 18q y configuración del borde tumoral (infiltrante o expansivo);
  - categoría III (insuficientemente estudiados): contenido de ADN, otros marcadores moleculares (timidilato sintasa, dihidropirimidina deshidrogenasa, p53), invasión perineural, densidad microvascular, proteínas o carbohidratos asociados al tumor, fibrosis y respuesta inflamatoria peritumorales, diferenciación neuroendocrina focal y índices de proliferación;

    - categoría IV (sin valor pronóstico): tamaño tumoral y configuración macroscópica.
- Obstrucción y perforación: ver 6.2.
- Localización del primario: resultados ambiguos; los tumores derechos se asocian a mayor edad, sexo femenino, estadio más avanzado y peor diferenciación, con menor mortalidad en el estadio II y mayor en el III. La inestabilidad de microsatélites fue favorable en el colon derecho y desfavorable en el izquierdo en el ensayo N0147, quizá por el distinto origen embriológico (ver 3.1).
- Estratificación por BRAF y estado de microsatélites: pronóstico malo con estabilidad de microsatélites (MSS) y BRAF mutado, intermedio con MSS y BRAF silvestre, y favorable con MSI-H y BRAF silvestre (ver 4.2).
- Respuesta del huésped: el infiltrado linfocitario es favorable; un cociente neutrófilos/linfocitos preoperatorio > 3 se asoció a peor supervivencia libre de enfermedad en los estadios I–III de colon, y > 5, a recurrencia [posible marcador de inmunidad celular deprimida].
- Índice de masa corporal: la obesidad previa al diagnóstico (índice ≥ 35 kg/m² en ensayos del National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project [NSABP]) aumenta la recurrencia y la muerte; la relación podría ser en U, y en enfermedad metastásica el índice bajo se asocia a peor evolución. Los datos por sexo son contradictorios.
- Diabetes: peor pronóstico en algunos estudios, sobre todo con hiperinsulinemia mal controlada; resultados inconsistentes (ver 2.4).
- Sexo: ventaja muy modesta de supervivencia en mujeres con enfermedad temprana, sin valor predictivo de la eficacia de la quimioterapia, por lo que no debe modificar el esquema.
- Tabaquismo: menor supervivencia libre de enfermedad, más evidente en tumores BRAF silvestres y KRAS mutados.
- Transfusiones perioperatorias: sin efecto pronóstico independiente; la asociación descrita se atribuye a la enfermedad subyacente que las motivó.
- Esteroides: en un ensayo pequeño, una dosis preoperatoria de dexametasona (antiemética) se asoció a más recurrencia a distancia, sin diferencia en supervivencia; el hallazgo es preocupante y requiere más estudio.
- Marcadores moleculares sin uso clínico rutinario: p53 (datos contradictorios), timidilato sintasa y expresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR; ver 4.2).

# 10. Pólipo maligno y cirugía del cáncer no metastásico

## 10.1 Pólipo maligno: observación o colectomía (COL-1)

**Conducta**

- Confirmar que el pólipo tiene cáncer invasor (pT1) y completar el estudio (ver 7.2) antes de decidir.
- Espécimen único, resecado por completo, con rasgos histológicos favorables y márgenes libres: observación o colectomía con extirpación en bloque de los ganglios regionales.
- Espécimen fragmentado, margen no evaluable o rasgos histológicos desfavorables: colectomía con extirpación en bloque de los ganglios regionales (la laparoscopia es una opción).
- Criterios histológicos (COL-B):
    - favorables (todos): bajo grado según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019; antes bien a moderadamente diferenciado), sin invasión angiolinfática, profundidad de invasión submucosa < 1 mm, gemación tumoral baja y margen de resección negativo;
    - desfavorables (cualquiera): alto grado (antes poco diferenciado), invasión angiolinfática, invasión submucosa > 1 mm, gemación alta o margen positivo;
    - margen positivo: células tumorales en el margen de sección o a < 1 mm de él.

- Tras la decisión, seguir el estadio patológico y la adyuvancia según el estado del sistema de reparación de errores de apareamiento: competente (pMMR) o estabilidad de microsatélites (MSS) en COL-4 y deficiente (dMMR) o inestabilidad alta (MSI-H) en COL-13 (ver 11).
- No dar quimioterapia adyuvante en el estadio I.
- Hacer colonoscopia total a todo paciente al que se le reseca un pólipo maligno, para descartar pólipos sincrónicos, y continuar con endoscopia de vigilancia.
- En pólipos pediculados, resecar el tallo completo hasta su base; orientar la pieza para que el patólogo identifique la base y el margen, y tatuar el sitio (ver 10.2).

**Fundamento**

- El pTis no es «pólipo maligno» y no tiene potencial biológico de metastatizar; el pT1 sí, porque alcanza la submucosa, donde nacen los linfáticos (ver 3.1).
- La mayoría de los cánceres en pólipos se diagnostica después de la polipectomía; por eso la pieza debe permitir evaluar el margen.
- Pólipo sésil frente a pediculado: los datos históricos mostraron en los sésiles resecados por endoscopia más desenlaces adversos (enfermedad residual, recurrencia, mortalidad y metástasis hematógena, pero no metástasis ganglionares), probablemente por la mayor probabilidad de margen positivo; la evidencia reciente indica que el estado del margen y los rasgos histológicos desfavorables son los mejores predictores de enfermedad residual o ganglionar, cualquiera que sea la morfología. Un pólipo sésil de bajo grado, con invasión submucosa < 1 mm, márgenes negativos y sin invasión linfovascular puede tratarse con polipectomía endoscópica.
- No existe consenso sobre la definición de margen positivo: se ha definido como tumor a 1–2 mm del margen de sección o células tumorales dentro de la zona de diatermia.
- La gemación tumoral alta se asocia a desenlaces adversos y puede hacer insuficiente la polipectomía.
- Contraste normativo: DeVita mantiene los criterios de consenso clásicos: en el pólipo pediculado no se requiere más cirugía si el margen negativo es > 2 mm, el tumor es bien diferenciado, no hay invasión linfovascular y no hay extensión más allá del tallo (niveles 1–3 de Haggitt); las lesiones sésiles con cáncer invasor en la biopsia y los pólipos grandes se tratan con resección segmentaria. La NCCN actual usa un margen de 1 mm, añade la profundidad submucosa < 1 mm y la gemación, y permite observar el pólipo sésil con rasgos favorables.
- Tras la resección completa de un estadio I no se requiere adyuvancia y la supervivencia a 5 años supera 95%.

## 10.2 Resección endoscópica de pólipos, marcaje y preparación intestinal

**Conducta**

- Buscar en la resección endoscópica que la lesión salga entera y con su arquitectura conservada, para que sea a la vez terapéutica y diagnóstica; el aspecto endoscópico orienta, pero solo el estudio patológico es definitivo.
- Elegir la técnica por el tamaño y la forma (DeVita):
  - lesiones polipoides pequeñas (hasta 5–8 mm): extirpación completa con pinza de biopsia y un borde de mucosa normal; el sangrado suele ser mínimo y se controla con electrocauterio si persiste;
  - pólipos pediculados grandes: asa y electrocauterio en la base; si no caben por el canal de trabajo, retirarlos sujetos con el asa junto con el colonoscopio;
  - lesiones grandes de base ancha o sésiles: biopsiar (múltiples biopsias) en lugar de resecar, por el mayor riesgo de perforación o de márgenes inadecuados; si la sospecha de malignidad es baja,

puede intentarse la resección mucosa o submucosa endoscópica por un endoscopista con experiencia avanzada.

- Marcar el sitio con tinta: 1 mL inyectado en la submucosa de cada uno de los cuatro cuadrantes, para reconocerlo después desde la luz y desde la serosa; registrar además referencias anatómicas (orificio apendicular, válvula ileocecal y sombras hepática o esplénica en los ángulos), porque la profundidad de inserción del colonoscopio flexible es muy inexacta.
- Ante cualquier sospecha de carcinoma invasor en una lesión sésil o de base ancha no resecable por endoscopia, hacer una resección oncológica definitiva: la estadificación formal solo se conoce tras la resección.
- Preparación intestinal para la colectomía: limpieza mecánica (catártico o agente de desplazamiento de volumen) más profilaxis antibiótica apropiada.
- Para la cirugía mínimamente invasiva, localizar el tumor antes de operar (identificación radiológica, marcaje endoscópico o referencias endoscópicas).

**Fundamento**

- El sangrado y la perforación, aunque poco frecuentes, son más comunes en la colonoscopia terapéutica que en la diagnóstica.
- La preparación mecánica reduce las complicaciones posoperatorias y facilita la visualización, sobre todo por laparoscopia; algunos estudios sugieren que podría ser innecesaria, lo que sigue en debate.
- Lavado rectal distal (tumores rectales y sigmoides bajos): busca eliminar células tumorales exfoliadas intraluminales; un metaanálisis no aleatorizado mostró casi la mitad de recurrencias locales, por lo que sus autores proponen reconsiderarlo dado su bajo costo y riesgo.

## 10.3 Colectomía oncológica: linfadenectomía y extensión según la localización

**Conducta**

- Indicar colectomía con extirpación en bloque de los ganglios regionales como procedimiento preferido del cáncer de colon no metastásico resecable (COL-3; ver 6.2 para el tumor obstructivo y 12 para el localmente avanzado).
- Linfadenectomía correcta: ligadura proximal del o de los pedículos vasculares con extirpación en bloque del segmento colónico y su mesenterio; biopsiar o extirpar los ganglios clínicamente sospechosos fuera del campo estándar y el ganglio apical; examinar ≥ 12 ganglios. Los ganglios positivos que se dejan hacen la resección incompleta (R2); la resección debe ser completa para considerarse curativa.
- Extensión según la localización (DeVita):
  - ciego y colon ascendente: hemicolectomía derecha; se moviliza el colon del retroperitoneo protegiendo uréter, vena cava inferior, duodeno y vasos gonadales, y en el ángulo hepático la vesícula y el duodeno; se ligan los vasos ileocólicos, cólicos derechos y la rama derecha de los cólicos medios, con ligadura proximal para extraer el mesenterio y sus ganglios; anastomosis ileotransversa manual o mecánica;
  - ángulo hepático y transverso proximal: hemicolectomía derecha ampliada hasta incluir los vasos cólicos medios, con anastomosis ileocólica, que tiene menor riesgo de fuga que la colocolónica por la mejor irrigación del mesenterio del delgado;
  - transverso distal: hemicolectomía izquierda ampliada;
  - transverso medio: colectomía transversa con resección del epiplón desde la curvatura mayor hasta el hilio esplénico (puede albergar micrometástasis), ligadura del tronco de la cólica media y anastomosis del colon derecho movilizado al descendente; con frecuencia es más seguro resecar

colon derecho y transverso y anastomosar el íleon al descendente, lo que deja reserva cólica suficiente para absorber agua y mantener evacuaciones normales;
    - descendente proximal: movilización del ángulo esplénico, ligadura de la cólica izquierda y anastomosis del transverso a la región sigmoidea;
    - descendente medio: hemicolectomía izquierda con ligadura de la cólica izquierda y de algunas ramas sigmoideas, con mesenterio suficiente para estadificar;
    - sigmoide: sigmoidectomía con márgenes a ambos lados y anastomosis colorrectal; el mesenterio se divide a nivel de las ramas sigmoideas (preservando la cólica izquierda) o en el origen de la arteria mesentérica inferior; en pacientes de alto riesgo puede preservarse la mesentérica inferior y la cólica izquierda;
    - lesiones por debajo de la reflexión peritoneal: se tratan como cáncer de recto.
- Colectomía abdominal total: en colitis ulcerosa o síndromes de poliposis familiar con carcinoma invasor o riesgo significativo de desarrollarlo (ver 4.5).
- Pacientes con síndrome hereditario conocido o sospechado: seguir las consideraciones quirúrgicas de la guía NCCN de alto riesgo genético y familiar.

**Fundamento**

- La extensión de la resección la define la irrigación y la necesidad de extraer los ganglios de drenaje (ver 3.2); un conocimiento cuidadoso de la anatomía vascular es crítico para una operación segura y oncológicamente eficaz.
- La técnica de «no tocar» (no-touch) no modifica la recurrencia ni la siembra a distancia.
- En la sigmoidectomía, la ligadura en el origen de la mesentérica inferior logra más movilización y más ganglios, pero ni esta ni una hemicolectomía izquierda más extensa mejoraron la supervivencia.
- Escisión mesocólica completa con ligadura vascular central: aplica al colon los principios de la escisión total del mesorrecto; la NCCN destaca la atención creciente a la calidad de la colectomía:
    - en el ensayo de fase III ESCME, la supervivencia libre de recurrencia local a 5 años fue similar, pero la escisión mesocólica redujo el riesgo absoluto de muerte o progresión (9.1% en los estadios I–III y 16.1% en el estadio III);
    - un estudio poblacional danés mostró mejor supervivencia libre de enfermedad a 4 años, y una revisión sistemática encontró más ganglios y mejor supervivencia en cuatro de nueve estudios prospectivos, con mejor calidad del espécimen en el resto;
    - frente a la cirugía D3 japonesa, obtuvo más mesenterio y más ganglios;
    - DeVita: los estudios de cohorte muestran mejor supervivencia y más detección de depósitos tumorales (lo que permite tratar como N1c a pacientes reestadificados), y un ensayo no aleatorizado mostró mejor supervivencia libre de recurrencia local en los estadios II y III sin más complicaciones; los autores piden estandarizarla, sobre todo en tumores avanzados.

## 10.4 Abordaje mínimamente invasivo

**Conducta**

- Ofrecer la colectomía laparoscópica o asistida por robot cuando:
    - el cirujano tiene experiencia en estas técnicas;
    - el tumor está localizado antes de la cirugía (identificación radiológica, marcaje endoscópico o referencias endoscópicas);
    - puede hacerse una exploración y evaluación abdominal completas.
- No indicarla, en general, en cáncer localmente avanzado (invasión de estructuras adyacentes, T4) ni en obstrucción o perforación aguda por el tumor, aunque puede considerarse con experiencia apropiada.

- No indicarla en pacientes con alto riesgo de adherencias prohibitivas, y convertir a cirugía abierta si se encuentran durante la exploración.

**Fundamento**

- Ensayos aleatorizados frente a la cirugía abierta:
  - COST: resultados oncológicos equivalentes (recurrencia y supervivencia global a 5 años), con beneficio modesto y a corto plazo en calidad de vida;
  - CLASICC: sin diferencias en supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad ni recurrencia local, mantenidas en el seguimiento a largo plazo;
  - COLOR: supervivencia libre de enfermedad, global y recurrencia similares a 10 años; los resultados a corto plazo (conversión, ganglios obtenidos y complicaciones) fueron mejores en hospitales de alto volumen;
  - Barcelona: posible ventaja modesta en supervivencia, recuperación más rápida y estancia más corta; un ensayo de Australia y Nueva Zelanda no mostró diferencias en los desenlaces oncológicos.
- Varios metaanálisis confirman resultados a largo plazo similares en recurrencia local y supervivencia, y uno mostró menos complicaciones cardíacas con la laparoscopia.
- Con un programa de recuperación mejorada (ensayo EnROL), la única diferencia fue una estancia más corta con laparoscopia (5 frente a 7 días).
- Ventajas técnicas (DeVita): la magnificación permite disecciones más finas y seguir los vasos del mesenterio para ligaduras altas que obtienen más ganglios. Las preocupaciones iniciales (márgenes, muestreo ganglionar y siembra en los puertos) no se confirmaron. Los mayores costos de quirófano se compensan con una estancia más corta.
- Cirugía robótica (estudios observacionales): tiempos quirúrgicos más largos y mayor costo, con menos sangrado, recuperación intestinal más rápida, estancia más corta y menos complicaciones e infecciones; su mayor potencial está en la disección rectal.
- Otras técnicas (DeVita): la colectomía laparoscópica por incisión única es factible, con resultados oncológicos equivalentes a 2 años; la extracción de la pieza por orificios naturales (transvaginal o transrectal) en tumores sigmoides y de recto superior mostró recurrencia local y supervivencia libre de enfermedad similares, con menos complicaciones, menos dolor, recuperación intestinal más rápida y estancia más corta, a costa de un tiempo quirúrgico algo mayor.

## 11. Tratamiento adyuvante

### 11.1 Selección por estadio en tumores con sistema de reparación competente (COL-4)

**Conducta**

- Aplicar este algoritmo a tumores con sistema de reparación de errores de apareamiento competente (pMMR) o estabilidad de microsatélites (MSS):
  - Tis, T1 N0 o T2 N0 (estadios 0–I): observación;
  - T3 N0 sin rasgos de alto riesgo (estadio IIA de bajo riesgo): observación (preferida) o considerar capecitabina durante 6 meses o fluorouracilo con leucovorina (5-FU/LV) durante 6 meses;
  - T3 N0 con alto riesgo de recurrencia sistémica, o T4 N0 (estadios IIB–IIC): capecitabina (6 meses), 5-FU/LV (6 meses), FOLFOX (leucovorina, 5-fluorouracilo y oxaliplatino; 6 meses), CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino; 3 meses) u observación; ninguna opción es preferida;
  - T1–T3 N1 (estadio III de bajo riesgo): preferidos CAPEOX durante 3 meses o FOLFOX durante 3–6 meses; otras opciones, capecitabina o 5-FU/LV durante 6 meses;

    - T4 N1–N2 o cualquier T N2 (estadio III de alto riesgo): preferidos CAPEOX durante 3–6 meses o FOLFOX durante 6 meses; otras opciones, capecitabina o 5-FU/LV durante 6 meses.
- Reservar la capecitabina o el 5-FU/LV en monoterapia para quien no sea candidato a oxaliplatino.
- En T4 que penetra una estructura fija, considerar radioterapia (ver 12.4).
- En todos los estadios, acompañar la adyuvancia o la observación de:
    - opciones para lograr ≥ 150 minutos semanales de actividad física moderada a vigorosa (ver 15.2);
    - vigilancia concurrente (ver 15.1);
    - aspirina en los estadios II–III con alteraciones de la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K) (ver 8.7).
- Limitar el tratamiento perioperatorio total (neoadyuvante más adyuvante) a un máximo de 6 meses.
- Iniciar la adyuvancia en cuanto el paciente esté médicamente apto (ver 11.7).

**Fundamento**

- La quimioterapia basada en 5-FU frente a cirugía sola mostró un beneficio claro en la supervivencia libre de enfermedad a 5 años (en esencia, mayor tasa de curación) en el estadio III; 6 meses fueron suficientes y prolongar a 9 o 12 meses no aportó más (DeVita).
- El beneficio es mayor cuanto mayor es el riesgo: en un metaanálisis, la supervivencia libre de enfermedad a 5 años en el estadio II fue similar con y sin adyuvancia (79.3% y 81.4%), mientras que en el estadio III subió de 49.0% sin adyuvancia a 63.6% con ella.
- En bases poblacionales, los pacientes con estadio III o II de alto riesgo tratados conforme a esta guía vivieron más que quienes no la siguieron.
- La mayoría de las recurrencias ocurre en los 2 primeros años tras la cirugía; después de 5 y 8 años la tasa anual cae a < 1.5% y < 0.5% [la vigilancia intensiva se concentra en los primeros años]. Para evaluar la supervivencia global en los ensayos actuales se requieren al menos 6 años de seguimiento.
- Los esquemas y sus dosis se detallan en 11.6, la radioterapia en 12.4 y las razones para no usar irinotecán ni agentes biológicos en 11.8.

## 11.2 Estadio II: evaluación del riesgo y decisión (COL-F)

**Conducta**

- Decidir la adyuvancia del estadio II en una conversación médico-paciente que incluya:
    - la evidencia, incluidas las suposiciones de beneficio por evidencia indirecta (del estadio III);
    - la morbilidad del tratamiento;
    - las características de alto riesgo;
    - las preferencias del paciente.
- Considerar los rasgos de alto riesgo de recurrencia (excluidos los tumores con inestabilidad de microsatélites alta [MSI-H]):
    - histología poco diferenciada o indiferenciada;
    - invasión linfática o vascular;
    - obstrucción intestinal;
    - < 12 ganglios examinados;
    - invasión perineural;
    - perforación localizada;
    - márgenes cercanos, indeterminados o positivos;
    - gemación tumoral de nivel alto;

    - T4 (estadios IIB–IIC).
- Valorar las comorbilidades y la expectativa de vida, y explicar que el beneficio de la quimioterapia adyuvante no mejora la supervivencia en > 5%.
- Solicitar siempre la prueba del sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) o de inestabilidad de microsatélites (MSI): el estadio II con MSI-H no se beneficia de la fluoropirimidina sola y el de bajo riesgo no debe recibir adyuvancia (ver 11.4).
- Usar FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino) solo en el estadio II con múltiples rasgos de alto riesgo; no indicarlo en el estadio II de riesgo bueno o promedio.
- No usar ensayos multigénicos ni ADN tumoral circulante para decidir (ver 8.8).
- Considerar la observación y la participación en ensayos clínicos.

**Fundamento**

- El estadio II de riesgo promedio tiene muy buen pronóstico, por lo que el beneficio posible de la adyuvancia es pequeño.
- La definición actual de alto riesgo es claramente inadecuada: muchos pacientes con rasgos de alto riesgo no recurren y algunos de riesgo promedio sí; además, ningún rasgo predice el beneficio de la quimioterapia ni orienta la elección del esquema.
- Evidencia de eficacia en el estadio II:
    - QUASAR mostró un beneficio pequeño del 5-FU/LV (fluorouracilo con leucovorina), pero cerca de 64% de sus pacientes tenía < 12 ganglios examinados, es decir, quizá un riesgo mayor;
    - en MOSAIC, añadir oxaliplatino no mejoró la supervivencia global a 10 años en el estadio II, ni siquiera con rasgos de alto riesgo; el ensayo C-07 (FLOX: fluorouracilo en bolo, leucovorina y oxaliplatino) fue similar;
    - los estudios poblacionales son contradictorios, y uno sugiere que el beneficio se limita a los tumores pT4;
    - SACURA (DeVita): 1 año de quimioterapia oral no mejoró la supervivencia libre de enfermedad ni la global en los estadios IIA–IIC, y la invasión linfovascular y la mala diferenciación no influyeron en la recurrencia; su debilidad fue usar un solo agente oral.
- La NCCN acepta, como el panel de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) de 2022, el beneficio relativo de la adyuvancia en el estadio III como evidencia indirecta para el estadio II, sobre todo con rasgos de alto riesgo.
- Duración en el estadio II de alto riesgo: en el análisis agrupado de la colaboración International Duration Evaluation of Adjuvant Chemotherapy (IDEA), 3 meses no fueron no inferiores a 6 meses en conjunto; con CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino) la diferencia fue pequeña y no significativa, con menos toxicidad de grado 3–5. En ACHIEVE-2, 3 y 6 meses de CAPEOX dieron supervivencia libre de enfermedad a 3 años similar (88.2% y 88.4%) con menos abandonos y menos neuropatía con 3 meses.
- Otros factores adversos del estadio II citados por DeVita: antígeno carcinoembrionario elevado antes o después de la cirugía, tumores sin MSI-H, pérdida de 18q, tumores macroscópicamente infiltrantes, CA 19-9 sérico alto, invasión venosa extensa, sexo masculino, edad > 50 años y tamaño tumoral pequeño (< 5 cm); con uno o más, el pronóstico se acerca al del estadio III. En el estadio II, la invasión perineural empeoró la supervivencia libre de enfermedad y la quimioterapia adyuvante pareció neutralizar ese efecto.
- Contraste normativo: DeVita cita un consenso que no recomienda tratar a todos los pacientes con estadio II, pero sí una consulta con oncología médica para discutir pros y contras.

## 11.3 Estadio III: esquema y duración

**Conducta**

- Indicar quimioterapia posoperatoria a todo paciente con ganglios positivos sin contraindicación médica o psiquiátrica.
- Incorporar oxaliplatino como práctica estándar, salvo contraindicación: CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino) o FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino) son superiores al 5-FU/LV (fluorouracilo con leucovorina) en el estadio III.
- Elegir la duración por el riesgo (ver 11.1):
  - bajo riesgo (T1–T3 N1): CAPEOX durante 3 meses (no inferior a 6 meses) o FOLFOX durante 3–6 meses;
  - alto riesgo (T4 N1–N2 o cualquier T N2): CAPEOX durante 3–6 meses o FOLFOX durante 6 meses (FOLFOX durante 3 meses es inferior).
- Preferir el FOLFOX6 modificado (mFOLFOX6), más práctico que el FOLFOX4 del ensayo pivotal.
- Reservar CAPEOX para pacientes motivados y confiables, capaces de tomar varias tabletas de capecitabina (habitualmente 3–5, dos veces al día) durante 2 semanas de cada 3, junto con quimioterapia intravenosa emetógena.
- Considerar el riesgo de neuropatía periférica, que puede ser permanente, al elegir esquema y duración; en pacientes con diabetes la neuropatía aparece con dosis acumuladas menores.
- No usar el esquema de 5-FU en bolo diario por 5 días de la Clínica Mayo (más tóxico) ni FLOX (oxaliplatino con 5-FU en bolo semanal), por su tasa alta de diarrea grave.
- No usar irinotecán, bevacizumab, cetuximab ni panitumumab en la adyuvancia (ver 11.8).

**Fundamento**

- MOSAIC (FOLFOX4 frente a 5-FU/LV infusional, estadios II–III): en el estadio III, FOLFOX mejoró la supervivencia libre de enfermedad a 5 años (66.4% frente a 58.9%) y la supervivencia global a 10 años (67.1% frente a 59.0%) [cerca de 8 pacientes más vivos por cada 100 tratados], con independencia del estado de reparación o de BRAF. Toxicidad: neutropenia de grado 3–4 en 41%, diarrea de grado 3–4 en 11% y neuropatía sensitiva de grado 3 en 12.4% [grado 3: interfiere con las actividades diarias]; a 4 años persistía neuropatía en 15.4%, sobre todo de grado 1, que se considera esencialmente permanente.
- NO16968 (XELOXA): CAPEOX mejoró la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global a 7 años frente al 5-FU/LV en bolo. Otro ensayo no mostró diferencias entre CAPEOX y mFOLFOX6, y los resultados de ambos esquemas justifican considerarlos intercambiables.
- X-ACT: la capecitabina sola fue al menos equivalente al 5-FU/LV en bolo (esquema de la Clínica Mayo), con menos efectos adversos, también en ≥ 70 años.
- NSABP C-07 (FLOX): mejoró la supervivencia libre de enfermedad sin mejorar la global, acortó la supervivencia tras la recurrencia y causó diarrea de grado 3–4 en 38% (frente a 10.8% con FOLFOX en MOSAIC), por lo que ya no se recomienda.
- IDEA (12 834 pacientes, 3 frente a 6 meses de FOLFOX o CAPEOX):
  - neurotoxicidad de grado ≥ 3 de 3% frente a 16% con FOLFOX y de 3% frente a 9% con CAPEOX; también menos neurotoxicidad de grado 2 y menos diarrea con 3 meses;
  - la supervivencia libre de enfermedad a 3 años (74.6% frente a 75.5%) no cumplió el criterio de no inferioridad en la población global, una diferencia de 0.9% de dudosa relevancia clínica;
  - en el análisis final, la supervivencia global a 5 años fue de 82.4% con 3 meses y 82.8% con 6 meses [diferencia de 0.4%, que debe ponderarse frente a la gran reducción de toxicidad]; con CAPEOX casi no hubo diferencia numérica.

- ACHIEVE (pacientes asiáticos) confirmó resultados similares con menos neuropatía persistente a 3 años (9.7% frente a 24.3%).
- Datos retrospectivos sugieren que suspender FOLFOX antes de 10 ciclos por toxicidad no empeora la supervivencia (DeVita).
- Neuroprotección: ninguna intervención ha demostrado de forma convincente prevenir o tratar la neuropatía por oxaliplatino; un ensayo pequeño con ácidos grasos poliinsaturados omega-3 (600 mg tres veces al día) redujo su incidencia y gravedad y requiere validación.
- Contraste normativo: DeVita (2022) considera CAPEOX la opción preferida en pacientes motivados y FLOX una alternativa si FOLFOX o CAPEOX no son factibles; la NCCN v2.2026 retiró FLOX.

## 11.4 Tumores con deficiencia del sistema de reparación o mutación ultrahipermutante de POLE/POLD1 (COL-13)

**Conducta**

- Aplicar este algoritmo a tumores con deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento (dMMR), inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H) o mutación de POLE/POLD1 con fenotipo ultrahipermutado (carga mutacional tumoral > 50 mutaciones/megabase):
  - Tis o T1–T4a N0 (estadios 0–IIB): observación;
  - T4b N0 (estadio IIC): observación o considerar la adyuvancia del estadio III de bajo riesgo, porque este subgrupo tiene mayor riesgo que otros estadios II con dMMR;
  - T1–T3 N1 (estadio III de bajo riesgo), preferidos: FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino) más atezolizumab, CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino) más atezolizumab, CAPEOX durante 3 meses o FOLFOX durante 3–6 meses;
  - T4 N1–N2 o cualquier T N2 (estadio III de alto riesgo), preferidos: FOLFOX más atezolizumab, CAPEOX más atezolizumab, CAPEOX durante 3–6 meses o FOLFOX durante 6 meses; considerar radioterapia en T4 que penetra una estructura fija.
- Pautas con atezolizumab (anticuerpo contra el ligando 1 de muerte programada [PD-L1]):
  - FOLFOX más atezolizumab 840 mg intravenoso cada 2 semanas durante 12 ciclos (6 meses), seguido de mantenimiento con atezolizumab 840 mg cada 2 semanas durante 13 ciclos (12 meses en total);
  - CAPEOX más atezolizumab 1200 mg intravenoso cada 3 semanas durante 8 ciclos (6 meses), seguido de mantenimiento con atezolizumab 1200 mg cada 3 semanas durante 8 ciclos (12 meses en total);
  - la forma subcutánea de atezolizumab con hialuronidasa puede sustituir a la intravenosa, con dosis y administración propias.
- No dar fluoropirimidina sola en el estadio II con MSI-H, y no considerar la mala diferenciación como rasgo de alto riesgo en estos tumores.
- Si el paciente recibió inmunoterapia neoadyuvante, tener presente que el papel de la inmunoterapia adyuvante no está definido (ver 12.2).
- Mantener la actividad física, la vigilancia concurrente y la aspirina ante alteraciones de la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K), igual que en los tumores con sistema de reparación competente (pMMR).

**Fundamento**

- Ensayo ATOMIC (estadio III con dMMR): mFOLFOX6 (FOLFOX6 modificado) más atezolizumab fue superior a mFOLFOX6 solo, con supervivencia libre de enfermedad a 3 años de 86.4% frente a 76.6% [la recurrencia se redujo cerca de a la mitad].

- Estadio II con MSI-H: pronóstico favorable y sin beneficio del fluorouracilo (5-FU); en la serie de Ribic, la supervivencia libre de enfermedad a 5 años con MSI-H fue de 83% sin quimioterapia y de 69% con 5-FU/LV [tendencia a daño], mientras que en los tumores MSS o con inestabilidad baja la quimioterapia sí mejoró la supervivencia.
- Estadio III con MSI-H: pese al mejor pronóstico, estos pacientes se benefician de la adyuvancia basada en 5-FU, y más aún de la basada en oxaliplatino, porque los aductos platino-ADN no se eliminan mediante las enzimas de reparación de errores de apareamiento (DeVita).
- Contraste normativo: DeVita (2022) consideraba investigacionales los inhibidores de puntos de control inmunitario en el estadio III con MSI-H y no los recomendaba fuera de ensayos; la NCCN v2.2026, tras el ensayo ATOMIC, incluye FOLFOX o CAPEOX con atezolizumab entre las opciones preferidas.

## 11.5 Pacientes de edad avanzada

**Conducta**

- Ofrecer adyuvancia también a los pacientes mayores: el beneficio y la toxicidad del fluorouracilo con leucovorina (5-FU/LV) son similares a los de los jóvenes.
- Individualizar la adición de oxaliplatino en ≥ 70 años: su beneficio no se ha demostrado en el estadio II ni en el III a esa edad.
- Usar las herramientas de la guía NCCN de oncología geriátrica para valorar al paciente (ver 7.6).

**Fundamento**

- El uso de adyuvancia disminuye con la edad, en parte porque los adultos mayores están subrepresentados en los ensayos.
- Estudios poblacionales mostraron beneficio de la adyuvancia en el estadio III en ≥ 65 años (5-FU/LV) y en ≥ 75 años.
- Oxaliplatino en mayores:
  - beneficio pequeño y no significativo en ≥ 75 años y beneficio reducido en ≥ 70 años en la base Adjuvant Colon Cancer Endpoints (ACCENT);
  - sin beneficio en ≥ 70 años en los subgrupos de NSABP C-07 (con tendencia a peor supervivencia y más toxicidad de grado 4–5) y de MOSAIC (70–75 años);
  - un análisis agrupado mostró que la adyuvancia con oxaliplatino reducía la mortalidad 26% en < 70 años, sin mejoría en ≥ 70 años;
  - en contraste, el análisis agrupado de NSABP C-08, XELOXA, X-ACT y AVANT mostró mejor supervivencia libre de enfermedad y global con CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino) o FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino) que con 5-FU/LV en ≥ 70 años, y en TOSCA el tiempo a la recurrencia no difirió por edad tras ajustar por otros factores.
- Mortalidad temprana: aumenta con la edad de forma no lineal, pero su riesgo absoluto es muy bajo (mortalidad a 30 días de 1.8% a los 80 años).
- Contraste normativo: DeVita señala que, desde 2013, las guías de consenso recomiendan individualizar el oxaliplatino en el adulto mayor; la NCCN advierte que su beneficio en ≥ 70 años no está demostrado.

## 11.6 Esquemas adyuvantes y dosis (COL-G)

**Conducta**

- FOLFOX6 modificado (mFOLFOX6), cada 2 semanas (6 meses equivalen a 12 ciclos):
  - oxaliplatino 85 mg/m² intravenoso el día 1, en 2 horas o más rápido a 1 mg/m²/min, con la infusión de leucovorina ajustada al mismo tiempo;

    - leucovorina 400 mg/m² intravenosa el día 1 (equivale a levoleucovorina 200 mg/m²);
    - fluorouracilo (5-FU) 400 mg/m² en bolo intravenoso el día 1, seguido de 1200 mg/m²/día durante 2 días en infusión continua (2400 mg/m² en 46–48 horas).
- CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino), cada 3 semanas (6 meses equivalen a 8 ciclos):
    - oxaliplatino 130 mg/m² intravenoso el día 1;
    - capecitabina 1000 mg/m² por vía oral dos veces al día durante 14 días.
- Capecitabina en monoterapia: 1000–1250 mg/m² por vía oral dos veces al día durante 14 días, cada 3 semanas.
- Fluorouracilo con leucovorina:
    - esquema semanal: leucovorina 500 mg/m² en infusión de 2 horas y 5-FU 500 mg/m² en bolo 1 hora después de iniciar la leucovorina, semanalmente durante 6 semanas, cada 8 semanas por 4 ciclos;
    - esquema infusional quincenal simplificado (sLV5FU2): leucovorina 400 mg/m² intravenosa el día 1, 5-FU 400 mg/m² en bolo y después 1200 mg/m²/día durante 2 días en infusión continua (2400 mg/m² en 46–48 horas), cada 2 semanas.
- FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino) o CAPEOX con atezolizumab (tumores con deficiencia del sistema de reparación): ver 11.4.
- Antes de iniciar una fluoropirimidina, considerar la prueba del gen de la dihidropirimidina deshidrogenasa (DPYD; ver 8.9).

**Fundamento**

- Capecitabina: la mayoría de los datos de eficacia y seguridad provienen de Europa, donde la dosis inicial estándar es 1000 mg/m² dos veces al día durante 14 días cada 21 días; los pacientes de Norteamérica parecen tener más toxicidad con la capecitabina y con otras fluoropirimidinas y podrían requerir dosis menores.
- mFOLFOX6 ha sido el brazo control de todos los ensayos adyuvantes recientes del National Cancer Institute (NCI) y es el FOLFOX preferido en adyuvancia y en enfermedad metastásica.

## 11.7 Medidas complementarias: momento de inicio, escasez de leucovorina, aspirina y actividad física

**Conducta**

- Iniciar la adyuvancia en cuanto el paciente esté médicamente apto tras recuperarse de la cirugía; tradicionalmente se inicia entre las 3 y las 8 semanas.
- Ante escasez de leucovorina:
    - usar levoleucovorina (200 mg/m² equivalen a 400 mg/m² de leucovorina), solo durante la escasez porque es mucho más cara;
    - o usar dosis menores de leucovorina en todos los pacientes, probablemente tan eficaces como las altas;
    - si ninguna está disponible, tratar sin leucovorina y, si el paciente no presenta toxicidad de grado ≥ 2, considerar un aumento modesto del fluorouracilo (5-FU; cerca de 10%).
- Aspirina en los estadios II–III con alteraciones de la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K): 100–162 mg/día durante 3 años tras recuperarse de la cirugía, concurrente con la quimioterapia (ver 8.7).
- Actividad física: facilitar al menos 150 minutos semanales de actividad moderada a vigorosa (ver 15.2).

**Fundamento**

- Un metaanálisis mostró que cada 4 semanas de retraso de la quimioterapia reduce 14% la supervivencia global; los retrasos > 6 semanas y > 8 semanas se asociaron a peor supervivencia en registros.
- Contraste: estos análisis tienen sesgos de confusión (quienes empiezan tarde suelen ser > 65 años, operados de urgencia o con hospitalización posoperatoria prolongada); DeVita los considera generadores de hipótesis, no definitivos.
- Dosis de leucovorina: en QUASAR, 175 mg y 25 mg de leucovorina con 5-FU en bolo dieron supervivencia y recurrencia similares, y en enfermedad metastásica la respuesta y la supervivencia no difirieron entre 500 mg/m² y 20 mg/m².

## 11.8 Evolución histórica de la adyuvancia y esquemas no recomendados

**Conducta**

- No usar en la adyuvancia del cáncer de colon:
  - esquemas con irinotecán (IFL [irinotecán con fluorouracilo en bolo y leucovorina] y FOLFIRI [leucovorina, fluorouracilo e irinotecán]): no aportan beneficio y aumentan la toxicidad, incluida la letal;
  - bevacizumab: no mejora la curación y podría ser perjudicial;
  - cetuximab o panitumumab: sin beneficio y con más toxicidad, incluso en tumores KRAS silvestres;
  - FLOX (fluorouracilo en bolo, leucovorina y oxaliplatino; ver 11.3).
- No usar fuera de investigación: infusión portal, quimioterapia intraperitoneal hipertérmica adyuvante, vacunas ni inmunoterapia activa específica.

**Fundamento**

- Etapa inicial (1950–1986): ensayos pequeños con fármacos hoy sabidos inactivos en enfermedad metastásica; un metaanálisis hasta 1986 solo mostró una tendencia de beneficio, lo que indicó la necesidad de ensayos mucho mayores.
- Década de 1990 (fluorouracilo): beneficio claro en el estadio III; 6 meses suficientes; el levamisol, que se creía activo, resultaba inactivo; la leucovorina a dosis altas no superó a las bajas; el esquema diario por 5 días de la Clínica Mayo fue más tóxico que el semanal en bolo o el quincenal en infusión; el interferón alfa añadió toxicidad sin beneficio.
- Fluoropirimidinas orales: el 5-FU oral tiene biodisponibilidad errática por el efecto variable de la dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD) en el primer paso hepático; por eso se desarrollaron profármacos orales: capecitabina (equivalente al 5-FU/LV en bolo) y uracilo-tegafur con leucovorina (equivalente al 5-FU intravenoso en NSABP C-06, no disponible en EE. UU.); la S-1, usada en Japón, fue no inferior al uracilo-tegafur.
- Combinaciones: se supuso que la actividad en enfermedad metastásica se traduciría en curación adyuvante, lo que resultó simplista y a menudo falso; solo el oxaliplatino añadido a las fluoropirimidinas aportó beneficio.
- Irinotecán:
  - CALGB 89803 (IFL): exceso de muertes tempranas (18 frente a 6 en los primeros 4 meses) y sin beneficio en supervivencia, por lo que se cruzaron los límites de futilidad;
  - ACCORD 02 y PETACC-3 (FOLFIRI frente a 5-FU/LV infusional): sin beneficio y con más toxicidad digestiva y neutropenia; el supuesto beneficio en tumores con inestabilidad de microsatélites alta no se confirmó.

- Bevacizumab (NSABP C-08, AVANT y QUASAR 2): sin mejoría de la supervivencia libre de enfermedad ni global; en C-08 las curvas se separaron al año y convergieron hacia el tercer año, lo que indica que solo retrasa la progresión de las micrometástasis mientras se administra, sin erradicarlas; en AVANT hubo una tendencia a peor supervivencia.
- Cetuximab (N0147 y PETACC-8): sin beneficio en tumores KRAS silvestres, con más eventos adversos de grado 3–4 y daño en > 70 años; panitumumab comparte diana, mecanismo y resistencias, por lo que se le aplica la misma conclusión.
- Enfoques investigacionales (DeVita):
  - infusión portal de 5-FU (NSABP C-02 y estudio suizo): mejoría modesta de la supervivencia libre de enfermedad sin reducir las recurrencias hepáticas; en un metaanálisis, mejoría de solo 4% en la supervivencia global a 5 años; la variante OCTREE (5-FU y oxaliplatino intraoperatorios seguidos de mFOLFOX6 [FOLFOX6 modificado: leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino]) está en evaluación;
  - quimioterapia intraperitoneal hipertérmica adyuvante en T4 o perforados: el ensayo COLOPEC no mejoró la supervivencia libre de enfermedad peritoneal y causó complicaciones en 14%;
  - vacunas: el antígeno carcinoembrionario es poco inmunógeno; la mucina MUC1 hipoglucosilada es un objetivo prometedor; la inmunización con células tumorales propias irradiadas más bacilo de Calmette-Guérin no mostró beneficio.

## 12. Enfermedad localmente avanzada, neoadyuvancia y radioterapia

### 12.1 cT4b o enfermedad ganglionar voluminosa con sistema de reparación competente (COL-3)

**Conducta**

- En el cáncer de colon con sistema de reparación de errores de apareamiento competente (pMMR) o estabilidad de microsatélites (MSS) en estadio clínico T4b o con enfermedad ganglionar voluminosa, considerar neoadyuvancia con FOLFOX (leucovorina, 5-fluorouracilo y oxaliplatino) o CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino) y después colectomía con extirpación en bloque de los ganglios regionales.
- Completar la adyuvancia según el estadio patológico (COL-4; ver 11.1), con un tratamiento perioperatorio total de hasta 6 meses.
- Seleccionar a los candidatos con tomografía computarizada (TC), que identifica razonablemente los tumores T4 y los T3 con invasión extramural > 5 mm.

**Fundamento**

- Ensayo FOxTROT (T3 con invasión ≥ 5 mm más allá de la muscular propia, o T4):
  - la fase piloto mostró que la quimioterapia preoperatoria es factible y segura, con reducción significativa del estadio y sin más morbilidad posoperatoria;
  - en los resultados maduros, la enfermedad residual o recurrente a 2 años fue de 16.9% con neoadyuvancia frente a 21.5% en el control [28% menos recurrencia], con marcada reducción de la T y la N, regresión histológica y más resecciones completas (94% frente a 89%);
  - el beneficio fue escaso en tumores con deficiencia del sistema de reparación (dMMR), lo que favorece la inmunoterapia en ese grupo (ver 12.2).
- DeVita:
  - en la base nacional de cáncer de EE. UU., solo 3% de los T3–T4 recibió neoadyuvancia; en T4b se asoció a 23% menos riesgo de muerte a 3 años, sin beneficio en T3 ni T4a;

    - PRODIGE 22 (FOLFOX con o sin cetuximab perioperatorio) no alcanzó su objetivo de respuesta patológica mayor, aunque mostró tendencia a reducir el estadio; el brazo con cetuximab se cerró por falta de eficacia;
    - la TC predijo 81% de los tumores T4 y 71% de los T3 con invasión extramural > 5 mm (solo 7% subestadificados); la resonancia magnética y el ultrasonido endoscópico son prometedores, y ninguna técnica predice bien la N.
- Tras descomprimir un tumor obstructivo, la quimioterapia neoadyuvante también se investiga con buenos resultados (ver 6.2).

## 12.2 Deficiencia del sistema de reparación o mutación ultrahipermutante de POLE/POLD1 no metastásica (COL-12)

**Conducta**

- Según el escenario:
    - resecable, no obstructivo: colectomía con extirpación en bloque de los ganglios regionales, o considerar inmunoterapia neoadyuvante con inhibidor de puntos de control si el tumor es T4 o el primario es voluminoso;
    - resecable, obstructivo: las mismas opciones que en el tumor competente (ver 6.2);
    - cT4b o ganglios voluminosos: considerar neoadyuvancia con inhibidor de puntos de control (preferida) o con FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino) o CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino), y después colectomía;
    - localmente irresecable o médicamente inoperable: inhibidor de puntos de control (preferido) y considerar radioterapia con fluorouracilo infusional o capecitabina antes de la cirugía; evaluar respuesta completa o conversión a resecable; después, cirugía con o sin radioterapia intraoperatoria y adyuvancia (COL-14), o terapia sistémica (COL-16), u observación.
- Usar como neoadyuvancia cualquiera de los esquemas de inhibidores de puntos de control recomendados para la enfermedad metastásica (ver 14.5).
- Seguir el estadio patológico y la adyuvancia de COL-13 (ver 11.4); el papel de la inmunoterapia adyuvante tras la neoadyuvante no está definido.
- Tratar como tumor competente (pMMR/MSS: sistema de reparación competente o estabilidad de microsatélites) al paciente que no es candidato a inmunoterapia, y manejar la toxicidad según la guía NCCN de efectos adversos inmunitarios.

**Fundamento**

- Ensayos NICHE y NICHE-2 (cáncer de colon con deficiencia del sistema de reparación [dMMR] no metastásico, ipilimumab más nivolumab neoadyuvantes):
    - respuesta patológica en 98% (109 de 111), respuesta patológica mayor en 95% y respuesta patológica completa en 68% [en dos de cada tres pacientes no quedó tumor viable en la pieza];
    - sin recurrencias con una mediana de seguimiento de 26 meses;
    - eventos adversos inmunitarios de grado 3–4 en solo 4%.
- La quimioterapia neoadyuvante con FOLFOX o CAPEOX sigue siendo una opción en el cT4b dMMR, pero el escaso beneficio observado en FOxTROT hace preferible el inhibidor de puntos de control.
- Base biológica: los tumores dMMR tienen miles de mutaciones que generan neoantígenos, cuya respuesta inmunitaria liberan los inhibidores del receptor de muerte programada 1 (PD-1), de su ligando (PD-L1) o del antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico (CTLA-4; ver 8.2).

## 12.3 Enfermedad localmente irresecable o paciente médicamente inoperable con sistema competente

**Conducta**

- Indicar terapia sistémica (ver 14) y considerar radioterapia con fluorouracilo infusional o capecitabina antes de la cirugía, con el objetivo de convertir la lesión en resecable.
- Reevaluar la conversión a enfermedad resecable con imagen:
  - si se convierte: cirugía con o sin radioterapia intraoperatoria, seguida de adyuvancia con FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino; preferido), CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino; preferido), capecitabina o fluorouracilo con leucovorina, y vigilancia (ver 15.1);
  - si no se convierte: continuar con terapia sistémica (ver 14).

**Fundamento**

- La quimiorradioterapia neoadyuvante con fluoropirimidina puede considerarse en el T4 no metastásico inicialmente irresecable o en pacientes médicamente inoperables para facilitar la resecabilidad; tras ella puede plantearse la cirugía con o sin radioterapia intraoperatoria o más líneas de terapia sistémica.
- † La fluoropirimidina concurrente actúa como radiosensibilizador: potencia el daño del ADN inducido por la radiación en las células tumorales.

## 12.4 Radioterapia en el cáncer de colon (COL-E)

**Conducta**

- Indicaciones:
  - neoadyuvante, concurrente con fluoropirimidina, en el T4 no metastásico inicialmente irresecable o médicamente inoperable;
  - posoperatoria (considerar) en el T4 que penetra una estructura fija;
  - quimiorradioterapia perioperatoria en pacientes muy seleccionados con recurrencia;
  - radioterapia ablativa de metástasis hepáticas o pulmonares limitadas (ver 13.7).
- Esquemas concurrentes:
  - fluorouracilo 225 mg/m² intravenoso en 24 horas los días 1–5 o 1–7 de cada semana durante 5 semanas, con la radioterapia;
  - capecitabina 825 mg/m² por vía oral dos veces al día, de lunes a viernes, solo los días de radioterapia, durante todo el tratamiento (habitualmente 28–30 sesiones).
- Volúmenes y dosis:
  - incluir el lecho tumoral definido por la imagen preoperatoria o por los clips quirúrgicos;
  - 45–50 Gy en 25–28 fracciones;
  - considerar sobreimpresión (boost) con márgenes cercanos o positivos o en casos irresecables, tras evaluar la dosis acumulada en los órganos de riesgo;
  - limitar la dosis al intestino delgado: dosis máxima 55 Gy, volumen que recibe 45 Gy ≤ 150 cc o volumen que recibe 50 Gy ≤ 30 cc en cada asa, si es posible; evaluar los órganos de riesgo en el histograma dosis-volumen.
- Radioterapia intraoperatoria (si está disponible): considerarla como sobreimpresión en tumores T4 o recurrentes; si no está disponible, 10–20 Gy adicionales de radioterapia externa o braquiterapia a un volumen limitado.
- Técnicas:

    - radioterapia de intensidad modulada (IMRT) para situaciones particulares, como la reirradiación de recurrencias o anatomías que exigen cumplir dosis objetivo respetando los límites de los tejidos normales;
    - radioterapia guiada por imagen (con kilovoltaje o tomografía computarizada [TC] de haz cónico) de rutina con IMRT y con radioterapia corporal estereotáctica (SBRT).
- Cuidados de soporte: dilatadores vaginales e información sobre la estenosis vaginal; orientación sobre menopausia prematura y reemplazo hormonal; advertir que un útero irradiado no puede llevar un embarazo a término; informar sobre disfunción sexual, posible descenso futuro de testosterona y riesgo de infertilidad, con opciones de bancos de semen, ovocitos o tejido ovárico antes del tratamiento.

**Fundamento**

- La NCCN reserva la quimiorradioterapia perioperatoria del colon para pacientes muy seleccionados (T4 que penetra una estructura fija o enfermedad recurrente) y para la enfermedad localmente irresecable o el paciente inoperable; † a diferencia del recto, no es parte del tratamiento estándar del cáncer de colon resecable.
- La IMRT concentra la radiación en el tumor mediante planificación inversa asistida por computadora y puede reducir la toxicidad en el tejido normal.

## 13. Enfermedad metastásica

### 13.1 Frecuencia, sitios, pronóstico y principios de resecabilidad

**Conducta**

- Evaluar a todo paciente con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) potencialmente resecable en un equipo multidisciplinario desde el inicio, con un cirujano experto en metástasis hepatobiliares o pulmonares (ver 7.4).
- Considerar resecable la enfermedad solo si es realista una resección completa de todo el tumor conocido con márgenes negativos (R0) y se conserva una reserva hepática adecuada: la resección incompleta o la citorreducción parcial (R1/R2) no ha demostrado beneficio.
- No contraindicar la resección solo por el tamaño del tumor; si el hígado remanente es insuficiente en la volumetría, considerar embolización portal preoperatoria, hepatectomía por etapas o radioembolización con itrio 90 (ver 13.7).
- Clasificar la presentación: sincrónica (al diagnóstico) o metacrónica (tras el tratamiento del primario), y resecable, potencialmente convertible o no convertible.
- Determinar desde el diagnóstico del estadio IV el perfil molecular (RAS, BRAF, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano [HER2], estado de reparación y panel multigénico; ver 8) y la lateralidad del primario, porque definen la terapia sistémica (ver 14).

**Fundamento**

- Entre 50% y 60% de los pacientes con CCR desarrolla metástasis y, de ellos, 80–90% tiene enfermedad hepática irresecable.
- La metástasis es con más frecuencia metacrónica y el hígado es el sitio más afectado; 20–34% de los pacientes se presenta con metástasis hepáticas sincrónicas, que se asocian a enfermedad más diseminada (más sitios y más afectación bilobar) y peor pronóstico que las metacrónicas.
- Más de la mitad de quienes mueren por CCR tiene metástasis hepáticas en la autopsia, que son la causa de muerte en la mayoría, y en un tercio el hígado es el único sitio metastásico [justifica el tratamiento local agresivo de la enfermedad limitada al hígado].

- Factores de mal pronóstico: metástasis extrahepáticas, más de tres tumores e intervalo libre de enfermedad < 12 meses.
- Resultados de la resección de metástasis hepáticas: supervivencia libre de enfermedad a 5 años cercana a 20% y supervivencia a 5 años de 38% en un metaanálisis, hasta 71% con metástasis única [la curación es posible y debe ser el objetivo en un número sustancial de pacientes]. DeVita: la resección hepática es la única opción curativa actual; solo cerca de 20% es candidato y la mayoría recurre.
- La mayoría de las recomendaciones para metástasis hepáticas se aplica a las pulmonares; la resección de metástasis pulmonares logró supervivencia global a 3 años de 78%.
- El ultrasonido con contraste puede usarse como herramienta de cribado de lesiones hepáticas en quienes no pueden recibir contraste en tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) o tienen lesiones indeterminadas, en centros con experiencia.
- La enfermedad metastásica irresecable generalmente no es curable: el tratamiento busca paliar síntomas, controlar el crecimiento y prolongar la supervivencia libre de progresión y global, con una discusión franca de la calidad de vida.

## 13.2 Metástasis sincrónicas hepáticas o pulmonares resecables con sistema competente (COL-6)

**Conducta**

- Opciones para el tumor con sistema de reparación competente (pMMR) o estabilidad de microsatélites (MSS):
  1. colectomía sincrónica o por etapas con resección hepática o pulmonar (preferida) o terapia local, seguida de adyuvancia;
  2. neoadyuvancia de 2–3 meses con FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino; preferido), CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino; preferido), FOLFIRI (leucovorina, fluorouracilo e irinotecán) o FOLFIRINOX (leucovorina, fluorouracilo, irinotecán y oxaliplatino), estos dos en categoría 2B, seguida de colectomía sincrónica o por etapas con resección (preferida) o terapia local de las metástasis, y después adyuvancia;
  3. colectomía, seguida de quimioterapia de 2–3 meses (mismos esquemas) y resección por etapas (preferida) o terapia local de las metástasis, y después adyuvancia.
- Adyuvancia tras resecar la enfermedad metastásica: FOLFOX (preferido), CAPEOX (preferido), capecitabina o fluorouracilo con leucovorina, con un tratamiento perioperatorio total de hasta 6 meses; después, vigilancia (ver 15.1).
- Preferir la resección sobre la ablación en metástasis hepáticas, salvo lesiones pequeñas (≤ 3 cm), en las que la ablación térmica equivale a la resección (ver 13.7).
- Infusión arterial hepática con o sin quimioterapia sistémica (contraindicados los inhibidores del factor de crecimiento del endotelio vascular [VEGF]): opción de categoría 2B en instituciones con experiencia.
- No usar bevacizumab, cetuximab ni panitumumab como neoadyuvancia de la enfermedad metastásica resecable.
- Programar la cirugía en cuanto la enfermedad sea resecable y limitar la neoadyuvancia a 2–3 meses, por la hepatotoxicidad de la quimioterapia.

**Fundamento**

- Cirugía simultánea o por etapas: depende de la complejidad de la hepatectomía o de la colectomía, de las comorbilidades, de la exposición quirúrgica y de la experiencia del cirujano. Históricamente se

resecaba primero el primario; hoy es aceptado resecar primero el hígado («hígado primero») y después el primario, seguido de adyuvancia.

- Adyuvancia tras la resección: su beneficio es controvertido; en el ensayo JCOG0603 (hígado solo), 12 ciclos de mFOLFOX6 (FOLFOX6 modificado) tras la hepatectomía mejoraron la supervivencia libre de enfermedad a 5 años (49.8% frente a 38.7%), pero la supervivencia global a 5 años fue mayor con hepatectomía sola (83.1% frente a 71.2%).
- Ventajas de la quimioterapia preoperatoria: trata antes la enfermedad micrometastásica, permite valorar la respuesta (con valor pronóstico) y evita la cirugía en quienes progresan pronto. Desventajas: puede perderse la «ventana» de resección por progresión o por respuesta completa radiológica, que dificulta localizar las lesiones; aun con respuesta completa en la tomografía computarizada (TC), la mayoría de los sitios conserva cáncer viable.
- Hepatotoxicidad: el irinotecán causa esteatohepatitis y el oxaliplatino, lesión sinusoidal; ambas aumentan la morbilidad de la hepatectomía.
- FOLFIRI y FOLFIRINOX neoadyuvantes tienen categoría 2B por la escasez de datos.
- En el ensayo EORTC 40983, FOLFOX perioperatorio (6 ciclos antes y 6 después) mejoró la supervivencia libre de progresión a 3 años (8–9% absoluto) sin diferencia en supervivencia global; la respuesta parcial preoperatoria fue de 40% y la mortalidad operatoria < 1%.
- Ante neoadyuvancia, puede considerarse colocar marcadores fiduciales en las lesiones pequeñas antes del tratamiento.

## 13.3 Metástasis sincrónicas irresecables: conversión a resecabilidad (COL-7)

**Conducta**

- Terapia sistémica inicial en el tumor competente (pMMR/MSS: sistema de reparación competente o estabilidad de microsatélites):
  - FOLFIRI (leucovorina, fluorouracilo e irinotecán), FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino), CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino) o FOLFIRINOX (leucovorina, fluorouracilo, irinotecán y oxaliplatino), con o sin bevacizumab; o
  - FOLFIRI o FOLFOX con cetuximab o panitumumab, solo en tumores KRAS, NRAS y BRAF silvestres del lado izquierdo.
- Considerar la resección del colon solo ante riesgo inminente de obstrucción, sangrado significativo, perforación u otros síntomas importantes del tumor (ver 13.4).
- Reevaluar la conversión a resecable cada 2 meses si la conversión es un objetivo razonable, con esquemas de alta tasa de respuesta en la enfermedad potencialmente convertible.
- Si se convierte: resección sincronizada o por etapas (preferida) o terapia local del colon y de las metástasis, y después terapia sistémica con o sin biológico (categoría 2B para el biológico, que solo se justifica para continuar una respuesta favorable de la conversión), u observación o un ciclo abreviado de quimioterapia; tratamiento perioperatorio total preferido de 6 meses.
- Si sigue irresecable: terapia sistémica (ver 14) y terapia local en pacientes seleccionados; la citorreducción o la ablación sin intención curativa no se recomiendan.
- Con bevacizumab en la conversión: dejar al menos 6 semanas entre la última dosis y la cirugía electiva y reiniciarlo al menos 6–8 semanas después de la cirugía.
- En metástasis solo hepáticas, la infusión arterial hepática con o sin fluorouracilo con leucovorina sistémico (categoría 2B) es una opción en centros con experiencia.

**Fundamento**

- La conversión se refiere casi siempre a enfermedad limitada al hígado que no puede resecarse por afectar estructuras críticas; los pacientes con muchas metástasis hepáticas o pulmonares rara vez

logran una R0 solo por responder, porque la probabilidad de erradicar un depósito con terapia sistémica es baja, y deben considerarse no convertibles.

- Cualquier esquema activo puede usarse para convertir, porque el objetivo es reducir las metástasis visibles, no erradicar la enfermedad micrometastásica.
- Tasas de conversión: irinotecán con fluorouracilo y leucovorina permitió resecar 32.5%; FOLFOX, 40%; en una serie grande con oxaliplatino, 12.5% de «buenos respondedores» fue resecado; FOLFOXIRI (leucovorina, fluorouracilo, oxaliplatino e irinotecán) duplicó las resecciones R0 frente a FOLFIRI y mejoró la supervivencia a 5 años (15% frente a 8%).
- Bevacizumab: mejora modestamente la respuesta a los esquemas con irinotecán; con oxaliplatino los datos son mixtos (sin beneficio en un ensayo grande, pero más resecciones R0 en metástasis hepáticas RAS mutadas en el ensayo BECOME: 22.3% frente a 5.8%), por lo que su uso es aceptable. Aumenta las complicaciones de la herida si se opera durante su administración; el intervalo de 6 semanas corresponde a dos vidas medias.
- FOLFOXIRI con bevacizumab: más beneficio que los dobletes en la enfermedad oligometastásica y más resecciones R0; en tumores derechos irresecables (CAIRO5) prolongó la supervivencia libre de progresión.
- Anticuerpos contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (anti-EGFR; tumores silvestres): cetuximab aumentó la resecabilidad (por ejemplo, de 32% a 60% en CELIM) y las resecciones R0 (25.7% frente a 7.4%); un metaanálisis mostró más respuesta, más resecciones R0 y mejor supervivencia libre de progresión, sin mejorar la global. En CAIRO5 (izquierdos, RAS/BRAF silvestres) bevacizumab y panitumumab no difirieron. FOLFOXIRI con panitumumab no superó a mFOLFOX6 (FOLFOX6 modificado) con panitumumab y dio más toxicidad digestiva (TRIPLETE), por lo que la NCCN no recomienda FOLFIRINOX con anti-EGFR.
- Hay datos contradictorios sobre FOLFOX con cetuximab en metástasis hepáticas potencialmente resecables: en New EPOC, cetuximab perioperatorio acortó la supervivencia libre de progresión y la global, por lo que se desaconseja en la enfermedad resecable y se usa con cautela en la potencialmente convertible.
- DeVita: trasplante hepático en metástasis irresecables limitadas al hígado, en estudio (SECA-I y SECA-II, con supervivencia a 5 años de 60% y 83% en pacientes muy seleccionados; factores adversos: tumor > 5.5 cm, progresión con quimioterapia, intervalo < 24 meses desde la resección del primario y antígeno carcinoembrionario [ACE] > 80 µg/L).

## 13.4 Primario intacto en enfermedad irresecable y metástasis abdominales o peritoneales sincrónicas (COL-5)

**Conducta**

- No resecar de rutina un primario asintomático cuando las metástasis son irresecables: considerar la resección paliativa solo ante riesgo inequívoco e inminente de obstrucción, sangrado agudo significativo, perforación u otros síntomas importantes del tumor.
- Metástasis sincrónicas irresecables en otros sitios: terapia sistémica (ver 14).
- Metástasis abdominales o peritoneales sincrónicas:
  - sin obstrucción: terapia sistémica;
  - con obstrucción o riesgo inminente: resección del colon, colostomía derivativa, derivación interna de la obstrucción inminente o endoprótesis, seguidas de terapia sistémica;
  - en centros con experiencia y pacientes seleccionados con metástasis peritoneales limitadas en quienes puede lograrse una R0, considerar la cirugía citorreductora completa con o sin quimioterapia intraperitoneal (ver 13.7).

- No considerar el primario intacto como contraindicación del bevacizumab, y advertir que bevacizumab con endoprótesis colónica o rectal podría aumentar el riesgo de perforación.

**Fundamento**

- La quimioterapia sistémica suele mejorar los síntomas del primario en 1–2 semanas, las complicaciones del primario intacto son poco frecuentes y su resección retrasa la quimioterapia; el Panel considera que los riesgos de operar superan los beneficios.
- Ensayos aleatorizados: en JCOG1007, resecar el primario antes de la quimioterapia no mejoró la supervivencia (25.9 frente a 26.7 meses) y hubo muertes posoperatorias; en CAIRO4, la mortalidad a 60 días fue de 11% con resección frente a 3% sin ella; en NSABP C-10 (mFOLFOX6 [FOLFOX6 modificado] con bevacizumab y primario asintomático) la morbilidad fue aceptable sin resección (14% de morbilidad mayor por el primario).
- Contraste: algunos estudios retrospectivos y bases poblacionales sugirieron beneficio de resecar el primario, sesgados por la selección; DeVita añade que en una cohorte de adultos mayores la mortalidad a 30 días de estas resecciones fue de 10% y que 93% de los pacientes nunca requirió cirugía del primario.
- Si se opera, la laparoscopia acorta la estancia, reduce las complicaciones y el sangrado. La mortalidad posoperatoria de la cirugía paliativa es mayor en ≥ 70 años con enfermedad local avanzada o metástasis extrahepáticas, en la cirugía de urgencia y con complicaciones médicas.
- La perforación del primario con bevacizumab es rara y no disminuye al resecarlo.
- Metástasis peritoneales: cerca de 17% de los cánceres colorrectales metastásicos (CCRm) tiene carcinomatosis peritoneal y 2% la tiene como único sitio; la supervivencia es menor y el objetivo suele ser paliativo, con terapia sistémica y cirugía o endoprótesis para la obstrucción.

## 13.5 Recurrencia y metástasis metacrónicas con sistema competente (COL-9, COL-10 y COL-11)

**Conducta**

- Elevación seriada del antígeno carcinoembrionario (ACE): exploración física, colonoscopia y tomografía computarizada (TC) contrastada de tórax, abdomen y pelvis; si son negativas, considerar FDG-PET/TC y repetir la TC en 3 meses; si son positivas, tratar como metástasis metacrónicas documentadas (ver 8.1).
- Metástasis metacrónicas documentadas por TC, resonancia magnética (RM) o biopsia: determinar KRAS, NRAS, BRAF y el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2, gen ERBB2) y el estado de reparación si no se hizo antes, dentro de un panel multigénico en tejido o sangre; evaluación multidisciplinaria con consulta quirúrgica; considerar FDG-PET/TC si la curación quirúrgica es factible.
- Resecables (COL-10):
  - sin quimioterapia previa: resección o terapia local seguida de FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino) o CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino), ambos preferidos, capecitabina o fluorouracilo con leucovorina; o neoadyuvancia de 2–3 meses con FOLFOX (preferido), CAPEOX (preferido) o capecitabina o fluorouracilo con leucovorina (categoría 2B), seguida de resección o terapia local y después FOLFOX, CAPEOX, capecitabina, fluorouracilo con leucovorina u observación;
  - con quimioterapia previa: resección o terapia local seguida de observación (preferida si recibió oxaliplatino) o terapia sistémica con o sin biológico (categoría 2B para el biológico); o neoadyuvancia de 2–3 meses (FOLFOX o CAPEOX preferidos, o capecitabina o fluorouracilo con

leucovorina), seguida de resección o terapia local y después FOLFOX, CAPEOX, capecitabina, fluorouracilo con leucovorina u observación;
    - tratamiento perioperatorio total de hasta 6 meses, seguido de vigilancia.
- Irresecables (COL-11):
    - con FOLFOX o CAPEOX en los últimos 12 meses: FOLFIRI (leucovorina, fluorouracilo e irinotecán) o irinotecán con o sin bevacizumab (preferido), ziv-aflibercept o ramucirumab; FOLFIRI o irinotecán con o sin cetuximab o panitumumab (KRAS, NRAS y BRAF silvestres y tumor izquierdo); encorafenib con cetuximab o panitumumab, con o sin FOLFIRI, FOLFOX o CAPEOX (BRAF V600E; añadir FOLFOX o CAPEOX solo sin neuropatía residual y con buena tolerancia previa); pertuzumab o tucatinib con trastuzumab (HER2 sobreexpresado o amplificado con RAS y BRAF silvestres) o trastuzumab deruxtecán (HER2 por inmunohistoquímica 3+); adagrasib o sotorasib con cetuximab o panitumumab (KRAS G12C; si no tolera el anticuerpo contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico [anti-EGFR], adagrasib o sotorasib solos);
    - con FOLFOX o CAPEOX hace > 12 meses, con fluorouracilo con leucovorina o capecitabina previos, o sin quimioterapia previa: terapia sistémica como primera línea (ver 14.2);
    - reevaluar la conversión cada 2 meses: si se convierte, resección (preferida) o terapia local y después terapia sistémica con o sin biológico u observación; si sigue irresecable, terapia sistémica y terapia local en pacientes seleccionados.
- Infusión arterial hepática con o sin fluorouracilo con leucovorina sistémico (categoría 2B; contraindicado el anticuerpo contra el factor de crecimiento del endotelio vascular [anti-VEGF] concurrente) en metástasis solo hepáticas, en centros con experiencia.
- No usar cetuximab ni panitumumab como tratamiento perioperatorio de las metástasis metacrónicas resecables.
- Vigilar con TC o RM cada 2–3 meses a quien recibe terapia sistémica paliativa.

**Fundamento**

- El manejo metacrónico se distingue del sincrónico por la ausencia de colectomía y por la necesidad de considerar la quimioterapia o la inmunoterapia previas al elegir el esquema.
- La quimioterapia perioperatoria busca erradicar la enfermedad microscópica residual: los metaanálisis muestran mejor supervivencia libre de progresión y libre de enfermedad, sin beneficio demostrado en la supervivencia global.
- Los biológicos no se recomiendan en el escenario perioperatorio, salvo en la conversión de enfermedad irresecable o con inhibidores de puntos de control en tumores con deficiencia del sistema de reparación; en New EPOC, cetuximab perioperatorio redujo la supervivencia libre de progresión y la global.
- Resección repetida: puede hacerse con seguridad en la recurrencia limitada al hígado o al pulmón; la supervivencia disminuye con cada cirugía adicional y empeora con enfermedad extrahepática. Se benefician más quienes tienen intervalo libre de enfermedad largo y recurrencias únicas, pequeñas, unilobares y sin enfermedad extrahepática.
- Tras resecar metástasis, 27% de las recurrencias pudo resecarse con intención curativa y una cuarta parte de esos pacientes quedó libre de enfermedad ≥ 36 meses, lo que justifica la vigilancia del estadio IV.

## 13.6 Enfermedad metastásica con deficiencia del sistema de reparación o mutación de POLE/POLD1 (COL-14, COL-15 y COL-16)

**Conducta**

- Sincrónica, hepática o pulmonar resecable (COL-14):

    - inmunoterapia con inhibidor de puntos de control (preferida), seguida de colectomía sincrónica o por etapas con resección (preferida) o terapia local de las metástasis, y vigilancia; los datos son limitados y el riesgo de progresión temprana podría ser mayor que con quimioterapia;
    - o colectomía sincrónica o por etapas con resección o terapia local, seguida de FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino), CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino), FOLFOX con atezolizumab o CAPEOX con atezolizumab.
- Sincrónica abdominal o peritoneal: sin obstrucción, tratamiento de la enfermedad irresecable (COL-16); con obstrucción o riesgo inminente, resección del colon, ostomía derivativa, derivación interna o endoprótesis y después COL-16.
- Sincrónica irresecable: COL-16.
- Metacrónica resecable (COL-15):
    - sin inmunoterapia previa: inhibidor de puntos de control (preferido) seguido de observación o de resección o terapia local; o resección o terapia local seguida de FOLFOX, CAPEOX o cualquiera de ellos con atezolizumab;
    - con inmunoterapia previa o contraindicación: resección o terapia local seguida de observación (preferida si recibió oxaliplatino) o terapia sistémica con o sin biológico (categoría 2B); o neoadyuvancia de 2–3 meses con FOLFOX o CAPEOX, resección o terapia local y después FOLFOX, CAPEOX u observación.
- Irresecable (COL-16):
    - candidato a inmunoterapia sin inmunoterapia previa: inhibidor de puntos de control, reevaluación cada 2–3 meses y después vigilancia, cirugía con o sin radioterapia, continuar la inmunoterapia, ipilimumab con nivolumab (si antes recibió monoterapia) o terapia sistémica;
    - con inmunoterapia previa: terapia sistémica, o ipilimumab con nivolumab si antes recibió monoterapia con inhibidor de puntos de control.
- Si hay respuesta, considerar suspender el inhibidor de puntos de control a los 2 años.
- Si el tumor tiene a la vez deficiencia del sistema de reparación o inestabilidad alta de microsatélites (dMMR/MSI-H) y BRAF V600E, iniciar con inhibidor de puntos de control si es factible.
- Tratar como tumor competente al paciente que no es candidato a inmunoterapia.
- En la neoadyuvancia de la enfermedad metastásica resecable, preferir pembrolizumab, dostarlimab o nivolumab, solos o con ipilimumab, y vigilar de cerca la progresión, que podría volver irresecable una enfermedad resecable; la neoadyuvancia más la adyuvancia no deben superar 6 meses.
- El papel de la inmunoterapia adyuvante tras la neoadyuvante no está definido.

**Fundamento**

- Los tumores con deficiencia del sistema de reparación representan solo 3.5–5% del estadio IV, pero su alta carga de neoantígenos los hace muy sensibles al bloqueo del receptor de muerte programada 1 (PD-1), de su ligando (PD-L1) o del antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico (CTLA-4; ver 8.2 y 14.5).
- No hay ensayos que respalden la inmunoterapia neoadyuvante en la enfermedad metastásica resecable, solo casos con respuestas notables; por eso la NCCN advierte el riesgo de progresión temprana.

## 13.7 Terapias locorregionales de las metástasis (COL-C y COL-E)

**Conducta**

- Hígado (criterios de resecabilidad):
    - la hepatectomía es el tratamiento de elección de las metástasis hepáticas resecables;

    - la resección completa debe ser factible por anatomía y extensión, con función hepática remanente adecuada y sin enfermedad extrahepática irresecable; no se recomienda la citorreducción parcial (menos que R0);
    - con primario in situ, resecar ambos sitios con intención curativa, en un tiempo o por etapas (hígado primero o primario primero);
    - remanente insuficiente: embolización portal preoperatoria, hepatectomía por etapas o radioembolización con itrio 90 (lobectomía por radiación);
    - pueden considerarse la re-resección y la re-ablación en pacientes seleccionados.
- Pulmón: resección completa con función adecuada; el primario debe estar resecado (R0); las metástasis extrapulmonares resecables no la impiden; las sincrónicas pueden resecarse a la vez o por etapas; cirugía, ablación térmica o radioterapia corporal estereotáctica (SBRT) según la discusión multidisciplinaria y la preferencia del paciente.
- Ablación guiada por imagen:
    - térmica (radiofrecuencia, microondas o crioablación) o no térmica (electroporación irreversible, que forma poros irreversibles en la membrana y destruye la célula, para tumores junto a conductos biliares centrales u otras estructuras no protegibles);
    - sola o con cirugía, siempre que todos los sitios originales puedan ablacionarse o resecarse con márgenes;
    - en metástasis hepáticas ≤ 3 cm, priorizarla cuando sea factible, porque sus resultados equivalen a la resección con menos toxicidad;
    - también para recurrencias tras hepatectomía o ablación y para metástasis pulmonares pequeñas.
- Radioterapia externa a las metástasis: en pocos sitios (hígado, pulmón u otros seleccionados), si hay síntomas o en ensayos; preferir SBRT u otros esquemas hipofraccionados con dosis biológica efectiva (BED10) > 100 Gy en la enfermedad oligometastásica; no usarla de forma indiscriminada si la enfermedad es resecable o ablacionable.
- Infusión arterial hepática: requisitos:
    - experiencia multidisciplinaria;
    - candidato a cirugía mayor;
    - metástasis hepáticas irresecables, o resecables con alto riesgo de recurrencia;
    - al menos una línea previa de quimioterapia sistémica;
    - sin enfermedad extrahepática (el primario puede estar in situ);
    - anatomía arterial hepática adecuada, sin hipertensión portal, sin hepatitis viral activa y sin radioterapia hepática previa;
    - bilirrubina directa ≤ 1.5 mg/dL y fosfatasa alcalina < 2 veces el límite superior normal [función hepatobiliar conservada];
    - no administrarla con bevacizumab ni otros inhibidores del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF).
- Terapia arterial con radioembolización (itrio 90): en enfermedad resistente o refractaria a quimioterapia con predominio hepático; como lobectomía por radiación en lugar de la embolización portal o en enfermedad limítrofe que se beneficia de reducir el tumor e hipertrofiar el remanente; como segmentectomía por radiación en tumores pequeños no aptos para resección ni ablación.
- Quimioembolización transarterial (con microesferas cargadas de irinotecán, DEBIRI): en pacientes muy seleccionados con enfermedad refractaria, función hepática conservada y predominio hepático; puede combinarse con quimioterapia basada en irinotecán.
- Metástasis peritoneales: la citorreducción completa con o sin quimioterapia intraperitoneal puede considerarse en centros con experiencia para metástasis peritoneales limitadas con R0 alcanzable; es un enfoque muy controvertido.

- No hacer citorreducción ni ablación sin intención curativa.

**Fundamento**

- Ablación:
  - la de microondas supera a la radiofrecuencia porque evita el efecto de «disipación de calor» junto a los vasos, que impide ablacionar por completo los tumores perivasculares;
  - con márgenes confirmados, el control local supera 93%, y sin progresión local cuando el margen es > 10 mm; los márgenes son especialmente importantes en metástasis con RAS mutado;
  - el ensayo COLLISION mostró que la ablación térmica no es inferior a la resección en metástasis ≤ 3 cm, con menos eventos adversos, menor mortalidad y estancia más corta;
  - estrategia de «prueba del tiempo»: ablacionar primero las lesiones pequeñas y vigilar de cerca permite que la biología de la enfermedad se manifieste; quien progresa de forma multifocal se ahorra una resección mórbida;
  - añadir radiofrecuencia a la quimioterapia mejoró la supervivencia global a largo plazo frente a la quimioterapia sola, por lo que la quimioterapia sola ya no se justifica si las metástasis son ablacionables;
  - en pulmón, la radiofrecuencia y la crioablación logran alto control local; la complicación más frecuente es el neumotórax; la ablación permite intervalos libres de quimioterapia en la enfermedad pulmonar oligometastásica.
- SBRT: aunque el cáncer colorrectal (CCR) es una histología relativamente radiorresistente, la SBRT logra control local eficaz con toxicidad mínima en hígado y pulmón; en SABR-COMET (≤ 5 metástasis, varios tumores), añadirla mejoró la supervivencia de forma duradera.
- Infusión arterial hepática: tras la hepatectomía, floxuridina con dexametasona por vía arterial más fluorouracilo sistémico mejoró la supervivencia libre de enfermedad hepática a 2 años; la mayoría de los ensayos mejora la respuesta o el tiempo a la progresión hepática sin beneficio en supervivencia, y puede ayudar a la conversión; limitaciones: toxicidad biliar y experiencia técnica requerida.
- Quimioembolización con DEBIRI: un ensayo mostró mejor supervivencia global que FOLFIRI (leucovorina, fluorouracilo e irinotecán) sistémico (22 frente a 15 meses) y otro, más respuestas al añadirla a FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino) con bevacizumab.
- Radioembolización: en primera línea (SIRFLOX, FOXFIRE) prolongó la supervivencia libre de progresión hepática sin mejorar la global (salvo en el subgrupo con primario derecho); en segunda línea (EPOCH) mejoró la supervivencia libre de progresión; una dosis tumoral ≥ 100 Gy predijo mejor supervivencia; su toxicidad es relativamente baja.
- Peritoneo:
  - en el ensayo de Verwaal, la cirugía citorreductora con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica con mitomicina C prolongó la supervivencia frente a fluorouracilo con leucovorina (22.3 frente a 12.6 meses), pero con alta morbilidad y 8% de mortalidad, y sin los fármacos modernos; incluyó casos de origen apendicular, que se benefician más;
  - en PRODIGE 7, añadir quimioterapia intraperitoneal hipertérmica con oxaliplatino a la citorreducción no mejoró la supervivencia (41.7 frente a 41.2 meses) y aumentó la morbilidad de grado 3–5 a 60 días; en PROPHYLOCHIP, la segunda revisión con quimioterapia hipertérmica empeoró la supervivencia libre de enfermedad;
  - la hipertermia podría ser irrelevante; la morbilidad descrita es de 23–44% y la mortalidad de 0–12% (1–5% en centros de excelencia), y las recurrencias son muy frecuentes;
  - tras una citorreducción completa, la quimioterapia sistémica adyuvante se asoció a mayor supervivencia en un registro;
  - DeVita: la mitomicina C se asoció a mejor supervivencia que el oxaliplatino en la carga peritoneal baja.

- Citorreducción paliativa: en el ensayo ORCHESTRA, tratar ≥ 80% de la enfermedad metastásica en pacientes con múltiples sitios no mejoró la supervivencia global.

## 14. Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica

### 14.1 Principios generales: objetivos, continuo de tratamiento y riesgo de toxicidad (COL-D)

**Conducta**

- Elegir el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico (CCRm) según cuatro ejes: el objetivo (paliación o conversión a resecabilidad con intención curativa; ver 13.1 y 13.3), el tipo y el momento de la terapia previa, incluida la adyuvancia; el perfil molecular del tumor (KRAS, NRAS, BRAF, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano [HER2], estado del sistema de reparación de errores de apareamiento y fusiones raras; ver 8), y el perfil de toxicidad de cada fármaco.
- Entender las líneas de tratamiento como un continuo y no como etapas separadas: si el oxaliplatino de la primera línea se suspende a las ≤ 12 semanas por neurotoxicidad progresiva, continuar el resto del esquema sigue siendo terapia inicial.
- Planear desde el inicio qué hacer ante respuesta, enfermedad estable o progresión, y cómo ajustar el tratamiento ante cada toxicidad; tras la primera progresión, elegir según lo ya recibido para exponer al paciente a toda la gama de citotóxicos activos.
- Valorar en cada esquema no solo los fármacos, sino también sus dosis, calendario y vía de administración, la posibilidad de cura quirúrgica y el estado funcional.
- Reglas del continuo de tratamiento:
  - suspender el oxaliplatino tras 3–4 meses, o antes si la neurotoxicidad es inaceptable, y mantener los demás fármacos hasta la progresión; reintroducirlo si se suspendió por neurotoxicidad y no por progresión, y solo cuando la neurotoxicidad se haya resuelto casi por completo;
  - no usar una fluoropirimidina en monoterapia después de progresar con un esquema que ya la contenía;
  - preferir bevacizumab como antiangiogénico; puede continuarse en la segunda línea y en las siguientes;
  - no continuar un anticuerpo contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (anti-EGFR: cetuximab o panitumumab) más allá de la progresión, ni cambiar uno por otro al progresar;
  - reservar ziv-aflibercept y ramucirumab para combinarlos con FOLFIRI (leucovorina, fluorouracilo e irinotecán) en pacientes que nunca recibieron FOLFIRI;
  - reexponer a un tratamiento al progresar solo si se había suspendido por otra causa (adyuvancia, toxicidad acumulada, pausa electiva o preferencia del paciente); no repetir un esquema con el que la enfermedad progresó.
- Evaluación del riesgo de toxicidad antes de iniciar:
  - estudiar las variantes del gen de la dihidropirimidina deshidrogenasa (DPYD) antes de capecitabina o fluorouracilo (5-FU), y usar el irinotecán con precaución ante síndrome de Gilbert o bilirrubina sérica elevada (ver 8.9);
  - suspender el antiangiogénico al menos 28 días antes de una cirugía electiva y no administrarlo durante los 28 días posteriores a una cirugía mayor ni hasta que la herida cicatrice;
  - aplicar las medidas de prevención de infecciones propias de las terapias dirigidas (guía NCCN de infecciones relacionadas con el cáncer).
- Vigilar la respuesta con tomografía computarizada (TC) contrastada de tórax, abdomen y pelvis, o con TC de tórax y resonancia magnética (RM) contrastada de abdomen y pelvis; no usar la tomografía por

emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (FDG-PET/TC) para medir la respuesta (ver 7.5).

- No repetir el perfil molecular después de quimioterapia citotóxica estándar; considerarlo después de una terapia dirigida (ver 8.3).
- Sustituir cualquier biológico recomendado (bevacizumab, trastuzumab) por un biosimilar aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) cuando convenga.
- Contraste normativo: el algoritmo (COL-D) fija ≥ 28 días entre el antiangiogénico y la cirugía; la discusión de la NCCN pide, para bevacizumab, ≥ 6 semanas entre la última dosis y la cirugía electiva [dos vidas medias del fármaco] y reiniciarlo 6–8 semanas después de la operación, también en la terapia de conversión.

**Fundamento**

- DeVita: casi todos los ensayos en enfermedad metastásica incluyeron por diseño a pacientes en buen estado general, con estado funcional favorable, función medular, renal y hepática aceptable e ingesta nutricional razonable; sus resultados no se extrapolan a quien no cumple esos criterios.
  - En el paciente con mal estado funcional, la probabilidad de beneficio disminuye mucho y la de un evento adverso grave aumenta mucho; la comorbilidad importante orienta a terapia menos agresiva o solo a cuidados de soporte.
  - La disfunción hepática o renal aumenta la toxicidad de los fármacos que esos órganos metabolizan o eliminan; la ingesta marginal empeora con los fármacos que causan náusea o anorexia, y la obstrucción intestinal parcial o completa, o cualquier tránsito digestivo prolongado, aumenta la toxicidad de los fármacos con recirculación enterohepática.
  - En cambio, el paciente motivado, con buen estado funcional, buena reserva medular y buena función orgánica, tiene una posibilidad sustancial de beneficio y debe considerarse para tratamiento intensivo.
- Estado funcional 2: en 6286 pacientes de nueve ensayos, la primera línea intensiva tuvo eficacia similar con estado funcional 2 que con 0–1, pero más toxicidad digestiva (ver 7.6).
- Secuencia de fármacos:
  - antes de los agentes dirigidos, dar primero la terapia intensiva o empezar con una menos intensiva y escalar después tuvo resultados clínicos parecidos; DeVita añade que los ensayos CAIRO y FOCUS mostraron que el tratamiento secuencial es aceptable;
  - FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino) seguido de FOLFIRI, o a la inversa, no difirió en supervivencia libre de progresión ni global;
  - en siete ensayos fase III, la supervivencia mediana aumentó con la exposición a los tres citotóxicos (5-FU con leucovorina, oxaliplatino e irinotecán) en algún momento del continuo, sin relación con el orden en que se recibieron;
  - ensayo C-cubed: iniciar con fluoropirimidina, oxaliplatino y bevacizumab frente a fluoropirimidina con bevacizumab y oxaliplatino al progresar dio igual supervivencia global (unos 27 meses), pero más respuestas con la combinación inicial (51.7% frente a 33.1%) [la combinación inicial aporta respuesta, no supervivencia].
- Reexposición: la mayoría de los datos son retrospectivos, de series pequeñas que no distinguen si el tratamiento se suspendió por progresión o por otra causa; por ello la NCCN solo acepta reexponer cuando la suspensión no fue por progresión.

## 14.2 Primera línea con sistema de reparación competente: terapia intensiva frente a menos intensiva

**Conducta**

- Aplicar estas opciones al cáncer colorrectal metastásico (CCRm) con sistema de reparación competente (pMMR) o estabilidad de microsatélites (MSS), y al tumor con deficiencia del sistema de reparación (dMMR), inestabilidad alta de microsatélites (MSI-H) o mutación ultrahipermutante de POLE/POLD1 (carga mutacional > 50 mutaciones/megabase) que no es candidato a inmunoterapia o progresó con ella; si el tumor es dMMR/MSI-H y el paciente es candidato, la primera línea es un inhibidor de puntos de control (ver 13.6 y 14.5).
- Separar a los candidatos a terapia intensiva («terapia inicial») de quienes no la toleran («terapia menos intensiva», válida en cualquier línea si no se dio antes); la NCCN no considera ningún esquema inicial superior a otro ni prefiere un biológico concreto (bevacizumab, cetuximab, panitumumab o ninguno).
- KRAS, NRAS y BRAF de tipo silvestre (COL-D 2):
  - terapia inicial: CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino), FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino), FOLFIRI (leucovorina, fluorouracilo e irinotecán) o FOLFIRINOX (leucovorina, fluorouracilo, irinotecán y oxaliplatino), cada uno con o sin bevacizumab; o CAPEOX, FOLFOX o FOLFIRI con cetuximab o panitumumab, solo si el primario es izquierdo;
  - terapia menos intensiva: capecitabina, o fluorouracilo (5-FU) con leucovorina, con o sin bevacizumab; cetuximab o panitumumab en monoterapia (en primera línea, solo con primario izquierdo; en general se combinan con irinotecán y quedan solos en quien no lo tolera); pertuzumab o tucatinib con trastuzumab si hay sobreexpresión o amplificación de HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano) sin anti-HER2 previo; terapia agnóstica del tumor (ver 14.5); o mejor cuidado de soporte.
- KRAS o NRAS mutados con BRAF silvestre (COL-D 3):
  - terapia inicial: CAPEOX, FOLFOX, FOLFIRI o FOLFIRINOX, con o sin bevacizumab; sin anti-EGFR (anticuerpo contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico), que está contraindicado (ver 8.3);
  - terapia menos intensiva: capecitabina, o 5-FU con leucovorina, con o sin bevacizumab; adagrasib o sotorasib en monoterapia si la mutación es KRAS G12C; terapia agnóstica; o mejor cuidado de soporte.
- BRAF V600E con KRAS y NRAS silvestres (COL-D 4):
  - terapia inicial preferida: FOLFOX o FOLFIRI con encorafenib más cetuximab o panitumumab;
  - otras opciones iniciales: CAPEOX con encorafenib más cetuximab o panitumumab; CAPEOX, FOLFOX, FOLFIRI o FOLFIRINOX con o sin bevacizumab;
  - terapia menos intensiva: capecitabina, o 5-FU con leucovorina, con o sin bevacizumab; encorafenib con cetuximab o panitumumab; terapia agnóstica; o mejor cuidado de soporte;
  - todo paciente con BRAF V600E debe recibir un esquema con encorafenib en alguna línea, y en la primera se prefiere la opción que incluye quimioterapia (ver 14.5).
- Elección del doblete: FOLFOX, CAPEOX y FOLFIRI son intercambiables en eficacia, con o sin bevacizumab; decidir por el perfil de toxicidad (neuropatía acumulativa con oxaliplatino; diarrea, neutropenia y alopecia con irinotecán; síndrome mano-pie con capecitabina; ver 14.3) y por la situación del paciente.
- Triplete: indicar FOLFIRINOX, con o sin bevacizumab, solo con estado funcional excelente que permita tolerar su mayor toxicidad; es la opción de mayor respuesta cuando se busca la conversión a resecabilidad (ver 13.3). Preferirlo a FOLFOXIRI, que usa 5-FU 3200 mg/m² en 48 horas, porque

FOLFIRINOX usa la dosis de FOLFOX y FOLFIRI (2400 mg/m² en 46 horas) y los pacientes de Estados Unidos toleran peor el 5-FU.

- Biológico en RAS y BRAF silvestres: bevacizumab, cetuximab o panitumumab añadidos a la quimioterapia se consideran equivalentes en primera línea, siempre que el anti-EGFR se limite al primario izquierdo:
  - colon izquierdo: del ángulo esplénico al recto;
  - colon derecho: del ciego al ángulo hepático, con respuesta improbable a cetuximab y panitumumab en primera línea;
  - colon transverso (ángulo hepático a ángulo esplénico): sin datos de respuesta.
- No combinar nunca un anti-EGFR con bevacizumab.
- Terapia menos intensiva: si el estado funcional no mejora con ella, pasar a mejor cuidado de soporte (guía NCCN de cuidados paliativos); si mejora, cambiar a una opción de terapia inicial.

**Fundamento**

- Dobletes equivalentes:
  - FOLFOX frente a FOLFIRI con cruce a la progresión (ensayo de Tournigand): respuesta y supervivencia libre de progresión similares en cualquier orden; FOLFOX6 causó más neuropatía grado 3 (34%) y FOLFIRI más alopecia (DeVita); otro ensayo fase III no encontró diferencias en respuesta ni en supervivencia libre de progresión o global;
  - CAPEOX no fue inferior a FOLFOX (supervivencia libre de progresión de 8.0 frente a 8.5 meses en 2034 pacientes), y un registro de > 2000 pacientes apoya su equivalencia;
  - ensayo N9741 (DeVita): FOLFOX4 superó a IFL (irinotecán con 5-FU en bolo y leucovorina) y a IROX (irinotecán con oxaliplatino sin 5-FU), y desde entonces los esquemas con 5-FU en bolo dejaron de recomendarse (ver 14.9).
- Triplete:
  - FOLFOXIRI frente a FOLFIRI: en el ensayo GONO mejoró la supervivencia libre de progresión (9.8 frente a 6.9 meses) y la global (22.6 frente a 16.7 meses), con beneficio mantenido a 5 años; en el ensayo HORG no hubo diferencia en supervivencia global; ambos mostraron más neurotoxicidad, neutropenia, diarrea y alopecia, sin más muertes tóxicas;
  - ensayo TRIBE: FOLFOXIRI con bevacizumab frente a FOLFIRI con bevacizumab logró más respuestas (65% frente a 53%), mayor supervivencia libre de progresión (12.1 frente a 9.7 meses) y mayor supervivencia global (29.8 frente a 25.8 meses), con más diarrea, estomatitis, neurotoxicidad y neutropenia; no hubo beneficio en quienes ya habían recibido oxaliplatino adyuvante;
  - ensayo TRIBE2: el triplete con bevacizumab superó a la secuencia FOLFOX-bevacizumab seguida de FOLFIRI-bevacizumab (supervivencia libre de progresión de 19.2 frente a 16.4 meses), con más eventos adversos graves (25% frente a 17%);
  - ensayo OLIVIA (metástasis hepáticas irresecables): más resecciones R0 con el triplete que con mFOLFOX6 con bevacizumab (49% frente a 23%) [ventaja en la conversión]; los ensayos CHARTA y STEAM y los análisis conjuntos coinciden en mejores resultados a costa de más toxicidad, y en < 50 años la eficacia fue la misma, con menos neutropenia, diarrea y astenia graves pero más náusea y vómito;
  - ensayo TRIPLETE: con panitumumab, mFOLFOXIRI no superó a mFOLFOX6 (respuesta de 73% frente a 76%) y aumentó la diarrea grado > 2 (23% frente a 7%) [por eso, en COL-D, FOLFIRINOX solo se combina con bevacizumab].
- Bevacizumab en primera línea:

    - con IFL prolongó la supervivencia global de 15.6 a 20.3 meses, y con 5-FU y leucovorina, de 14.6 a 17.9 meses;
    - con oxaliplatino (ensayo NO16966, CAPEOX o FOLFOX) solo añadió 1.4 meses de supervivencia libre de progresión, sin diferencia significativa en la global ni en la respuesta; los metaanálisis y el análisis de SEER-Medicare concentran el beneficio en los esquemas con irinotecán [beneficio clínico global modesto];
    - FOLFIRI con bevacizumab no tiene ensayo aleatorizado frente a FOLFIRI solo (respuesta agrupada de 51.4% y supervivencia global de 23.7 meses), y en un ensayo japonés no fue inferior a mFOLFOX6 con bevacizumab.
- Anti-EGFR y lateralidad del primario:
    - CALGB/SWOG 80405 (FOLFOX o FOLFIRI con cetuximab o con bevacizumab): supervivencia global equivalente en todo el grupo (30.0 frente a 29.0 meses); en tumores izquierdos RAS silvestres, 39.3 meses con cetuximab frente a 32.6 con bevacizumab, y en derechos, 13.6 frente a 29.2 meses [en el colon derecho, el anti-EGFR reduce la supervivencia a menos de la mitad];
    - en una serie italiana no respondió ningún tumor derecho frente a 41% de los izquierdos; la NCCN interpreta la lateralidad como marcador sustituto de la distribución no aleatoria de subtipos moleculares a lo largo del colon;
    - FIRE-3 (FOLFIRI con cetuximab frente a bevacizumab): sin diferencia en respuesta ni en supervivencia libre de progresión, con más supervivencia global con cetuximab solo en tumores izquierdos; la NCCN critica la falta de revisión independiente y la baja tasa de segunda línea, y DeVita lo considera generador de hipótesis;
    - PARADIGM (FOLFOX con panitumumab frente a bevacizumab, 75% izquierdos): supervivencia global de 37.9 frente a 34.3 meses en izquierdos y de 36.2 frente a 31.3 en todo el grupo, con más respuestas y resecciones R0; como las curvas se separan después de la mediana de supervivencia libre de progresión, la diferencia podría deberse a los tratamientos posteriores; PEAK (fase II) mostró mejor supervivencia libre de progresión con panitumumab, con conclusiones limitadas por su tamaño.
- Anti-EGFR con cada doblete:
    - CRYSTAL: FOLFIRI con cetuximab mejoró la supervivencia global en KRAS exón 2 silvestre (23.5 frente a 20.0 meses), beneficio que al reanalizar RAS ampliado quedó limitado a RAS silvestre, sin empeorar la calidad de vida; panitumumab con FOLFIRI se acepta por extrapolación de datos de segunda línea;
    - PRIME: FOLFOX con panitumumab mejoró la supervivencia libre de progresión y la global en KRAS y NRAS silvestres, y la empeoró con RAS mutado;
    - FOLFOX con cetuximab: OPUS aumentó la respuesta sin ganancia en supervivencia global; COIN no mostró beneficio con FOLFOX o CAPEOX (quizá con FOLFOX); NORDIC VII no mostró beneficio con FLOX (5-FU en bolo, leucovorina y oxaliplatino); TAILOR, en RAS silvestre, mejoró la supervivencia libre de progresión (9.2 frente a 7.4 meses), la global (20.7 frente a 17.8 meses) y la respuesta (61.1% frente a 39.5%);
    - CAPEOX con cetuximab tuvo respuesta similar a FOLFOX con cetuximab (61.5% frente a 66.7%) en tumores RAS, BRAF y PIK3CA silvestres.
- Contraste normativo: DeVita (texto previo) concluye que el anti-EGFR no aporta beneficio con oxaliplatino o FLOX y que CAPOX con cetuximab fue peor (COIN y NORDIC VII); la NCCN 2026, con los datos de TAILOR y de CAPEOX con cetuximab, recomienda FOLFOX o CAPEOX con cetuximab o panitumumab en el primario izquierdo RAS y BRAF silvestre.
- Terapia menos intensiva:

- ensayo AVEX (≥ 70 años): capecitabina con bevacizumab prolongó la supervivencia libre de progresión de 5.1 a 9.1 meses;
- en ≥ 75 años, FOLFIRI frente a 5-FU con leucovorina aumentó la toxicidad grado 3–4 (76.3% frente a 52.2%) sin mejorar la supervivencia [en el anciano frágil, la base es la fluoropirimidina con o sin bevacizumab].

## 14.3 Farmacología de los citotóxicos: mecanismo, toxicidad y manejo

**Conducta**

- Fluorouracilo (5-FU):
  - administrarlo en esquemas infusionales quincenales (bolo de 400 mg/m² seguido de 2400 mg/m² en 46–48 horas), que son menos tóxicos que los esquemas en bolo; nunca dar 5-FU en bolo junto con irinotecán u oxaliplatino;
  - estudiar el gen de la dihidropirimidina deshidrogenasa (DPYD) antes de iniciarlo (ver 8.9);
  - ante toxicidad temprana y grave por fluoropirimidinas, o sobredosis, genotipificar DPYD y considerar uridina triacetato, antídoto oral que debe darse dentro de las primeras 96 horas.
- Leucovorina: 400 mg/m² equivalen a levoleucovorina 200 mg/m²; durante la escasez de leucovorina, ver 11.7.
- Capecitabina:
  - dosis inicial de 1000 mg/m² dos veces al día los días 1–14 cada 21 días en combinación (850–1250 mg/m² en monoterapia), menor que la registrada, porque los pacientes norteamericanos la toleran peor;
  - ajustar la dosis si la depuración de creatinina está disminuida, porque el fármaco se acumula;
  - vigilar desde el primer ciclo el síndrome mano-pie (eritrodisestesia palmoplantar) y la diarrea para reducir la dosis ante los primeros signos;
  - indicarla solo a un paciente motivado y confiable, capaz de tomar muchas tabletas con un calendario complejo aun con el oxaliplatino emetogénico.
- Irinotecán:
  - vigilar la diarrea temprana y la tardía, la deshidratación y la neutropenia grave;
  - usarlo con precaución y a menor dosis ante síndrome de Gilbert o bilirrubina sérica elevada, y considerar el genotipo de UGT1A1 (uridina difosfato glucuronosiltransferasa 1A1; ver 8.9);
  - † tratar la diarrea temprana, de mecanismo colinérgico, con atropina, y la tardía con loperamida a dosis altas e hidratación.
- Oxaliplatino:
  - advertir al paciente desde el inicio que el fármaco se suspenderá de forma planeada (estrategia de «parar y reanudar») para que no se alarme cuando se retire;
  - suspenderlo tras 3 meses, o antes si la neuropatía es inaceptable, y reintroducirlo solo con resolución casi total de la neurotoxicidad (ver 14.1);
  - no indicar infusiones de calcio y magnesio para prevenir la neurotoxicidad;
  - infundirlo en 2 horas o más rápido, a 1 mg/m²/min, con la leucovorina en el mismo tiempo.
- Hepatotoxicidad de la quimioterapia preoperatoria: el irinotecán causa esteatohepatitis y el oxaliplatino lesión sinusoidal; limitar la quimioterapia previa a la resección de metástasis a 2–3 meses (ver 13.3).
- Trifluridina-tipiracilo (TAS-102): vigilar la biometría hemática por la neutropenia, su toxicidad principal.

**Fundamento**

- 5-FU:

    - desarrollado por Heidelberger y patentado en 1957; más de 50 años después sigue siendo el centro de casi todos los esquemas contra el cáncer colorrectal;
    - debe metabolizarse para ejercer su efecto citotóxico [† sus metabolitos inhiben la timidilato sintasa y se incorporan al ARN y al ADN; la leucovorina estabiliza la unión del metabolito a la timidilato sintasa];
    - leucovorina: de todos los moduladores del 5-FU es la única que persiste, aunque su aporte es debatible; con la misma dosis de 5-FU aumenta la actividad y la toxicidad, y frente a una dosis equitóxica menor de 5-FU con leucovorina la actividad es equivalente;
    - los esquemas infusionales tienen un beneficio ligero en eficacia frente al bolo, y su ventaja en toxicidad se hizo evidente al combinarlos con otros fármacos.
- Uridina triacetato: análogo pirimidínico oral que compite por los receptores de las células normales y reduce el efecto tóxico del exceso de fluoropirimidina; en 135 pacientes con sobredosis o toxicidad grave temprana, 96% sobrevivió, con reversión rápida de la toxicidad cardíaca y neurológica grave, y 38% reanudó la quimioterapia en ≤ 30 días; de los cuatro tratados después de 96 horas, murieron dos (50%) [el beneficio depende de darlo a tiempo].
- Capecitabina:
    - profármaco del 5-FU que se absorbe intacto y se activa por una serie de pasos enzimáticos; la timidina fosforilasa es más abundante en el tumor, pero los ensayos no muestran un índice terapéutico mejor que el del 5-FU;
    - es al menos tan eficaz como el 5-FU con leucovorina intravenoso; la dosis de los ensayos pivotales fue de 1250 mg/m² dos veces al día durante 14 días con 7 de descanso;
    - su toxicidad limitante es el síndrome mano-pie, más frecuente que con el 5-FU en bolo o infusional; los estadounidenses la toleran peor que los europeos, quizá por mayores niveles séricos de folato, por lo que suele iniciarse a dosis menor y escalarse si no hay toxicidad;
    - en un análisis, la reacción mano-pie se asoció a mayor supervivencia global (75.8 frente a 41.0 meses) [casi el doble en quienes la presentan].
- Irinotecán (CPT-11):
    - derivado semisintético de la camptotecina, alcaloide del árbol asiático Camptotheca acuminata; la carboxilesterasa del hígado y del intestino lo convierte en SN-38, hasta 1000 veces más potente como inhibidor de la topoisomerasa I;
    - la topoisomerasa I corta de forma reversible una hebra del ADN para aliviar la tensión torsional y luego la sella; el irinotecán y el SN-38 estabilizan esos cortes, y el choque de las horquillas de replicación contra ellos produce cortes de doble hebra y fragmentación letal del ADN;
    - la UGT1A1 inactiva el SN-38 por glucuronidación, lo que explica la mayor toxicidad en el síndrome de Gilbert y en los genotipos de baja actividad.
- Comparación de toxicidad FOLFIRI (leucovorina, fluorouracilo e irinotecán) frente a FOLFOX6 (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino), ensayo de Tournigand en DeVita:
    - neutropenia grado 3–4: 25% frente a 44%; fiebre neutropénica: 6% frente a 1%;
    - diarrea grado 3–4: 14% frente a 11%;
    - neuropatía grado 3: 0% frente a 34% [la neuropatía es la toxicidad que define al oxaliplatino];
    - alopecia grado 2: 24% frente a 9% [la alopecia es la que define al irinotecán].
- Oxaliplatino:
    - platino de tercera generación de la familia del diaminociclohexano, sin nefrotoxicidad significativa; causa náusea y vómito, leucopenia mínima y trombocitopenia rara [† forma aductos de platino que entrecruzan el ADN y bloquean su replicación y transcripción];

    - neurotoxicidad: parestesias y disestesias de manos, pies, región perioral y garganta, inducidas o agravadas por el frío; la disestesia faringolaríngea es una sensación de asfixia sin obstrucción real de la vía aérea;
    - FOLFOX4 frente a LV5FU2 (5-FU infusional con leucovorina): neurotoxicidad sensitiva grado 3 en 18%, neutropenia grado 3–4 en 42% frente a 5% y diarrea grado 3–4 en 12% frente a 5%;
    - el oxaliplatino solo es prácticamente inactivo en la enfermedad refractaria al 5-FU (respuesta de 1%, frente a 10% con FOLFOX4) [siempre se combina con una fluoropirimidina];
    - estrategia de «parar y reanudar»: OPTIMOX1 redujo la neurotoxicidad sin afectar la supervivencia global; en CONcePT, las pausas de oxaliplatino mejoraron la neuropatía aguda y el tiempo hasta el fracaso del tratamiento; un metaanálisis mostró que la administración intermitente no compromete la supervivencia global;
    - calcio y magnesio: el ensayo N08CB, en 353 pacientes con FOLFOX adyuvante, no mostró reducción de la neurotoxicidad sensitiva acumulativa.
- Trifluridina-tipiracilo: combinación oral de trifluridina, análogo citotóxico de la timidina, y tipiracilo, inhibidor de la timidina fosforilasa que impide la degradación de la trifluridina; en el ensayo RECOURSE causó neutropenia grado ≥ 3 en 38%, leucopenia en 21% y fiebre neutropénica en 4%, con una muerte relacionada con el fármaco.

## 14.4 Farmacología de los agentes biológicos y de los inhibidores de cinasa: antiangiogénicos y anti-EGFR

**Conducta**

- Bevacizumab (anticuerpo contra el factor de crecimiento del endotelio vascular [VEGF]):
    - medir la presión arterial en cada ciclo y tratar la hipertensión con antihipertensivos, como parte rutinaria del manejo;
    - valorar el riesgo de eventos trombóticos arteriales antes de indicarlo, sobre todo con antecedente cardiovascular o aterosclerótico y en ≥ 65 años;
    - respetar los intervalos con la cirugía, porque altera la cicatrización (ver 14.1);
    - sospechar perforación digestiva, fístula (perineal, anal o colovesical) y fascitis necrosante; la cirugía intraabdominal extensa previa, como la peritonectomía, predispone a la perforación;
    - ante una fístula, suspenderlo: cicatriza casi siempre, aunque algunos pacientes requieren derivación fecal;
    - no resecar un primario asintomático solo para poder usar bevacizumab: el primario intacto no aumenta el riesgo de perforación (ver 13.4);
    - no usarlo en monoterapia;
    - puede infundirse a 0.5 mg/kg/min (5 mg/kg en 10 minutos y 7.5 mg/kg en 15 minutos).
- Ziv-aflibercept y ramucirumab: combinarlos solo con FOLFIRI (leucovorina, fluorouracilo e irinotecán) o irinotecán en pacientes que no recibieron FOLFIRI; ante la elección, preferir bevacizumab por toxicidad o costo.
- Cetuximab y panitumumab (anticuerpos contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico [anti-EGFR]):
    - indicarlos solo con KRAS, NRAS y BRAF de tipo silvestre (ver 8.3 y 8.4);
    - erupción acneiforme: usar humectantes; contraindicar los agentes secantes y los retinoides que se usan en el acné; considerar un antibiótico oral profiláctico, que puede atenuar su intensidad;
    - usar la erupción como marcador clínico: su ausencia después del primer mes es prácticamente incompatible con beneficio;

    - reacciones de hipersensibilidad anafilactoides, casi siempre con la primera dosis: en regiones de alta incidencia de hipersensibilidad a cetuximab, preferir panitumumab; quien reacciona a cetuximab suele tolerar panitumumab;
    - medir el magnesio sérico de forma regular y reponerlo por vía intravenosa cuando esté indicado: el magnesio oral rara vez basta porque la diarrea limita su dosis;
    - no usar la inmunohistoquímica (IHQ) de EGFR para seleccionar ni para excluir pacientes;
    - cetuximab: 400 mg/m² en 2 horas la primera vez y después 250 mg/m² semanales, o 500 mg/m² cada 2 semanas (preferido si el esquema es quincenal); panitumumab: 6 mg/kg en 60 minutos cada 2 semanas.
- Regorafenib: vigilar la reacción cutánea mano-pie, la fatiga, la hipertensión y la diarrea, y † la función hepática por el riesgo de hepatotoxicidad grave; la escalada de dosis en el primer ciclo (80 mg, luego 120 mg y después 160 mg diarios) es una alternativa aceptable a la dosis plena.
- Fruquintinib: vigilar la hipertensión, la astenia y el síndrome mano-pie.

**Fundamento**

- Bevacizumab:
    - anticuerpo monoclonal humanizado que se une al VEGF circulante, reduce de forma sustancial el ligando disponible e impide la activación del receptor; el VEGF es un factor central de la angiogénesis tumoral;
    - ensayo pivotal con IFL (irinotecán con 5-FU en bolo y leucovorina): hipertensión grado 3 en 11% frente a 2%; sin diferencia en eventos tromboembólicos totales ni en proteinuria; perforaciones digestivas en 6 pacientes, una mortal, frente a ninguna sin bevacizumab;
    - eventos trombóticos arteriales (evento vascular cerebral, infarto de miocardio, isquemia cerebral transitoria y angina): 5.0% frente a 2.5% [el riesgo se duplica], mayor con antecedente cardiovascular o aterosclerótico y constante a lo largo del tratamiento;
    - fístula: 4.1% en 222 pacientes, dos tercios perineales o anales y el resto colovesicales, en promedio 3.9 meses después de iniciar;
    - NCCN: aumenta la mortalidad relacionada con el tratamiento, sobre todo por hemorragia (23.5% de las muertes), neutropenia (12.2%) y perforación digestiva (7.1%), pero no el tromboembolismo venoso; la FDA (Food and Drug Administration) advierte de fascitis necrosante, a veces mortal, casi siempre secundaria a complicaciones de la herida;
    - cicatrización: con cirugía mayor durante el tratamiento, complicaciones de la herida en 13% frente a 3.4%; con ≥ 6 semanas entre la cirugía y el bevacizumab posoperatorio, 1.3% frente a 0.5% [el intervalo elimina el exceso de riesgo];
    - perforación y primario intacto: en cáncer de ovario, la perforación se asoció a la cirugía citorreductora peritoneal y no a la presencia de tumor; no hay datos que apoyen resecar el primario asintomático antes del bevacizumab;
    - no hay «efecto rebote»: suspenderlo no aceleró la progresión ni la mortalidad en un metaanálisis de 4205 pacientes ni en el ensayo C-08;
    - en monoterapia su respuesta fue de 3% (ensayo E3200) [sin actividad útil].
- Ziv-aflibercept: proteína de fusión recombinante con los dominios de unión de los receptores 1 y 2 del VEGF unidos al fragmento Fc de la inmunoglobulina G1; actúa como «trampa» que une todas las isoformas del VEGF-A, el VEGF-B y el factor de crecimiento placentario con más afinidad que los receptores nativos; en VELOUR, 26.6% suspendió por eventos adversos frente a 12.1% con placebo (astenia o fatiga, infecciones, diarrea, hipertensión y tromboembolismo venoso).
- Ramucirumab: anticuerpo monoclonal humano contra el dominio extracelular del receptor 2 del VEGF; en RAISE, 11.5% suspendió por eventos adversos frente a 4.5% (los más frecuentes de grado ≥ 3 fueron neutropenia, hipertensión, diarrea y fatiga), y un metaanálisis no mostró aumento de eventos

tromboembólicos arteriales o venosos ni de hemorragia grave [podría diferir de los otros antiangiogénicos en este riesgo].

- DeVita: bevacizumab, aflibercept y ramucirumab tienen un beneficio parecido y modesto en segunda línea y perfiles de toxicidad similares; ninguno tiene actividad de rescate tras el fracaso de otro, sino que potencian una segunda línea activa, y el ramucirumab es difícil de justificar frente a alternativas mucho más baratas.
- Receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR, también llamado HER-1):
  - glicoproteína transmembrana; al unirse sus ligandos (factor de crecimiento epidérmico o factor de crecimiento transformante alfa) se dimeriza con otro EGFR o con otro miembro de la familia, se fosforilan las tirosina cinasas intracelulares y se activa la cascada que regula proliferación, migración, adhesión, diferenciación y supervivencia;
  - cetuximab es un anticuerpo IgG1 quimérico y panitumumab un IgG2 totalmente humano; ambos se unen al dominio extracelular sin activarlo e interfieren estéricamente con el sitio de unión del ligando.
- Toxicidad anti-EGFR:
  - erupción acneiforme en 75–100% de los pacientes, con sequedad de piel y fisuras paroniquiales; no es acné; no forma parte de las reacciones a la infusión y su frecuencia es similar con ambos fármacos;
  - correlación con el beneficio: el beneficio se limita casi por completo a quienes presentan erupción grado 2–3, aunque una erupción intensa no garantiza respuesta;
  - hipersensibilidad: cerca de 3% con cetuximab y < 1% con panitumumab; con cetuximab llega a 20% en Carolina del Norte y Tennessee, frente a < 1% en el noreste de Estados Unidos, por IgE específica con reactividad cruzada con un alérgeno ambiental;
  - hipomagnesemia por pérdida renal de magnesio, atribuida al antagonismo del EGFR en el asa de Henle; también aumentan la diarrea y el tromboembolismo venoso;
  - la intensidad de la expresión de EGFR por IHQ no se correlaciona con la respuesta: en tumores EGFR negativos respondió 25% [la IHQ de EGFR no tiene valor predictivo];
  - no hay base para usar uno tras el fracaso clínico del otro.
- Regorafenib: inhibidor oral de múltiples cinasas (receptores del VEGF, del factor de crecimiento de fibroblastos y del factor de crecimiento derivado de plaquetas, BRAF, KIT y RET), derivado del sorafenib del que difiere en un átomo de flúor:
  - eventos adversos grado ≥ 3 en CORRECT: reacción mano-pie 17%, fatiga 10%, hipertensión 7%, diarrea 7% y erupción o descamación 6%; hepatotoxicidad grave o mortal en 0.3% de 1100 pacientes;
  - en un metaanálisis, la reacción mano-pie de cualquier grado apareció en 60.5% (46.6% en cáncer colorrectal) y la de alto grado en 20.4%;
  - ReDOS: con la escalada de dosis llegó al tercer ciclo 43% de los pacientes frente a 26% con la dosis estándar, con menos eventos adversos [mejor tolerancia sin perder el tratamiento].
- Fruquintinib: inhibidor oral de cinasa de los receptores 1, 2 y 3 del VEGF; en FRESCO-2, eventos grado ≥ 3 en 63% frente a 50% con placebo (hipertensión 14%, astenia 8% y síndrome mano-pie 6%), y solo 20% lo suspendió por toxicidad.

## 14.5 Terapias dirigidas por biomarcador e inmunoterapia (COL-D 4, 5 y 6)

**Conducta**

- Deficiencia del sistema de reparación (dMMR), inestabilidad alta de microsatélites (MSI-H) o mutación de POLE/POLD1 con fenotipo ultrahipermutado (carga mutacional > 50 mutaciones/megabase):

    - sin inmunoterapia previa y candidato a ella: inhibidor de puntos de control inmunitario en cualquier línea, de preferencia en la primera, sea o no candidato a terapia intensiva;
    - opciones contra el receptor de muerte programada 1 (anti-PD-1): cemiplimab, dostarlimab, nivolumab, pembrolizumab, penpulimab, retifanlimab, tislelizumab o toripalimab;
    - opciones contra su ligando (anti-PD-L1): atezolizumab, avelumab, cosibelimab o durvalumab;
    - bloqueo doble de PD-1 y del antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico (CTLA-4): ipilimumab con nivolumab, con más supervivencia pero también más toxicidad; la discusión de la NCCN lo deja en categoría 2B cuando no se recomienda terapia intensiva;
    - seguir al paciente de cerca durante 10 semanas para evaluar la respuesta; algunos de estos fármacos no se estudiaron en cáncer colorrectal y se incluyen por efecto de clase;
    - con inmunoterapia previa: terapia sistémica estándar (ver 14.2 y 14.6), o ipilimumab con nivolumab si antes recibió monoterapia con un inhibidor de puntos de control;
    - si hay respuesta, considerar suspender el inhibidor a los 2 años;
    - si el tumor es a la vez dMMR/MSI-H y BRAF V600E, empezar con el inhibidor de puntos de control y reservar el esquema con inhibidor de BRAF para una línea posterior;
    - no solicitar PD-L1 por inmunohistoquímica: no tiene papel en el cáncer colorrectal fuera de ensayos;
    - las formulaciones subcutáneas de nivolumab, pembrolizumab y atezolizumab con hialuronidasa pueden sustituir a la intravenosa, con dosis y administración propias; la de nivolumab solo sirve en monoterapia, no con ipilimumab intravenoso;
    - manejar los eventos adversos inmunomediados con la guía NCCN de toxicidades por inhibidores de puntos de control.
- BRAF V600E con sistema competente: encorafenib (inhibidor de BRAF) siempre con cetuximab o panitumumab (anticuerpos contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico [anti-EGFR]):
    - primera línea preferida: FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino) o FOLFIRI (leucovorina, fluorouracilo e irinotecán) con encorafenib y anti-EGFR (ver 14.2);
    - líneas posteriores: encorafenib con anti-EGFR, solo o con FOLFIRI, FOLFOX o CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino); añadir FOLFOX o CAPEOX solo sin neuropatía residual, con buena tolerancia previa y si no recibió antes oxaliplatino ni un esquema anti-BRAF;
    - no añadir binimetinib (inhibidor de MEK) ni usar esquemas con vemurafenib o con dabrafenib y trametinib.
- Sobreexpresión o amplificación de HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano):
    - con KRAS, NRAS y BRAF silvestres y sin anti-HER2 previo: trastuzumab con pertuzumab o trastuzumab con tucatinib, en líneas posteriores o como terapia menos intensiva en primera línea;
    - inmunohistoquímica 3+: trastuzumab deruxtecán en líneas posteriores, también tras un anti-HER2 previo; puede no estar indicado si hay enfermedad pulmonar de base por su toxicidad pulmonar.
- KRAS G12C: sotorasib o adagrasib con cetuximab o panitumumab tras oxaliplatino e irinotecán; en monoterapia si preocupa la toxicidad del anti-EGFR o como terapia menos intensiva.
- Fusiones de NTRK 1/2/3: larotrectinib, entrectinib o repotrectinib en líneas posteriores; la mayoría de los pacientes no los necesitará por la rareza de la fusión.
- Fusiones de RET: selpercatinib en líneas posteriores.
- Terapias agnósticas del tumor recomendadas (COL-D 6): HER2 por inmunohistoquímica 3+ (trastuzumab deruxtecán), fusiones de NTRK (entrectinib, larotrectinib o repotrectinib) y fusiones de RET (selpercatinib); otras aprobaciones agnósticas, como pembrolizumab por carga mutacional alta, no se recomiendan en cáncer colorrectal (ver 8.6).

**Fundamento**

- Base de la inmunoterapia: los tumores dMMR acumulan miles de mutaciones que codifican proteínas mutantes reconocibles por el sistema inmunitario; las células tumorales expresan los ligandos de muerte programada 1 y 2 (PD-L1 y PD-L2), que al unirse al PD-1 del linfocito T efector suprimen la respuesta, un freno fisiológico contra la respuesta inmunitaria descontrolada; pembrolizumab, nivolumab y dostarlimab son anticuerpos IgG4 anti-PD-1 que bloquean esa unión y liberan el reconocimiento inmunitario.
- Primera línea en dMMR/MSI-H:
  - KEYNOTE-177 (pembrolizumab frente a quimioterapia con o sin bevacizumab o cetuximab): supervivencia libre de progresión de 16.5 frente a 8.2 meses [la duplica], respuesta de 43.8% frente a 33.1% y eventos grado ≥ 3 en 22% frente a 66%, con mejor calidad de vida; la supervivencia global no difirió de forma significativa porque 60% del grupo de quimioterapia cruzó a inmunoterapia;
  - CheckMate 142 (nivolumab con ipilimumab en primera línea): respuesta de 69%, 13% completa; a 5 años, respuesta de 71%, con supervivencia libre de progresión de 51% y global de 72% a 48 meses; eventos grado 3–4 en 20%;
  - CheckMate 8HW (nivolumab con ipilimumab frente a quimioterapia): reducción de 79% del riesgo de progresión o muerte, con menos eventos grado ≥ 3 (23% frente a 48%), aunque con dos muertes por el tratamiento;
  - dostarlimab no tiene datos en enfermedad no tratada, pero la NCCN considera intercambiables los inhibidores de puntos de control en dMMR/MSI-H.
- Líneas posteriores en dMMR/MSI-H:
  - pembrolizumab en enfermedad refractaria: respuesta de 40% en dMMR frente a 0% en sistema competente [la inestabilidad de microsatélites predice la respuesta en cualquier tumor]; KEYNOTE-164: respuesta de 33%;
  - CheckMate 142: nivolumab solo, respuesta de 31% (39% en el seguimiento largo), y con ipilimumab, 55% (65% en el seguimiento largo), con eventos grado 3–4 en 32% que tienden a aparecer pronto y se resuelven con los algoritmos de manejo;
  - GARNET (dostarlimab): respuesta de 43.5%, 12.2% completa, en 115 pacientes con cáncer colorrectal;
  - DeVita coincide: pembrolizumab 33% y nivolumab 31% en enfermedad refractaria, y nivolumab con ipilimumab 55%.
- Toxicidad de la inmunoterapia: eventos adversos graves, muchos inmunomediados, en 21–41%; los órganos más afectados son piel, hígado, riñón, tubo digestivo, pulmón y glándulas endocrinas; la neumonitis, en 3–7%, es uno de los más graves.
- POLE/POLD1: con variantes patogénicas, la inmunoterapia logró beneficio clínico en 82.4% frente a 30.0% con variantes benignas, y supervivencia global de 29.5 frente a 6.8 meses, por eso se tratan como dMMR (ver 8.6).
- BRAF V600E:
  - DeVita: tras fracasar la primera línea, la supervivencia global es de solo 4–6 meses;
  - BEACON (fase III, enfermedad previamente tratada): supervivencia global de 5.9 meses con el control (cetuximab con irinotecán o FOLFIRI), 9.3 con el doblete encorafenib-cetuximab y 9.3 con el triplete con binimetinib; respuestas de 1.8%, 19.5% y 26.8%; el triplete fue el más tóxico sin mejorar la supervivencia, y doblete y triplete conservaron la calidad de vida por igual [por eso solo se recomienda el doblete];
  - contraste normativo: DeVita y la discusión de la NCCN describen el inhibidor de BRAF solo en líneas posteriores (BEACON); el algoritmo 2026 lo adelanta a la primera línea, como opción

preferida con FOLFOX o FOLFIRI, con base en el ensayo BREAKWATER.

- HER2:
  - trastuzumab con pertuzumab: respuesta de 32% (MyPathway) y 25% (TAPUR), con eventos grado 3–4 en 37% (hipopotasemia y dolor abdominal);
  - trastuzumab con tucatinib (MOUNTAINEER, enfermedad refractaria con RAS silvestre): respuesta de 38.1%, con 3 respuestas completas; la diarrea fue el evento más frecuente;
  - trastuzumab deruxtecán, conjugado de anticuerpo anti-HER2 e inhibidor de topoisomerasa (DESTINY-CRC01): respuesta de 45.3% con inmunohistoquímica 3+ o 2+ con hibridación in situ positiva, y ninguna con 2+ negativa por hibridación o con 1+; supervivencia libre de progresión de 6.9 meses y global de 15.5 meses; enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis con 3 muertes (3.5% de los pacientes);
  - DESTINY-CRC02: respuesta de 37.8% con 5.4 mg/kg frente a 27.5% con 6.4 mg/kg, con actividad independiente del estado de RAS y del anti-HER2 previo [5.4 mg/kg es la dosis recomendada];
  - contraste normativo dentro de la NCCN: la discusión aún menciona trastuzumab con lapatinib (respuesta de 30% en HERACLES), pero la versión 1.2026 del algoritmo retiró el lapatinib.
- KRAS G12C:
  - sotorasib solo: respuesta de 7.1–9.7% (CodeBreaK 100); con panitumumab: 30%, con supervivencia libre de progresión de 5.7 meses y global de 15.2 meses (CodeBreaK 101);
  - adagrasib solo: respuesta de 19% y supervivencia libre de progresión de 5.6 meses; con cetuximab: respuesta de 34–46%, supervivencia libre de progresión de 6.9 meses y global de 15.9 meses; eventos grado ≥ 3 en 34% con monoterapia frente a 16% con la combinación [la combinación es más activa y no más tóxica];
  - ya se describieron mecanismos de resistencia adquirida a ambos inhibidores.
- NTRK: larotrectinib logró respuestas de 75–80% en tumores sólidos con fusión (25% en colon según la ficha técnica; en 8 pacientes con cáncer de colon, 50% de respuestas parciales y 50% de enfermedad estable), con 93% de eventos grado 1–2; entrectinib, 57%, con actividad en metástasis del sistema nervioso central; repotrectinib, 58% sin inhibidor previo y 50% tras larotrectinib o entrectinib, con mareo como evento más frecuente.
- RET: selpercatinib, inhibidor muy selectivo de la cinasa RET (LIBRETTO-001), logró respuesta de 43.9% en todo el grupo y de 20% en 10 pacientes con cáncer de colon; sus eventos grado ≥ 3 más frecuentes fueron hipertensión y elevación de transaminasas, con lesión hepática inducida por fármaco como evento grave.

## 14.6 Segunda línea y líneas posteriores con sistema de reparación competente

**Conducta**

- Elegir la terapia posterior según lo ya recibido (COL-D 2, 3 y 4), siempre que no se haya dado antes:
  - tras oxaliplatino (FOLFOX [leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino] o CAPEOX [capecitabina y oxaliplatino]): FOLFIRI (leucovorina, fluorouracilo e irinotecán) o irinotecán, con o sin bevacizumab (preferido), ziv-aflibercept o ramucirumab; si KRAS, NRAS y BRAF son silvestres y no recibió anti-EGFR (anticuerpo contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico), FOLFIRI o irinotecán con cetuximab o panitumumab;
  - tras irinotecán: FOLFOX o CAPEOX con o sin bevacizumab; si son silvestres, FOLFOX o CAPEOX con cetuximab o panitumumab, o irinotecán con cetuximab o panitumumab;
  - tras oxaliplatino e irinotecán, o más allá de la segunda línea: terapias por biomarcador (trastuzumab deruxtecán con receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano [HER2] por inmunohistoquímica 3+; pertuzumab o tucatinib con trastuzumab con HER2 y RAS/BRAF

silvestres; sotorasib o adagrasib con anti-EGFR con KRAS G12C; terapias agnósticas del tumor; ver 14.5);
    - progresión a todos los esquemas disponibles: trifluridina-tipiracilo con o sin bevacizumab (preferida la combinación), fruquintinib o regorafenib, en cualquier orden porque ningún dato define la mejor secuencia; o mejor cuidado de soporte.
- Antiangiogénico en segunda línea:
    - continuar bevacizumab tras progresar con él, añadido a cualquier esquema que no contenga otro agente dirigido; 5 mg/kg es la dosis adecuada en segunda línea;
    - considerar añadirlo a la segunda línea si la primera no lo incluía, pero nunca agregarlo al mismo esquema con el que la enfermedad progresó;
    - con irinotecán solo no hay datos de beneficio, aunque la NCCN acepta la opción, sobre todo tras progresar con 5-FU (fluorouracilo) o capecitabina;
    - preferir bevacizumab a ziv-aflibercept y ramucirumab por toxicidad o costo.
- Anti-EGFR en líneas posteriores:
    - ofrecerlo a todo tumor RAS y BRAF silvestre que no lo haya recibido, cualquiera que sea el lado del primario, mientras no haya datos definitivos sobre la lateralidad en estas líneas;
    - no usarlo tras progresar con un anti-EGFR, salvo la reexposición (ver 14.1), ni cambiar cetuximab por panitumumab o a la inversa.
- Trifluridina-tipiracilo: no indicarlo en primera línea, con o sin bevacizumab.
- Metástasis hepáticas predominantes refractarias a quimioterapia: considerar terapia arterial dirigida, sobre todo radioembolización con itrio 90, en pacientes muy seleccionados (ver 13.7).

**Fundamento**

- Citotóxicos en segunda línea: el irinotecán solo tras la primera progresión mejoró la supervivencia global frente al mejor cuidado de soporte (supervivencia a 1 año de 36.2% frente a 13.8%) y la supervivencia libre de progresión frente al 5-FU infusional (4.2 frente a 2.9 meses); FOLFIRI no superó al irinotecán solo en supervivencia global (metaanálisis) y, en el ensayo N9841, FOLFOX tampoco superó al irinotecán solo.
- Agentes dirigidos tras la primera línea: mejoran los resultados pero aumentan la toxicidad, y continuar un antiangiogénico después de progresar con otro mejora la supervivencia libre de progresión y la global (metaanálisis).
- Bevacizumab más allá de la progresión:
    - TML: supervivencia global de 11.2 frente a 9.8 meses [ganancia de 1.4 meses], con efecto independiente de KRAS y con algo más de hemorragia grado 3–5 (2% frente a 1%), perforación digestiva (2% frente a 1%) y tromboembolismo venoso (5% frente a 3%) según DeVita;
    - BEBYP: supervivencia libre de progresión de 6.8 frente a 5.0 meses; EAGLE: 5 y 10 mg/kg con FOLFIRI tuvieron igual eficacia; las cohortes observacionales (ARIES y una base de datos comunitaria) confirmaron mayor supervivencia posterior a la progresión.
- Bevacizumab en segunda línea sin uso previo (E3200): FOLFOX con bevacizumab, supervivencia global de 12.9 frente a 10.8 meses; el bevacizumab solo fue inferior y no debe usarse.
- Ziv-aflibercept (VELOUR, tras oxaliplatino): supervivencia global de 13.5 frente a 12.1 meses, supervivencia libre de progresión de 6.9 frente a 4.67 meses y respuesta de 19.8% frente a 11.1%, con beneficio con o sin bevacizumab previo; en primera línea (AFFIRM) no aportó beneficio y aumentó la toxicidad; DeVita no lo recomienda con oxaliplatino.
- Ramucirumab (RAISE, tras fluoropirimidina, oxaliplatino y bevacizumab): supervivencia global de 13.3 frente a 11.7 meses y libre de progresión de 5.7 frente a 4.5 meses, con eficacia similar según KRAS, tiempo hasta la progresión y edad.

- Anti-EGFR en líneas posteriores:
  - cetuximab solo frente a mejor cuidado de soporte, KRAS silvestre (CO.17): supervivencia global de 9.5 frente a 4.8 meses [la duplica];
  - panitumumab solo frente a soporte: respuesta de 17% con KRAS silvestre frente a 0% con KRAS mutado; en otro ensayo, supervivencia global de 10.0 frente a 7.4 meses;
  - ASPECCT: panitumumab no fue inferior a cetuximab en monoterapia (supervivencia global de 10.4 frente a 10.0 meses) [son intercambiables];
  - FOLFIRI con panitumumab (estudio 181): supervivencia libre de progresión de 5.9 frente a 3.9 meses, beneficio limitado a RAS silvestre; PICCOLO (irinotecán con panitumumab) no mejoró la supervivencia global y sugirió daño con BRAF mutado;
  - irinotecán con cetuximab: en el reanálisis por RAS, supervivencia libre de progresión de 5.4 frente a 2.6 meses y respuesta de 29.4% frente a 5.0%, con supervivencia global similar (unos 12 meses) porque casi la mitad del grupo control recibió cetuximab después;
  - SPIRITT: tras oxaliplatino con bevacizumab, FOLFIRI con panitumumab o con bevacizumab no difirió en supervivencia libre de progresión;
  - en tercera línea con RAS y BRAF silvestres, el anti-EGFR logró mayor supervivencia libre de progresión que otras terapias (6.4 frente a 3.9 meses; análisis de TRIBE y TRIBE2).
- Enfermedad refractaria:
  - regorafenib (CORRECT, pacientes con estado funcional 0–1 del Eastern Cooperative Oncology Group [ECOG] tras todas las terapias estándar): supervivencia global de 6.4 frente a 5.0 meses [ganancia de 1.4 meses] con respuesta de solo 1%; en CONCUR (Asia), 8.8 frente a 6.3 meses; CONSIGN, REBECCA y CORRELATE confirmaron el perfil de seguridad;
  - trifluridina-tipiracilo (RECOURSE, tras ≥ 2 esquemas): supervivencia global de 7.1 frente a 5.3 meses [ganancia de 1.7 meses], con beneficio similar según edad, región, KRAS y regorafenib previo; en la práctica real, la adherencia es mejor que con regorafenib;
  - trifluridina-tipiracilo con bevacizumab (SUNLIGHT, 72% con un anticuerpo contra el factor de crecimiento del endotelio vascular [anti-VEGF] previo): supervivencia global de 10.8 frente a 7.5 meses y libre de progresión de 5.6 frente a 2.4 meses, sin muertes por el tratamiento [suma más de 3 meses de supervivencia, por eso la combinación es la preferida];
  - fruquintinib: en FRESCO (China, tras ≥ 2 líneas y sin inhibidor del VEGF previo), supervivencia global de 9.3 frente a 6.6 meses; en FRESCO-2 (mediana de 4 líneas previas, 97% con anti-VEGF y casi la mitad tras trifluridina-tipiracilo y regorafenib), 7.4 frente a 4.8 meses.
- Trifluridina-tipiracilo en primera línea: SOLSTICE y TASCO1, frente a capecitabina con bevacizumab en pacientes no candidatos a terapia intensiva, dieron supervivencias similares; la NCCN no lo recomienda por su toxicidad hematológica y financiera frente a la capecitabina.

## 14.7 Mantenimiento, pausas y duración del tratamiento

**Conducta**

- Mantenimiento: tras una primera línea intensiva con buena respuesta, discutir con el paciente, en decisión compartida, pasar a una terapia menos intensiva hasta la progresión; la observación es una alternativa aceptable porque el mantenimiento mejora la supervivencia libre de progresión pero no la global.
  - Opciones con respaldo: fluoropirimidina (capecitabina o 5-FU [fluorouracilo] con leucovorina) con o sin bevacizumab; tras FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino) o CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino), la fluoropirimidina restante es en sí misma el mantenimiento de la estrategia de «parar y reanudar» del oxaliplatino.

    - Reintroducir el esquema de inducción al progresar, si se suspendió sin progresión (ver 14.1).
- Pausas sin quimioterapia: no programarlas de forma temprana para todos los pacientes; decidirlas caso por caso, con juicio clínico, en quien responde bien después de un periodo razonable de tratamiento, y reiniciar al progresar.
- No usar bevacizumab solo durante las pausas sin quimioterapia (DeVita: no tiene actividad en monoterapia ni datos que lo respalden).
- Oxaliplatino: suspender tras 3–4 meses y mantener el resto (ver 14.1 y 14.3).
- Inhibidores de puntos de control: si hay respuesta, considerar suspenderlos a los 2 años (ver 14.5).
- Duración: no continuar la quimioterapia de forma indefinida por sistema; muchos pacientes necesitan y aprovechan las pausas, física y psicológicamente, porque hoy viven varios años con la enfermedad.

**Fundamento**

- Mantenimiento con bevacizumab:
    - CAIRO3 (capecitabina con bevacizumab tras CAPEOX con bevacizumab, frente a observación): el tiempo hasta la segunda progresión mejoró de 8.5 a 11.7 meses, con tendencia no significativa en supervivencia global (21.6 frente a 18.1 meses); no afectó la calidad de vida, aunque 23% presentó síndrome mano-pie; el beneficio se observó en todos los subgrupos moleculares y fue mayor con RAS/BRAF silvestres o BRAF V600E;
    - AIO 0207: el bevacizumab solo no fue inferior a la fluoropirimidina con bevacizumab, pero no dar mantenimiento sí fue inferior; solo un tercio recibió la reinducción planeada y no hubo diferencia en supervivencia global;
    - PRODIGE 9: mantener bevacizumab en las pausas tras FOLFIRI (leucovorina, fluorouracilo e irinotecán) con bevacizumab no mejoró la supervivencia libre de progresión (9.2 frente a 8.9 meses) ni la global (21.7 frente a 22.0 meses);
    - SAKK 41/06: no se demostró que suspender todo fuera no inferior a continuar bevacizumab solo, sin diferencia en supervivencia global;
    - GERCOR DREAM (OPTIMOX3): bevacizumab con erlotinib mejoró la supervivencia libre de progresión y la global frente a bevacizumab solo, aunque un ensayo menor no lo confirmó; la combinación no figura entre las opciones del algoritmo (ver 14.9).
- Mantenimiento con fluoropirimidina sola:
    - capecitabina tras FOLFOX o CAPEOX: supervivencia libre de progresión de 6.4 frente a 3.4 meses, sin diferencia significativa en la global y con toxicidad aceptable;
    - FOCUS4-N (capecitabina frente a vigilancia activa): supervivencia libre de progresión de 3.88 frente a 1.87 meses y global de 15.2 frente a 14.8 meses [beneficio solo en el control de la enfermedad];
    - un metaanálisis en red de 12 ensayos y 5540 pacientes confirmó que la fluoropirimidina con o sin bevacizumab mejora la supervivencia libre de progresión, no la global.
- Pausas y duración:
    - ensayo de Maughan (5-FU o raltitrexed): suspender a las 12 semanas y reiniciar al progresar no empeoró la supervivencia global frente a continuar;
    - OPTIMOX2: la pausa completa temprana y programada tras 6 ciclos acortó la duración del control de la enfermedad (9.2 frente a 13.1 meses con mantenimiento de 5-FU con leucovorina) [no conviene programar la pausa para todos];
    - reexposición: tras una pausa planeada, la reintroducción del 5-FU logró 17% de respuestas (mediana de 11.7 meses hasta el reinicio), y suspender el irinotecán a las 24 semanas no empeoró la supervivencia ni la calidad de vida;

    - en un análisis retrospectivo de los estudios OPTIMOX, la supervivencia fue mayor en quienes tomaron una pausa (37.5 frente a 21.2 meses), sobre todo si la pausa empezó después de 3 meses de tratamiento (42–44 frente a 24 meses) [sesgo de selección: las pausas las toman quienes responden];
    - un ensayo turco confirmó que la estrategia de «parar y reanudar» es segura con CAPEOX y bevacizumab, y un metaanálisis mostró que la administración intermitente no compromete la supervivencia global.
- Contraste normativo: DeVita afirma que en OPTIMOX2 la pausa temprana empeoró la duración del control, la supervivencia libre de progresión y la global; la discusión de la NCCN reporta solo la duración del control como significativamente peor, sin diferencia significativa en supervivencia global (19.5 frente a 23.8 meses).

## 14.8 Esquemas y dosis de la enfermedad metastásica (COL-D 8–13)

**Conducta**

- Notas comunes a todos los esquemas:
    - el oxaliplatino puede infundirse en 2 horas o a 1 mg/m²/min, con la leucovorina en el mismo tiempo;
    - leucovorina 400 mg/m² equivale a levoleucovorina 200 mg/m²;
    - el bevacizumab puede darse a 0.5 mg/kg/min (5 mg/kg en 10 minutos y 7.5 mg/kg en 15 minutos);
    - capecitabina: la dosis inicial estándar europea es 1000 mg/m² dos veces al día durante 14 días cada 21 días, y los pacientes norteamericanos pueden requerir menos;
    - antes de cualquier fluoropirimidina, estudiar el gen de la dihidropirimidina deshidrogenasa (DPYD; ver 8.9).
- Esquemas con oxaliplatino:
    - FOLFOX6 modificado (mFOLFOX6; leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino): oxaliplatino 85 mg/m² intravenoso el día 1, leucovorina 400 mg/m² intravenosa el día 1 y fluorouracilo (5-FU) 400 mg/m² en bolo el día 1, seguido de 1200 mg/m²/día durante 2 días (2400 mg/m² en 46–48 horas) en infusión continua; cada 2 semanas;
    - FOLFOX7 modificado: igual, pero sin el bolo de 5-FU; cada 2 semanas;
    - FOLFOX con bevacizumab 5 mg/kg el día 1, con panitumumab 6 mg/kg en 60 minutos el día 1, o con cetuximab 400 mg/m² en 2 horas la primera vez y después 250 mg/m² en 60 minutos semanales, o 500 mg/m² en 2 horas cada 2 semanas (preferido); cada 2 semanas;
    - CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino): oxaliplatino 130 mg/m² intravenoso el día 1 y capecitabina 1000 mg/m² por vía oral dos veces al día durante 14 días; cada 3 semanas;
    - CAPEOX con bevacizumab 7.5 mg/kg el día 1 cada 3 semanas; CAPEOX con cetuximab (semanal o 500 mg/m² cada 2 semanas) o con panitumumab 6 mg/kg cada 2 semanas.
- Esquemas con irinotecán:
    - FOLFIRI (leucovorina, fluorouracilo e irinotecán): irinotecán 180 mg/m² en 30–90 minutos el día 1, leucovorina 400 mg/m² en infusión de la misma duración que el irinotecán el día 1 y 5-FU 400 mg/m² en bolo el día 1, seguido de 2400 mg/m² en 46–48 horas; cada 2 semanas;
    - FOLFIRI con bevacizumab 5 mg/kg, panitumumab 6 mg/kg, ziv-aflibercept 4 mg/kg en 60 minutos o ramucirumab 8 mg/kg en 60 minutos, todos el día 1 cada 2 semanas; o con cetuximab semanal o 500 mg/m² cada 2 semanas;
    - irinotecán solo: 125 mg/m² los días 1 y 8 cada 3 semanas, 180 mg/m² cada 2 semanas o 300–350 mg/m² cada 3 semanas, siempre en 30–90 minutos;

    - irinotecán con bevacizumab: 180 mg/m² con 5 mg/kg cada 2 semanas, o 300–350 mg/m² con 7.5 mg/kg cada 3 semanas;
    - irinotecán con cetuximab (400 mg/m² y después 250 mg/m² semanales, o 500 mg/m² cada 2 semanas), con panitumumab 6 mg/kg cada 2 semanas, con ramucirumab 8 mg/kg cada 2 semanas o con ziv-aflibercept 4 mg/kg (irinotecán 180 mg/m²) cada 2 semanas.
- Tripletes:
    - FOLFIRINOX (leucovorina, fluorouracilo, irinotecán y oxaliplatino): oxaliplatino 85 mg/m², leucovorina 400 mg/m² en 2 horas, irinotecán 165–180 mg/m² en 30–90 minutos, 5-FU 400 mg/m² en bolo y 2400 mg/m² en 46 horas, todos iniciados el día 1; cada 2 semanas;
    - FOLFIRINOX modificado: oxaliplatino 85 mg/m², leucovorina 400 mg/m², irinotecán 150 mg/m² y 5-FU 2400 mg/m² en 46 horas, sin bolo; cada 2 semanas;
    - cualquiera de los dos con bevacizumab 5 mg/kg el día 1 cada 2 semanas.
- Fluoropirimidinas sin oxaliplatino ni irinotecán:
    - esquema de Roswell Park: leucovorina 500 mg/m² en 2 horas y 5-FU 500 mg/m² en bolo 1 hora después de iniciar la leucovorina, los días 1, 8, 15, 22, 29 y 36; cada 8 semanas;
    - esquema infusional quincenal simplificado (sLV5FU2): leucovorina 400 mg/m² en 2 horas el día 1, 5-FU 400 mg/m² en bolo y después 2400 mg/m² en 46–48 horas; cada 2 semanas;
    - semanal: leucovorina 20 mg/m² en 2 horas y 5-FU 500 mg/m² en bolo 1 hora después; o 5-FU 2600 mg/m² en infusión de 24 horas con leucovorina 500 mg/m²; cada semana;
    - 5-FU en bolo o infusional con bevacizumab 5 mg/kg cada 2 semanas;
    - capecitabina 850–1250 mg/m² por vía oral dos veces al día durante 14 días, cada 3 semanas, sola o con bevacizumab 7.5 mg/kg cada 3 semanas.
- Anticuerpos anti-EGFR (contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico) solos: cetuximab 400 mg/m² y después 250 mg/m² semanales, o 500 mg/m² cada 2 semanas (preferido); panitumumab 6 mg/kg en 60 minutos cada 2 semanas.
- Enfermedad refractaria:
    - regorafenib 160 mg por vía oral al día los días 1–21, o escalada en el primer ciclo (80 mg los días 1–7, 120 mg los días 8–14 y 160 mg los días 15–21) y 160 mg en los siguientes; cada 28 días;
    - trifluridina-tipiracilo 35 mg/m² por dosis (máximo 80 mg por dosis, calculado por la trifluridina) por vía oral dos veces al día los días 1–5 y 8–12, con o sin bevacizumab 5 mg/kg los días 1 y 15; cada 28 días;
    - fruquintinib 5 mg por vía oral al día los días 1–21; cada 28 días.
- Inhibidores de puntos de control (deficiencia del sistema de reparación o inestabilidad alta de microsatélites [dMMR/MSI-H], o POLE/POLD1 ultrahipermutado):
    - pembrolizumab 2 mg/kg o 200 mg cada 3 semanas, o 400 mg o 4 mg/kg cada 6 semanas;
    - nivolumab 3 mg/kg o 240 mg cada 2 semanas, o 480 mg o 6 mg/kg cada 4 semanas;
    - ipilimumab con nivolumab: nivolumab 3 mg/kg e ipilimumab 1 mg/kg, cada uno en 30 minutos, cada 3 semanas por 4 dosis; después nivolumab 3 mg/kg o 240 mg cada 2 semanas, o 480 mg cada 4 semanas;
    - dostarlimab 500 mg cada 3 semanas por 4 dosis y después 1000 mg cada 6 semanas;
    - cemiplimab 350 mg cada 3 semanas; retifanlimab 500 mg cada 4 semanas; tislelizumab 200 mg cada 3 semanas; toripalimab 3 mg/kg cada 2 semanas; penpulimab 200 mg cada 2 semanas;
    - atezolizumab 840 mg cada 14 días, 1200 mg cada 21 días o 1680 mg cada 28 días; avelumab 800 mg cada 14 días; cosibelimab 1200 mg cada 21 días; durvalumab 1500 mg cada 28 días.
- HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano):

    - trastuzumab 8 mg/kg de carga el día 1 del primer ciclo y después 6 mg/kg cada 21 días, con pertuzumab 840 mg de carga y después 420 mg cada 21 días, o con tucatinib 300 mg por vía oral dos veces al día;
    - trastuzumab deruxtecán 5.4 mg/kg el día 1 cada 21 días.
- BRAF V600E: encorafenib 300 mg por vía oral al día con cetuximab (400 mg/m² y después 250 mg/m² semanales, o 500 mg/m² cada 2 semanas) o con panitumumab 6 mg/kg cada 14 días; combinado con mFOLFOX6 o con FOLFIRI cada 2 semanas (con cetuximab 500 mg/m² o panitumumab 6 mg/kg cada 14 días), o con CAPEOX cada 3 semanas (oxaliplatino 130 mg/m² y capecitabina 1000 mg/m² dos veces al día por 14 días, con el anti-EGFR cada 14 días).
- KRAS G12C: adagrasib 600 mg por vía oral dos veces al día o sotorasib 960 mg por vía oral al día, solos o con cetuximab 500 mg/m² o panitumumab 6 mg/kg cada 2 semanas.
- Fusiones: larotrectinib 100 mg dos veces al día; entrectinib 600 mg una vez al día; repotrectinib 160 mg al día los primeros 14 días y después 160 mg dos veces al día (NTRK); selpercatinib 160 mg dos veces al día con peso ≥ 50 kg o 120 mg dos veces al día con < 50 kg (RET); todos por vía oral.

**Fundamento**

- FOLFIRINOX en lugar de FOLFOXIRI: FOLFOXIRI usa 5-FU 3200 mg/m² en 48 horas, y los pacientes de Estados Unidos tienen más toxicidad con el 5-FU; la dosis de FOLFIRINOX (2400 mg/m² en 46 horas) coincide con la de FOLFOX y FOLFIRI. DeVita coincide en que el triplete italiano usó dosis de 5-FU probablemente intolerables para pacientes estadounidenses.
- Evolución de FOLFOX (DeVita): FOLFOX1, 2 y 3 son de interés histórico; FOLFOX4 (leucovorina 200 mg/m² y 5-FU en bolo de 400 mg/m² seguido de 600 mg/m² en 22 horas los días 1 y 2) fue el único registrado en Estados Unidos; FOLFOX6 subió el oxaliplatino a 100 mg/m² con el 5-FU simplificado, y FOLFOX7 a 130 mg/m² sin bolo; mFOLFOX6, con oxaliplatino 85 mg/m², es el razonable para uso rutinario porque las respuestas a 12 semanas no justifican dosis mayores.
- Contraste normativo: DeVita incluye esquemas que la NCCN ya no lista para enfermedad metastásica, como la infusión venosa prolongada de 5-FU (300 mg/m²/día), LV5FU2 original (de Gramont), FOLFOX4, FUFIRI y FUFOX; la NCCN conserva Roswell Park, sLV5FU2, los esquemas semanales (el de 5-FU 2600 mg/m² en 24 horas corresponde al esquema alemán AIO) y mFOLFOX6 como base.

## 14.9 Esquemas y prácticas no recomendados y evolución histórica

**Conducta**

- No usar en el cáncer colorrectal metastásico:
    - IFL (irinotecán con 5-FU [fluorouracilo] en bolo y leucovorina) en ningún momento, ni ningún esquema de 5-FU en bolo combinado con irinotecán u oxaliplatino (como bFOL [oxaliplatino con 5-FU en bolo semanal y leucovorina a dosis baja] o FLOX [5-FU en bolo, leucovorina y oxaliplatino]); el 5-FU combinado se da en infusión quincenal, o se usa capecitabina con oxaliplatino;
    - CapeIRI (capecitabina con irinotecán), con o sin bevacizumab, en primera línea;
    - un anticuerpo contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (anti-EGFR: cetuximab o panitumumab) junto con bevacizumab, ni más de un biológico a la vez;
    - combinaciones negativas en fase III: sunitinib con FOLFIRI (leucovorina, fluorouracilo e irinotecán), cetuximab con brivanib, erlotinib con bevacizumab, cediranib con FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino) o CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino), y atezolizumab con cobimetinib;
    - bevacizumab, oxaliplatino, ziv-aflibercept o ramucirumab en monoterapia, y ziv-aflibercept con oxaliplatino;

    - ziv-aflibercept o ramucirumab con FOLFIRI tras progresar con FOLFIRI y bevacizumab, o a la inversa;
    - trifluridina-tipiracilo en primera línea;
    - infusiones de calcio y magnesio para prevenir la neuropatía por oxaliplatino;
    - inhibidores de la ciclooxigenasa 2 (celecoxib) junto con la quimioterapia;
    - IROX (irinotecán con oxaliplatino sin 5-FU) de rutina;
    - inhibidores orales de la tirosina cinasa del EGFR (gefitinib, erlotinib) y del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF: sunitinib, sorafenib, vatalanib), salvo regorafenib y fruquintinib;
    - esquemas con vemurafenib o con dabrafenib y trametinib, el triplete con binimetinib y trastuzumab con lapatinib;
    - FOLFOXIRI (leucovorina, fluorouracilo, oxaliplatino e irinotecán) con 5-FU 3200 mg/m² en pacientes estadounidenses (usar FOLFIRINOX [leucovorina, fluorouracilo, irinotecán y oxaliplatino], que reduce el 5-FU a 2400 mg/m²).
- No solicitar para elegir el tratamiento: inmunohistoquímica de EGFR, ligando 1 de muerte programada (PD-L1), carga mutacional tumoral, ni niveles tumorales de timidilato sintasa, dihidropirimidina deshidrogenasa o timidina fosforilasa (distinto del genotipo germinal de DPYD, que sí se estudia; ver 8.9).

**Fundamento**

- Evolución histórica (DeVita):
    - durante casi cuatro décadas el 5-FU fue el único fármaco disponible, y de todos sus moduladores solo persiste la leucovorina;
    - IFL superó al esquema de la Clínica Mayo de 5-FU con leucovorina en respuesta, tiempo a la progresión y supervivencia global, pero con más diarrea y vómito; el ensayo N9741 (FOLFOX4 frente a IFL y a IROX) mostró la superioridad de FOLFOX4 en respuesta (45% frente a 31%), tiempo a la progresión (8.7 frente a 6.9 meses) y supervivencia global (19.5 frente a 15.0 meses), con menos fiebre neutropénica (4% frente a 15%) y menos diarrea grado 3–4 (12% frente a 28%), aunque con más neuropatía grado 3 (18% frente a 3%);
    - la mortalidad por cualquier causa a 60 días (4.5% con IFL, 2.6% con FOLFOX4 y 2.7% con IROX) no difirió de forma significativa y resultó similar a la histórica de 5–8% con 5-FU y leucovorina;
    - BICC-C: FOLFIRI superó al IFL modificado (supervivencia libre de progresión de 7.6 frente a 5.8 meses) y a CapeIRI (5.7 meses), y FOLFIRI con bevacizumab superó al IFL modificado con bevacizumab en supervivencia global; el celecoxib no aportó beneficio en seguridad ni en eficacia;
    - TREE-1 y TREE-2: el oxaliplatino con 5-FU en bolo (bFOL) fue algo menos activo que FOLFOX o CAPEOX.
- CapeIRI: más tóxico (vómito, diarrea y deshidratación graves) y menos eficaz que FOLFIRI en BICC-C; el ensayo EORTC 40015 se cerró tras siete muertes relacionadas con el tratamiento, cinco con CapeIRI; los ensayos europeos con bevacizumab (incluido HeCOG) mostraron toxicidad razonable, pero la NCCN no lo recomienda porque la toxicidad podría diferir entre pacientes estadounidenses y europeos.
- Doble biológico: en PACCE, añadir panitumumab a quimioterapia con bevacizumab acortó la supervivencia libre de progresión y aumentó la toxicidad con KRAS silvestre o mutado; en CAIRO2, añadir cetuximab a capecitabina, oxaliplatino y bevacizumab acortó la supervivencia libre de progresión (9.4 frente a 10.7 meses) y, con KRAS mutado, la supervivencia global (17.2 frente a 24.9 meses) [el doble bloqueo perjudica].
- Inhibidores orales: gefitinib y erlotinib fueron esencialmente negativos porque la mutación activadora del EGFR del cáncer de pulmón no aparece en el cáncer colorrectal; sunitinib no tuvo actividad en

monoterapia, y los ensayos con sunitinib, sorafenib o vatalanib (PTK-787) añadidos a la quimioterapia se cerraron por futilidad o fueron negativos.

- Inhibidores de la ciclooxigenasa 2: la ciclooxigenasa 2 está sobreexpresada en tejido maligno y premaligno y se asocia a invasión, resistencia a la apoptosis y angiogénesis, pero falta evidencia de beneficio terapéutico; muchos clínicos los añadían suponiendo que no podían dañar, y el rofecoxib se retiró del mercado por seguridad.
- Marcadores predictivos de quimioterapia: niveles tumorales altos de timidilato sintasa, dihidropirimidina deshidrogenasa o timidina fosforilasa medidos por reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa predicen falta de respuesta al 5-FU infusional, pero no bastan para excluirlo y no tienen papel en la práctica (DeVita).
- Contraste normativo: DeVita describe la aspirina adyuvante como prometedora con datos observacionales (reducción de mortalidad específica de 23–30%) y beneficio quizá limitado a tumores con mutación de PIK3CA; la NCCN 2026 la convirtió en indicación del algoritmo en los estadios II–III con alteraciones de la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K; ver 8.7), sin papel definido en la enfermedad metastásica.

# 15. Vigilancia y supervivencia

## 15.1 Vigilancia después del tratamiento con intención curativa (COL-8)

**Conducta**

- Objetivos de la vigilancia: detectar complicaciones del tratamiento, una recurrencia todavía resecable con intención curativa y nuevas neoplasias metacrónicas en etapa preinvasora.
- En todo paciente con cáncer de colon, interrogar los antecedentes familiares y valorar el riesgo hereditario (síndrome de Lynch, poliposis adenomatosa familiar y su forma atenuada; ver 4.3–4.5).
- Estadio I:
  - colonoscopia al año de la cirugía; si muestra un adenoma avanzado (velloso, > 1 cm o con displasia de alto grado), repetirla al año; si no, a los 3 años y después cada 5 años;
  - sin antígeno carcinoembrionario (ACE) ni tomografía computarizada (TC) de rutina [riesgo bajo de recurrencia frente a los daños de la vigilancia: radiación acumulada, estrés psicológico y estudios por falsos positivos].
- Estadios II y III:
  - historia clínica y exploración física cada 3–6 meses durante 2 años y después cada 6 meses hasta completar 5 años;
  - ACE basal y cada 3–6 meses durante 2 años, después cada 6 meses hasta 5 años, en el estadio III y en el estadio II si el paciente es candidato a una nueva cirugía con intención curativa (interpretación en 8.1);
  - TC contrastada de tórax, abdomen y pelvis cada 6–12 meses desde la cirugía hasta completar 5 años (más de una vez al año es categoría 2B), en el estadio III y en el estadio II de alto riesgo; no hacerla de rutina en el asintomático que no sería candidato a resecar metástasis hepáticas o pulmonares;
  - colonoscopia al año, o a los 3–6 meses si no hubo colonoscopia completa preoperatoria (por ejemplo, por una lesión obstructiva); después, igual que en el estadio I según los hallazgos; con más frecuencia si el cáncer apareció antes de los 50 años, y anual en el síndrome de Lynch (ver 4.4).
- Estadio IV sin evidencia de enfermedad tras cirugía con intención curativa y adyuvancia:
  - historia, exploración y ACE con el mismo calendario que en los estadios II–III;

    - TC contrastada de tórax, abdomen y pelvis cada 3–6 meses durante 2 años (menos de 6 meses es categoría 2B) y después cada 6–12 meses hasta completar 5 años;
    - colonoscopia como en los estadios II–III; si la enfermedad se manejó sin cirugía y logró respuesta clínica completa, iniciar la vigilancia colonoscópica desde la primera documentación de la respuesta completa.
- No usar en la vigilancia de ningún estadio la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (FDG-PET/TC) ni el ADN tumoral circulante (ver 8.8).
- Después de 5 años: suspender el ACE y la TC de rutina, y continuar con buena atención médica general, tamizaje de otros cánceres y medidas preventivas (ver 15.2).
- Elevación seriada del ACE o recurrencia documentada: estudio y tratamiento según COL-9 (ver 8.1 y 13.5).
- En quien recibe terapia sistémica paliativa, TC o resonancia magnética cada 2–3 meses (ver 14.1).
- DeVita: no solicitar de rutina biometría hemática, pruebas de función hepática, deshidrogenasa láctica, radiografía de tórax ni sangre oculta en heces, y suspender la vigilancia en quien no es candidato a más cirugía ni a terapia sistémica.

**Fundamento**

- Cronología de la recurrencia: en 20 898 pacientes de 18 ensayos adyuvantes, 80% de las recurrencias apareció en los primeros 3 años, y 95% en los primeros 5 años; cerca de 10% recurre después del tercer año [justifica la TC hasta 5 años].
- Lo que justifica vigilar (DeVita) es detectar una recurrencia o un segundo primario curables: no hay evidencia de que descubrir antes una metástasis irresecable y asintomática, o iniciar antes la quimioterapia paliativa en el paciente asintomático incurable, aporte beneficio.
- Ensayos sobre la intensidad de la vigilancia:
    - FACS (1202 pacientes, estadios I–III): la cirugía con intención curativa de la recurrencia fue de 2.3% con seguimiento mínimo, 6.7% con ACE, 8% con TC y 6.6% con ambos, sin beneficio en mortalidad (18.2% frente a 15.9%) [ninguna estrategia ofrece una gran ventaja de supervivencia sobre el seguimiento por síntomas];
    - COLOFOL (2509 pacientes, estadios II–III): TC y ACE a los 6, 12, 18, 24 y 36 meses frente a solo a los 12 y 36 meses, sin diferencia en mortalidad global ni específica a 5 años;
    - CEAwatch: el ACE cada 2 meses detectó más recurrencias, más recurrencias curables y en menos tiempo;
    - PRODIGE 13 (1995 pacientes): la vigilancia intensiva no mejoró la supervivencia global a 5 años, pero aumentó las cirugías curativas; la cirugía de la recurrencia fue de 40.9% sin TC ni ACE, 66.3% con imagen de baja intensidad y ACE, 50.7% con TC sin ACE y 59.5% con TC y ACE, y la supervivencia libre de recurrencia a 5 años fue de 73.2% con TC frente a 68.2% sin TC [la TC, no el ACE, añade oportunidades de cirugía curativa];
    - DeVita (metaanálisis de Renehan, 5 ensayos y 1342 pacientes): el seguimiento intensivo con ACE y TC redujo la mortalidad absoluta en 9–13%;
    - en los ensayos de DeVita, el ACE detectó 80% de las recurrencias y la historia clínica con exploración solo 20%, aunque la consulta sigue siendo valiosa como vínculo con el paciente.
- Las recomendaciones de la NCCN se basan sobre todo en consenso, dada la controversia en la evidencia.
- Colonoscopia: busca pólipos metacrónicos y segundos cánceres, cuyo riesgo es mayor sobre todo en los 2 primeros años tras la resección; no ha demostrado mejorar la supervivencia por detección temprana de la recurrencia del cáncer original.
- TC: busca metástasis resecables, sobre todo pulmonares y hepáticas; la TC de la PET/TC suele ser sin contraste y no tiene la calidad ideal para la vigilancia.

- Estadio IV: en 952 pacientes con metástasis resecadas, 27% de las recurrencias pudo resecarse con intención curativa y 25% de ellos quedó sin enfermedad ≥ 36 meses; tras resecar o ablacionar metástasis hepáticas, la supervivencia mediana fue de 54 meses con TC anual frente a 43 meses con 3–4 TC al año, sin diferencia significativa [la TC anual podría bastar].
- Contraste normativo:
  - American Society of Clinical Oncology (ASCO) y Cancer Care Ontario: TC de tórax y abdomen anual durante 3 años en los estadios II–III; la NCCN la indica cada 6–12 meses durante 5 años porque cerca de 10% recurre después de 3 años;
  - ASCO en DeVita: consulta y ACE cada 3–6 meses durante 3 años y cada 6 meses en los años 4 y 5, colonoscopia al año y después cada 3–5 años según hallazgos; la NCCN acorta el periodo de mayor frecuencia a 2 años y fija la colonoscopia al año, a los 3 años y después cada 5 años;
  - American Society of Colon and Rectal Surgeons: calendario muy parecido, pero con vigilancia intensiva del estadio I resecado si el médico considera alto su riesgo de recurrencia.

## 15.2 Supervivencia: plan de cuidados, secuelas tardías y estilo de vida (COL-H)

**Conducta**

- Entregar un plan de supervivencia por escrito (prescripción de supervivencia y de transferencia al médico de atención primaria), con los papeles del oncólogo y del médico de atención primaria definidos y comunicados al paciente; debe incluir:
  - resumen de todo el tratamiento recibido: cirugías, radioterapia y terapia sistémica;
  - tiempo esperado de resolución de las toxicidades agudas, efectos a largo plazo y posibles secuelas tardías;
  - recomendaciones de vigilancia (ver 15.1);
  - momento de la transferencia de la atención, con las responsabilidades de cada médico;
  - recomendaciones de conducta saludable;
  - asesoramiento sobre fertilidad.
- Atención a largo plazo: realizar todos los tamizajes de cáncer y preventivos correspondientes a la edad y al sexo (por ejemplo, mama, cuello uterino y próstata), aplicar las inmunizaciones indicadas y mantener la relación con un médico de atención primaria de por vida.
- Manejo de secuelas tardías:
  - distrés, dolor, neuropatía, fatiga y disfunción sexual: guía NCCN de supervivencia;
  - diarrea crónica o incontinencia: antidiarreicos, formadores de bolo fecal, ajustes de la dieta, rehabilitación del piso pélvico y ropa interior protectora;
  - ostomía: grupo de apoyo o atención coordinada con personal especializado (enfermería de ostomías), tamizaje del distrés por los cambios corporales y precauciones con la actividad física;
  - neuropatía por oxaliplatino: duloxetina solo para la neuropatía dolorosa, porque no es eficaz para el entumecimiento, el hormigueo ni la sensibilidad al frío; considerar medidas no farmacológicas como calor o acupuntura; no usar pregabalina ni gabapentina;
  - otros problemas frecuentes: insomnio, disfunción cognitiva, alteración de la imagen corporal (sobre todo con ostomía) y distrés emocional o social, además de las dificultades laborales, de seguros y de discapacidad.
- Estilo de vida:
  - mantener un peso saludable durante toda la vida;
  - llevar una vida físicamente activa, con al menos 30 minutos de actividad moderada la mayoría de los días, y facilitar la meta de ≥ 150 minutos semanales de actividad moderada a vigorosa, adaptada a las secuelas (ostomía, neuropatía);

- dieta saludable con énfasis en alimentos de origen vegetal, adaptada a la gravedad de la disfunción intestinal;
- considerar aspirina 325 mg al día como prevención secundaria, tras discutir el riesgo de sangrado digestivo y de evento vascular cerebral hemorrágico (ver 8.7);
- consumir alcohol con moderación o no hacerlo;
- ofrecer consejería para dejar de fumar.

**Fundamento**

- Actividad física:
  - en el ensayo CALGB 89803 (estadio III), la supervivencia libre de enfermedad aumentó en proporción directa a la cantidad de ejercicio, y el ensayo CALGB/SWOG 80702 lo confirmó;
  - en hombres tratados por cáncer colorrectal en estadios I–III, más actividad se asoció a menor mortalidad específica y global; en > 2000 sobrevivientes, más tiempo de actividad recreativa y menos tiempo sentado se asociaron a menor mortalidad;
  - la actividad antes y después del diagnóstico reduce la mortalidad (Women's Health Initiative y metaanálisis), y las intervenciones de dieta y ejercicio mejoraron la calidad de vida y la depresión.
- Peso corporal:
  - en los ensayos del NSABP, un índice de masa corporal (IMC) ≥ 35 kg/m² [obesidad grado II] aumentó la recurrencia y la muerte en los estadios II–III, y el IMC previo al diagnóstico fue pronóstico en la base ACCENT;
  - la obesidad previa al diagnóstico, no la posterior, se asoció a mayor mortalidad global y específica (Cancer Prevention Study II y metaanálisis);
  - «paradoja de la obesidad»: en la enfermedad metastásica (base ARCAD) el IMC bajo, no el alto, se asoció a progresión y muerte, y en 3408 pacientes resecados la relación fue en U, con la menor mortalidad con IMC de 28 kg/m² [sobrepeso leve]; existen varias explicaciones posibles.
- Dieta:
  - un patrón con más frutas, verduras, aves, pescado y cereales integrales, y menos carne roja, cereales refinados y dulces concentrados, se asoció a menos recurrencia y muerte;
  - mayor ingesta de leche y calcio después del diagnóstico podría reducir la mortalidad en los estadios I–III;
  - en el estadio III (CALGB 89803), la carga glucémica alta y las bebidas azucaradas aumentaron la recurrencia y la muerte;
  - el consumo alto y sostenido de carnes rojas y procesadas aumentó la mortalidad específica (riesgo relativo de 1.79) [casi el doble].
- La consulta sobre estilo de vida es un «momento educativo» para promover la salud general, y la asesoría telefónica mejoró la actividad física, la dieta y el IMC de los sobrevivientes.
- Prevención secundaria farmacológica:
  - estatinas: datos limitados; en un metaanálisis de cuatro estudios, su uso después del diagnóstico se asoció a mayor supervivencia global y específica;
  - aspirina: datos abundantes muestran que la aspirina a dosis bajas después del diagnóstico reduce la recurrencia y la muerte (cohorte noruega de 23 162 pacientes); la mutación de PIK3CA podría predecir la respuesta; los antiinflamatorios no esteroideos distintos de la aspirina previenen mejor la recurrencia, pero la aspirina tiene mejor relación beneficio-riesgo.
- DeVita (recomendaciones de la American Society of Clinical Oncology [ASCO]): la prevención secundaria incluye mantener un peso saludable y un estilo de vida activo.
- Contraste normativo: COL-H y la discusión proponen considerar aspirina 325 mg diarios en todo sobreviviente; el algoritmo actualizado (COL-4 y COL-13, versión 2.2026) la indica a 100–162 mg

diarios durante 3 años solo en los estadios II–III con alteraciones de la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K) (ver 8.7).